

Les villes françaises face aux grands modèles de langage

Rapport de Groupe d'analyse d'action publique (GAAP) pour le Mastère PAPDD

DESTRADE Matthieu
GROUALLE Ségolène
HABIBI Mohammed-Yassine
BOCCARA KEBADIAN Tigrane

Encadré par Monsieur Gilles JEANNOT, enseignant-chercheur au LATTs, ENPC
Pour le compte de Monsieur Thomas BRAND, chef du Service Data/IA, Ville de Paris

Sommaire

Sommaire.....	1
Introduction.....	3
Partie I - Comprendre les spécificités des LLM et les enjeux publics de leur encadrement.....	5
I.1 Analyse des dynamiques technologiques des LLM : entre promesses et risques.....	5
I.1-A Principes techniques et modalités d'utilisation des LLM.....	5
I.1-B Les promesses des LLM.....	7
I.1-C Les risques techniques des LLM.....	8
I.2 Encadrement de l'intelligence artificielle : cadres juridiques et stratégies publiques à différentes échelles.....	11
I.2-A La régulation internationale et européenne : vers une IA de confiance.....	11
I.2-B La stratégie nationale française de l'intelligence artificielle.....	12
I.2-C Les outils LLM, intégrés dans les politiques numériques locales héritées de la smart city.....	14
I.3 Cartographie des acteurs de l'écosystème français de l'intelligence artificielle.....	16
I.3-A Les acteurs nationaux de l'IA en France.....	16
I.3-B Les réseaux territoriaux et la montée des alliances intercollectivités.....	18
I.3-C Les acteurs privés sur le marché des LLM.....	19
Partie II - Rencontre des villes françaises : Un tableau des usages des LLM et leurs effets organisationnels.....	22
II.1 Méthodologie d'enquête et périmètre d'étude.....	22
II.2 De l'émergence des usages des LLM et de l'adaptation progressive des cadres de gouvernance.....	24
II.2-A Outils multiples, utilisés par tous les services, visant principalement l'augmentation des agents.....	25
II.2-B Cadres locaux construits pour domestiquer le développement des outils LLM, entre volontarisme et pression des pratiques.....	29
II.2-C Usages autorisés mais encadrés par l'administration et accompagnés grâce à la formation.....	33
II.3 De l'identification des risques et enjeux organisationnels révélés par les usages des LLM.....	37
II.3-A Décalage entre perception des enjeux et capacités de maîtrise effectives.	37
II.3-B Maîtrise des limites techniques des outils LLM par l'encadrement des usages et la mise en place d'outils de sécurisation du numérique.....	41
II.3-C Enjeux et opportunités de collaboration et de mutualisation à l'échelle territoriale.....	46

Partie III - Analyse des usages des LLM et recommandations sur leur encadrement organisationnel et stratégique.....	51
III.1 Bilan analytique de l'appropriation prudente et incrémentale des LLM par les collectivités.....	51
III.1-A Un usage des LLM centré sur l'assistance aux agents et le maintien d'un contrôle humain systématique.....	51
III.1-B Un déploiement des LLM inscrit dans des politiques numériques existantes, souvent fragmentées ou inabouties.....	53
III.1-C Une montée en puissance progressive des usages, accompagnée d'une exposition accrue aux risques connus.....	55
III.2 Intégrer les risques émergents ou exacerbés par les nouveaux outils LLM... 57	
III.2-A Se préparer aux risques environnementaux spécifiques aux outils LLM...	57
III.2-B Accompagner l'évolution des métiers et des compétences sur le long terme.....	59
III.2-C Intégrer l'imperfection intrinsèque des LLM dans les cadres d'usage.....	63
III.2-D Assurer la sécurité des usages et la protection des données.....	65
III.3 Dépasser une logique d'expérimentation dispersée par une gouvernance structurée.....	68
III.3-A Définir une vision stratégique et politique des LLM.....	68
III.3-B Développer des méthodes et des critères d'évaluation des besoins.....	69
III.3-C Homogénéiser les visions et pratiques au sein d'un même territoire.....	72
III.3-D Développer un écosystème collaboratif autour des usages des LLM.....	73
Conclusion.....	77
Bibliographie.....	81
Annexes.....	85
1 – Remerciements.....	85
2 – Glossaire et Acronyme.....	87
3 – Réponses aux questions du commanditaire.....	93
3-A Promesses, applications et risques.....	93
3-B Accompagner les nouvelles pratiques par la formation et le contrôle.....	96
3-C Arbitrer entre différents enjeux.....	100
4 – Questionnaire d'enquête sur l'usage des outils LLM.....	105
5 – Documents utiles.....	110

Introduction

En Novembre 2022, le développeur OpenAI lance ChatGPT, un chatbot utilisant l'intelligence artificielle générative (IAG) et plus précisément les *Large Language Models* (LLM), pour répondre automatiquement aux questions des utilisateurs. Un million d'internautes s'y connectent en 5 jours. Dans les quelques années qui suivent ce lancement, l'utilisation de ce type de technologies, qui génèrent du texte de façon probabiliste en réponse à une requête, inonde toutes les disciplines : santé, défense, secteur financier... En 2025, **les LLM sont infiltrés partout**, dans les usages quotidiens comme dans le monde professionnel. Depuis leur première diffusion au grand public, leurs performances n'ont pas cessé de s'accroître.

L'administration publique n'a pas échappé à l'influence de ces nouveaux outils. Le cabinet de conseil Roland Berger publie dans son rapport « L'impact de l'IA générative sur l'emploi en France »¹ des chiffres sur l'usage de l'intelligence générative dans les services publics. Sur les 350 millions d'employés du secteur public à l'échelle mondiale, 36% seraient fortement exposés à l'IAG. En France notamment, les initiatives en lien avec les technologies LLM se multiplient à tous les niveaux. L'impact de transformation sur l'ensemble des tâches publiques atteindrait près de 38 % des 5,7 millions d'agents publics, soit 2,2 millions de fonctionnaires. À l'échelle de l'État, des structures comme Etalab et la DINUM accompagnent le développement et l'expérimentation des outils d'intelligence artificielle. En parallèle, les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à afficher leur investissement dans l'utilisation de ces outils : selon l'Observatoire Data Publica, mi 2025, 77 % des collectivités ont engagé un projet IA ou s'apprêtent à le faire².

Dans ce contexte, **les villes et EPCI françaises occupent une place particulièrement intéressante** car elles disposent d'une certaine autonomie et sont déjà engagées depuis plusieurs années dans des démarches de transition numérique. Elles n'ont en effet pas été épargnées par la nécessité d'accélération du numérique due à la crise sanitaire de la COVID-19, qui a marqué un point de bascule dans tous les usages et services, à toutes les échelles. En particulier, la crise a accéléré le développement du modèle de « ville intelligente », incitant les collectivités à utiliser des capteurs, des données et des plateformes numériques pour optimiser la mobilité, l'énergie, les services aux citoyens et la prise de décision publique.

Toutefois, **les nouvelles technologies LLM se distinguent de ces approches antérieures.** En effet, la transformation ne se limite plus à l'optimisation technique des réseaux urbains, mais touche désormais l'ensemble des services municipaux et des agents. Leurs usages potentiels concernent aussi bien la rédaction administrative, que la gestion de l'information ou la communication interne. Il n'est par conséquent pas certain que les doctrines numériques, les organisations et les procédures existantes suffisent à encadrer leur développement dans les villes et EPCI.

¹ Roland Berger (2023), L'impact de l'IA générative sur l'emploi en France

² Observatoire Data Publica (2025), Baromètre de l'Observatoire Data Publica 2025

Par ailleurs, **l'utilisation d'outils LLM n'est pas exempte de risques**. Lorsqu'ils sont la propriété d'entreprises étrangères, leur utilisation interroge sur la souveraineté de l'infrastructure et la sécurité des données. Ces technologies ne sont de plus en plus infallibles, elles peuvent produire des résultats erronés et ont un lourd impact environnemental. Elles inquiètent aussi, notamment sur leur potentiel impact social, qu'il s'agisse de disparition d'emplois ou d'accentuation de la fracture numérique. Il n'est donc pas évident que l'intégration d'outils LLM dans les services des villes et EPCI françaises soit compatible avec leurs missions et les impératifs de la fonction publique.

Malgré ces dangers, **il semble difficilement envisageable de mettre un embargo sur l'utilisation de ces nouvelles technologies**. En effet, elles offrent la promesse d'augmenter drastiquement l'efficacité et la qualité du service public, tout en diminuant ses coûts de fonctionnement. L'adoption des outils LLM par les villes et EPCI semble ainsi s'imposer, mais interroge sur les bouleversements qu'ils engendrent, ainsi que sur la capacité des structures et normes actuelles à les encadrer.

Ainsi, les LLM constituent-ils des vecteurs de progrès pour les métropoles ? Est-ce qu'ils trouvent leur place dans la continuité organisationnelle des services, ou induisent une rupture liée à leur dynamique de déploiement inédite ?

Pour éclairer ces questionnements, nous avons mené avec l'École Nationale des Ponts et Chaussées, et le soutien de Paris-Recherche, une étude intitulée « *Connaître et réguler les nouvelles opportunités de l'intelligence artificielle générative dans les villes et EPCI françaises* ». Elle consiste en **une enquête nationale menée auprès d'un échantillon de grandes agglomérations françaises**. Elle se concentre sur l'identification des modes d'encadrement des outils LLM choisis par les collectivités, ainsi que sur les usages concrets de ces technologies dans les villes et EPCI. Elle vise notamment à dégager un panorama des pratiques de régulation, de formation et de communication autour de l'IA générative.

Dans ce rapport, nous proposons de nous appuyer sur les résultats de cette enquête et sur les travaux déjà existant sur le sujet pour répondre à notre problématique. Dans une première partie, **nous contextualisons l'étude au regard d'un panorama des connaissances techniques, législatives et organisationnelles**. Dans une deuxième partie, **nous détaillons la méthodologie de notre enquête et les typologies de réponses obtenues de la part des collectivités**. Enfin, dans une troisième partie, **nous explorons des pistes de recommandation quant aux réactions organisationnelles des villes et EPCI française dans l'appropriation et le contrôle des outils LLM**.

Partie I - Comprendre les spécificités des LLM et les enjeux publics de leur encadrement

Les technologies aujourd'hui regroupées sous le terme d'« intelligence artificielle » s'inscrivent dans une histoire marquée par des ruptures technologiques successives. Dès les années 1950-1960, de premiers travaux en informatique cherchent à reproduire des raisonnements humains à l'aide de règles explicites (« systèmes experts »). Ces approches, fondées sur des logiques déterministes, se révèlent toutefois rapidement limitées face à la complexité du monde réel.

À partir des années 1990, une nouvelle approche s'impose progressivement, celle de l'apprentissage automatique, ou *machine learning*. Plutôt que de programmer explicitement des règles, des modèles statistiques sont entraînés à partir de données pour apprendre des régularités. Cette famille de méthodes connaît un tournant décisif dans les années 2010 avec l'essor du *deep learning*, rendu possible par l'augmentation massive des volumes de données disponibles, la puissance de calcul accrue et des avancées algorithmiques.

Les *Large Language Models* (LLM) constituent une application récente et particulièrement visible du *deep learning*. Ils sont spécialisés dans le traitement du langage naturel et capables de produire du texte cohérent automatiquement. ChatGPT, lancé publiquement fin 2022, est l'un des premiers outils à avoir rendu ces capacités accessibles au grand public sous une forme conversationnelle, marquant un point de bascule dans les usages.

I.1 Analyse des dynamiques technologiques des LLM : entre promesses et risques

I.1-A Principes techniques et modalités d'utilisation des LLM

a) Fondements technologiques et fonctionnement des LLM

Les **Large Language Models (LLM)** s'inscrivent dans une trajectoire technologique marquée par la convergence de plusieurs évolutions : la maturation des architectures de réseaux neuronaux de *deep learning*, la disponibilité massive de données et la puissance croissante des infrastructures de calcul. Ces technologies relèvent de **l'intelligence artificielle générative**, capable de produire de nouveaux contenus à partir d'instructions.

Les LLM sont des modèles de *deep learning* entraînés sur des données textuelles. Ils génèrent du texte en prédisant le mot ou le groupe de mots statistiquement le plus probable à la suite d'un texte déjà fourni, en s'appuyant sur les régularités statistiques

appries. Leur fonctionnement repose sur **les Transformers**, introduits en 2017 par Vaswani et al³. Cette architecture a permis de révolutionner le traitement séquentiel du langage. Grâce au mécanisme d'attention, le modèle hiérarchise la pertinence contextuelle de chaque mot vis-à-vis des autres, ce qui permet une compréhension fine des relations sémantiques.

Les LLM fonctionnent selon deux phases distinctes :

- **La phase d'entraînement** : le modèle est exposé à d'immenses volumes de données textuelles afin d'ajuster ses paramètres internes. Cette phase est extrêmement coûteuse en ressources.
- **La phase d'inférence** : une fois entraîné, le modèle est utilisé pour générer du texte à partir d'un contexte, en général formulé sous forme de requête textuelle. Cette phase est moins coûteuse que l'entraînement, mais reste énergivore à grande échelle.

Les calculs d'entraînement et d'inférence sont en majorité effectués par des **GPU (Graphics Processing Units)**. Initialement conçus pour le calcul graphique, les GPU sont capables d'effectuer en parallèle un très grand nombre d'opérations mathématiques simples. Ils sont particulièrement adaptés au deep learning et permettent de drastiquement réduire les temps de calculs. Les progrès matériels (accélérateurs GPU, stockage distribué) ont rendu possibles la création de modèles contenant plusieurs centaines de milliards de paramètres et entraînés sur des bases de données immenses, tels que ceux produits par OpenAI (GPT-4), Google (Gemini), Anthropic (Claude) ou Mistral (Le Chat).

b) Modalités d'usage et d'adaptation des LLM

L'utilisation d'un outil de chatbot LLM repose sur une interaction textuelle. L'utilisateur formule une consigne, appelée **prompt**, qui décrit la tâche attendue (question, résumé, reformulation, génération de texte, etc.). Le modèle génère ensuite une réponse en fonction du contenu du prompt et de son entraînement. La qualité du résultat dépend fortement de la formulation de la consigne : précision des instructions, contexte fourni, contraintes explicites (ton, longueur, public cible). Cette dépendance a donné lieu à des pratiques spécifiques, parfois qualifiées de « *prompt engineering* », consistant à structurer les demandes pour obtenir des réponses plus fiables⁴.

De plus, il est possible d'utiliser les LLM comme « cerveaux » d'agents pour automatiser la réalisation de tâches. Les **agents autonomes** basés sur les LLM sont des systèmes capables d'enchaîner plusieurs actions de manière semi-autonome : analyser une tâche, la décomposer, interroger des outils externes, puis ajuster leur comportement en fonction des résultats obtenus. Leur promesse réside dans l'automatisation de processus complexes (veille, assistance administrative, support utilisateur, orchestration de tâches numériques). Toutefois, ces systèmes posent des enjeux accrus

³ Bersini, H. (2023). Il était une fois les « transformers »

⁴ **Sahoo, Pranab et al.** (2024), A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications

en matière de contrôle, de sécurité et de responsabilité, du fait de leur capacité d'initiative.

Afin de produire des outils adaptés à des usages professionnels, les LLM doivent souvent être adaptés, de manière à les rendre spécifiques à un contexte particulier, ou à favoriser certaines typologies de réponses. Pour ce faire, deux approches principales existent :

- **Le fine-tuning** : il consiste à réentraîner partiellement un modèle existant sur un corpus plus restreint et spécialisé (par exemple des documents juridiques ou administratifs). Cette méthode améliore la pertinence sur un domaine donné, mais est coûteuse et techniquement complexe.
- **Le RAG (Retrieval-Augmented Generation)** : cette approche combine un LLM avec une base documentaire externe. Lorsqu'une question est posée, le système va d'abord rechercher des documents pertinents, puis les fournir au modèle comme contexte pour générer la réponse. Le RAG permet de mieux maîtriser les sources mobilisées sans modifier le modèle lui-même.

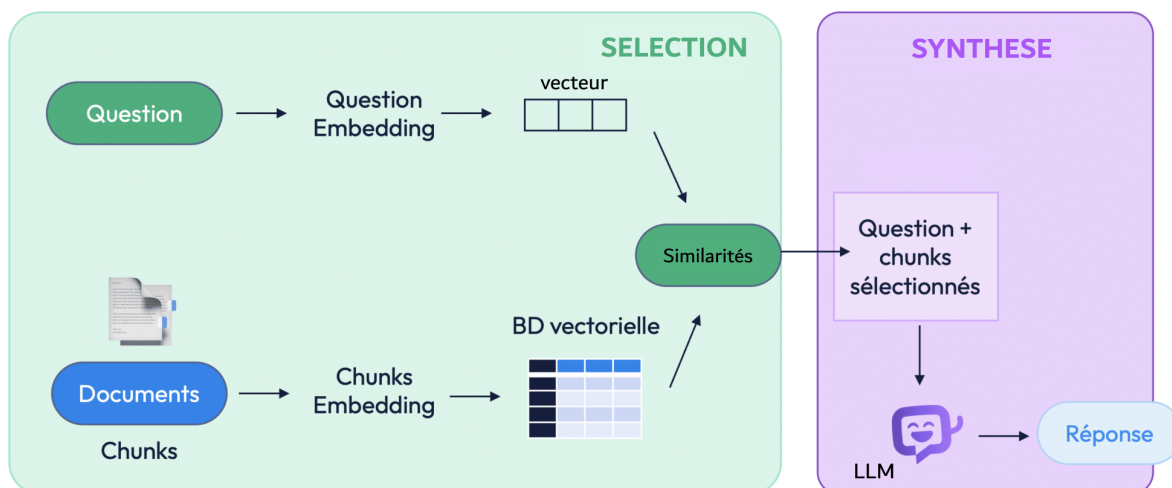


Figure 1 : Schéma du RAG (Partoo - modifié)

I.1-B Les promesses des LLM

Les premiers travaux empiriques suggèrent que les grands modèles de langage sont des facteurs de gains de productivité significatifs. Une expérience contrôlée conduite aux États-Unis en 2024 met ainsi en évidence une réduction d'environ 37% du temps nécessaire pour réaliser certaines tâches rédactionnelles, avec une amélioration moyenne de la qualité de l'ordre de 18%⁵. En traduction macroéconomique, le Penn Wharton Budget Model estime que l'IA générative pourrait accroître le niveau de productivité et de produit intérieur brut du pays d'environ 1,5% à l'horizon 2035, puis jusqu'à 3,7% à l'horizon 2075⁶. Les grands cabinets de conseil convergent vers des

⁵ **Amperly** (2025), LLM survey 2024: generative AI adoption statistics at work

⁶ **University of Pennsylvania** (2025), The Projected Impact of Generative AI on Future Productivity Growth

ordres de grandeur élevés : McKinsey évalue par exemple que l'IA générative pourrait ajouter entre 2,6 et 4,4 milliers de milliards de dollars par an à l'économie mondiale, en agrégeant de nombreux cas d'usage sectoriels⁷.

Ces promesses associées aux modèles de langage tiennent avant tout à leur **caractère polyvalent**. Quand ils sont entraînés à grande échelle, les LLM ne se limitent plus au simple traitement de texte, mais manifestent des capacités de raisonnement et de planification apparentes, qui leur permettent de s'adapter à des tâches variées. Néanmoins, la contrepartie de ce caractère généraliste est une moindre précision sur des sujets spécifiques et la capacité de réflexion de ces outils sur des problèmes complexes est a priori limitée⁸.

Concrètement, les capacités des LLM rendent possible la mise en place **d'outils capables d'assister des humains** dans une large palette de situations professionnelles, telles que la rédaction de documents, la traduction, l'aide à la programmation ou l'appui à la réflexion dans des contextes de décision complexes. Elles permettent aussi d'envisager l'utilisation d'agents LLM pour automatiser des processus et la réalisation de certaines tâches. Ces promesses de simplification, de performance exponentielle, et d'automatisation, font cependant émerger des craintes relatives au devenir de la relation homme-machine, qu'il s'agisse du remplacement des salariés ou de la déshumanisation des services publics, l'utilisateur n'ayant plus comme seul interlocuteur qu'une machine.

Au-delà de l'automatisation, ces technologies contribuent à **faciliter l'accès à l'information et à la connaissance**. En permettant d'interroger simplement des corpus techniques, juridiques ou scientifiques, elles réduisent les obstacles à la compréhension et à l'appropriation de contenus complexes et aident à structurer des réponses ou des raisonnements argumentés. Ainsi, les nouveaux outils LLM constituent une opportunité de modernisation. Le principe de **mutabilité** du service public implique que les collectivités se les approprient pour s'adapter aux transformations technologiques et aux attentes des usagers.

I.1-C Les risques techniques des LLM

Toutefois, les promesses des LLM se doublent de risques intrinsèques à la technologie.

Le risque le plus connu est celui des **hallucinations**, c'est à dire la production de réponses fausses mais formulées avec une assurance syntaxique parfaite. Ces erreurs, pouvant concerner jusqu'à 20 % des réponses dans certains contextes, tiennent à la nature probabiliste du modèle, qui s'appuie uniquement sur des régularités statistiques⁹. Dans le cadre du service public, où l'erreur administrative peut avoir des conséquences juridiques, ce risque pose ainsi une question de **fiabilité** centrale.

⁷ McKinsey & Company (2023), The economic potential of generative AI

⁸ Shojaei et al. (2025), The Illusion of Thinking: Understanding the Strengths and Limitations of Reasoning Models via the Lens of Problem Complexity

⁹ AiMultiple (2026), AI Hallucination: Compare top LLMs like GPT-5.2 in 2026

Un second risque réside dans l'**opacité algorithmique**. Les LLM, et le *deep learning* en général, sont qualifiés de « boîtes noires » : le processus décisionnel interne reste inaccessible car résulte d'un ajustement automatique et non supervisé des paramètres du modèle. Cette absence de traçabilité nuit à la transparence et à la compatibilité de ces outils avec les exigences de la fonction publique (telles que le principe de justification des décisions, le droit à l'explication ou la contrôlabilité des algorithmes). L'impossibilité d'expliquer précisément pourquoi un modèle produit une réponse donnée soulève un dilemme éthique majeur. Elle est à l'origine d'un champ de recherche actif visant à mieux comprendre le fonctionnement interne des modèles : l'**explicabilité**. Cette opacité soulève en outre la question de l'imputation de la **responsabilité** juridique en cas de faute ou de dommage causé par un outil fondé sur des LLM.

Les LLM reproduisent également les **biais cognitifs et sociaux** présents dans leurs données d'entraînement. Stéréotypes de genre, discriminations raciales ou biais culturels se répercutent dans leurs productions textuelles, risquant de renforcer les inégalités existantes en cas d'utilisation irréfléchie. Ces enjeux sont d'autant plus sensibles qu'ils pourraient s'appliquer dans des domaines régaliens : justice, emploi, santé ou éducation.

Les LLM introduisent de plus des risques spécifiques en matière de **cybersécurité**. Il est possible, via des techniques de requêtes malveillantes, d'extraire des informations présentes dans les données d'entraînement ou dans les contextes fournis aux modèles, ou encore d'influencer leur comportement de manière non prévue.

Enfin, la **consommation énergétique** des LLM constitue un risque écologique croissant. L'entraînement, mais aussi l'exploitation continue de ces modèles mobilisent d'énormes ressources en électricité et en eau pour le refroidissement des infrastructures de calcul (data centers). L'entraînement de GPT-3 aurait par exemple une empreinte carbone correspondant à 200 allers-retours entre Paris et New York¹⁰. En réaction à ces contraintes, ainsi qu'aux coûts élevés de calcul, le concept d'**IA frugale** se développe. Il vise à concevoir des modèles plus sobres en données, en calcul, et donc en énergie, mieux adaptés à des usages ciblés et à des contextes contraints. Cela passe souvent par l'utilisation de techniques d'optimisation et par une intégration de contraintes métier pour spécialiser l'outil.

Ces risques appellent des mesures spécifiques de gouvernance, de contrôle et de sensibilisation des utilisateurs, en particulier pour l'utilisation d'outils LLM dans un contexte public. Ces nouveaux outils obligent donc à repenser simultanément les fondements techniques et éthiques de la transformation numérique. C'est cette dialectique entre innovation et régulation qui conditionne leur intégration effective dans les politiques publiques et territoriales.

¹⁰ CESE (2024), Impacts de l'intelligence artificielle : risques et opportunités pour l'environnement

I.2 Encadrement de l'intelligence artificielle : cadres juridiques et stratégies publiques à différentes échelles

L'essor des LLM oblige à repenser les politiques numériques. Si elles concernaient précédemment les infrastructures, les réseaux ou la cybersécurité, elles doivent aujourd'hui traiter la régulation des usages cognitifs et communicationnels, engageant directement les valeurs démocratiques de l'État. Les gouvernements se trouvent confrontés à un double défi : maîtriser l'ampleur de l'innovation sans l'étouffer, et garantir la souveraineté numérique tout en s'insérant dans un écosystème global dominé par quelques acteurs privés.

I.2-A La régulation internationale et européenne : vers une IA de confiance

À l'échelle internationale, l'Organisation des Nations Unies propose des cadres et recommandations pour encadrer la gouvernance numérique et l'usage de l'intelligence artificielle. Des initiatives comme le **Global Digital Compact** ou le **Global Dialogue on AI Governance** visent à promouvoir des pratiques responsables et centrées sur les droits humains. Ces travaux soulignent l'importance d'une gouvernance participative des données et d'une coordination internationale pour limiter les risques liés à l'IA, tout en favorisant l'innovation et la confiance des citoyens. Toutefois, cette approche globale se heurte à la diversité des cadres réglementaires et à la coexistence de logiques nationales et multilatérales. Ces dernières compliquent l'élaboration de règles communes, un enjeu particulièrement prégnant pour les LLM, dont le fonctionnement repose sur des infrastructures et échanges de données transnationaux.

Dans ce contexte, l'Union européenne s'est saisie des enjeux liés à l'IA afin d'encadrer son développement et son utilisation sur son territoire. Dès 2018, la **Commission européenne** a posé les fondements éthiques d'une IA de confiance : respect de l'autonomie humaine, prévention des atteintes aux libertés, équité et transparence. Sept exigences opérationnelles en découlent : robustesse technique, sécurité, gouvernance des données, transparence, responsabilité, diversité et durabilité sociale et environnementale¹¹. Ces standards ont préparé l'adoption du **AI Act** (Règlement EU 2024/1689), voté en juin 2024, texte central du droit européen de l'intelligence artificielle.

L'AI Act introduit une typologie d'outils par niveaux de risque : **inacceptable** (notamment pour la notation sociale ou la manipulation cognitive), **élevé** (pour les secteurs régalien, la santé ou le transport), **limité**, et **minimal**. Les modèles d'usage général (General Purpose AI ou GPAI), dont les LLM, font de plus l'objet d'obligations

¹¹ **Commission européenne** (2025), Approche européenne de l'intelligence artificielle

spécifiques : documentation complète, audit de sécurité, traçabilité des données d'entraînement, et protection renforcée contre les usages déviants.

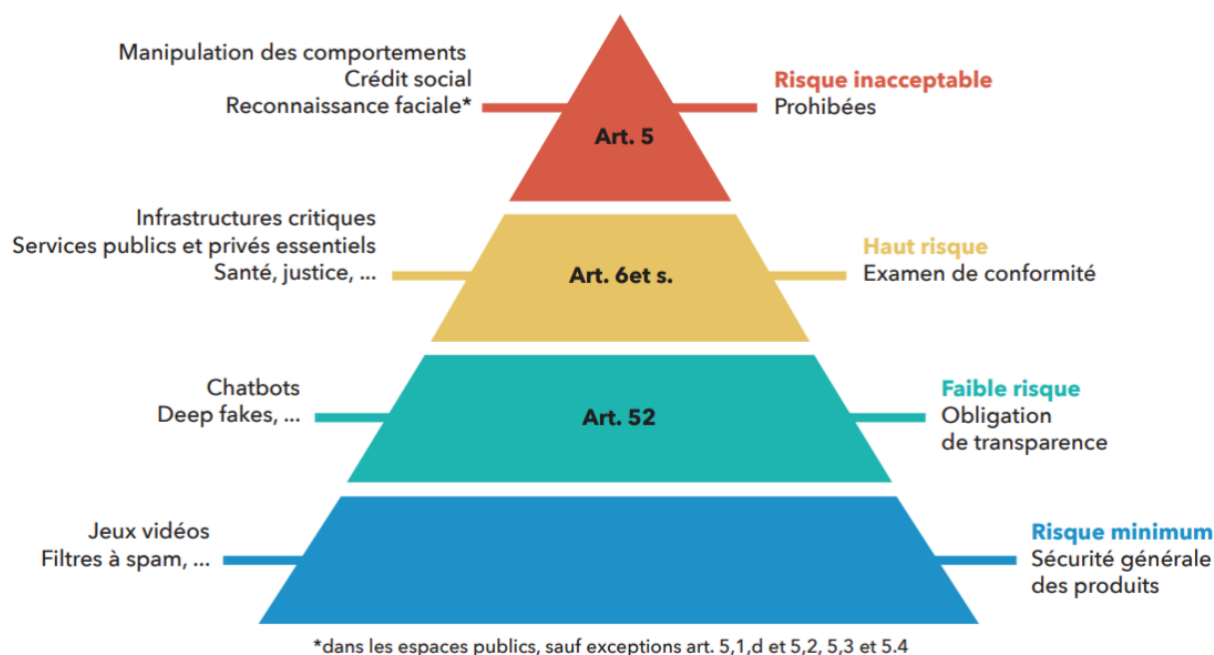


Figure 2 : Synthèse de la classification des risques des systèmes d'IA (Meneceur, 2021)

Bien que antérieur à l'AI Act, le **RGPD** (Règlement Général sur la Protection des Données, entré en vigueur en 2018) constitue par ailleurs son complément indispensable, en régissant spécifiquement les traitements de données personnelles impliqués dans les phases d'entraînement, de développement et d'utilisation des IA. Le RGPD assure la protection des droits individuels via des principes comme la minimisation des données et l'analyse d'impact sur la protection des données (AIPD).

Pour les LLM utilisés par les administrations françaises, cette double régulation crée une charge de conformité : garantir à la fois que les données personnelles soient utilisées conformément aux principes RGPD et que le modèle d'IA respecte les seuils de risque de l'AI Act.

I.2-B La stratégie nationale française de l'intelligence artificielle

S'inscrivant dans le cadre des règles européennes, la France a élaboré dès 2017 sa **Stratégie nationale pour l'intelligence artificielle (SNIA)** avec l'ambition de s'affirmer comme une puissance scientifique et numérique de premier plan¹². Inspirée du rapport Villani¹³ (2018), la SNIA s'organise en trois phases successives : soutien à la recherche et à la formation (2018-2022), structuration de l'écosystème d'innovation (2021-2025), et

¹² **Direction générale des Entreprises** (2024), France 2030 : stratégie nationale pour l'intelligence artificielle

¹³ **Villani, Cédric** (2018), Donner un sens à l'intelligence artificielle : Pour une stratégie nationale et européenne – Rapport au Premier Ministre

intégration de l'IA dans l'action publique à partir de 2025. Cette troisième phase, annoncée lors du Comité interministériel à l'IA du 6 février 2025, marque une inflexion stratégique. L'enjeu pour la France est désormais d'institutionnaliser l'IA dans l'ensemble de ses politiques publiques. Pilotée par la Coordination nationale pour l'IA (COSNIA), rattachée à la Direction Générale des Entreprises (DGE), la SNIA a déjà mobilisé environ 2,5 milliards d'euros, investis notamment dans la recherche et dans le déploiement du supercalculateur Jean Zay¹⁴. Cette stratégie constitue l'armature à partir de laquelle se structurent les initiatives de l'État en la matière.

Dans son rapport public thématique de novembre 2025¹⁵, la **Cour des comptes dresse toutefois un bilan contrasté** de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, reconnaissant les progrès accomplis en matière de recherche et d'écosystème tout en soulignant des limites dans le déploiement opérationnel des politiques publiques. L'institution constate notamment que la diffusion des usages de l'IA, particulièrement en dehors des acteurs spécialisés, reste insuffisante et que le soutien à la demande, à la formation et à l'acculturation aux technologies de l'IA n'a pas progressé au rythme attendu. Elle met également en avant des besoins d'amélioration du pilotage, de la gouvernance et de la structuration des données pour soutenir l'adoption et l'interopérabilité à grande échelle. La Cour recommande ainsi de renforcer l'action publique pour répondre à ces défis et accroître l'efficacité de l'ensemble des dispositifs.



Figure 3 : Défis critiques à placer au cœur de la politique publique de l'IA (Cour des comptes)

Ces constats traduisent une tension entre ambitions nationales et capacités opérationnelles locales. Si la France dispose d'une stratégie cohérente sur le plan doctrinal, son déploiement effectif reste freiné. Ce retard s'explique entre autres par une disparité sur la capacité des territoires à se saisir du sujet de l'IA générative et des LLM.

¹⁴ **Direction générale des Entreprises** (2024), Soutenir le développement de l'IA au service de l'économie

¹⁵ **Cour des Comptes** (2025), La stratégie nationale pour l'intelligence artificielle : Consolider les succès de la politique publique de l'IA, élargir son champ

I.2-C Les outils LLM, intégrés dans les politiques numériques locales héritées de la smart city

Les outils LLM ne sont pas la première technologie numérique à se diffuser aux collectivités. Dans la continuité du développement du numérique et de la généralisation de l'utilisation d'internet, les démarches dites de « **smart city** » (ou « ville intelligente ») ont émergé au début des années 2010 comme une orientation de politique publique visant à utiliser les technologies de l'information et de la communication pour améliorer l'efficacité des services urbains et pour rapprocher l'administration des citoyens, en exploitant les données urbaines. Ces démarches concernent par exemple l'optimisation de la mobilité et de la gestion du trafic en temps réel, la supervision intelligente de l'éclairage public ou des réseaux d'eau, la collecte de données de qualité de l'air ou encore des plateformes de participation citoyenne. Ce concept s'est progressivement diffusé dans les collectivités, souvent sous la forme d'expérimentations locales, qui ont conduit à des stratégies numériques territoriales plus intégrées, impliquant à la fois des choix technologiques, organisationnels et partenariaux pour répondre à des enjeux sociaux, économiques et environnementaux.

Dans ce contexte, la **loi « REEN »** (*Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique*) n°2021-1485 du 15 Novembre 2021, a institué pour les collectivités de plus de 50 000 habitants l'obligation d'**élaborer une stratégie numérique responsable** visant à réduire l'impact environnemental du numérique sur leur territoire. Cette stratégie doit définir des objectifs et les mesures nécessaires pour les atteindre, en s'appuyant sur un diagnostic préalable et des indicateurs de suivi. Ils peuvent notamment porter sur la gestion durable du cycle de vie du matériel, l'écoconception des services numériques, et la sensibilisation des élus, agents publics et citoyens aux enjeux du numérique responsable. Dans le contexte de l'intelligence artificielle générative, cette loi prend une portée nouvelle, au vu des importants impacts environnementaux associés aux outils LLM.

La loi REEN ne se limite pas à une directive écologique et oblige les collectivités à penser et à planifier le développement de leur utilisation d'outils numériques. Les administrations doivent ainsi concilier innovation et soutenabilité. Pour les appuyer, l'État mobilise des ressources et un accompagnement, notamment via l'ADEME et la Mission interministérielle pour un numérique responsable qui fournit guides, outils et formations.

Cette évolution des responsabilités numériques impose aux collectivités d'ajuster leur structure interne pour intégrer ces nouvelles dimensions. Les collectivités territoriales françaises ont ainsi structuré leur organisation numérique depuis les années 2010. Leurs organigrammes hiérarchiques et fonctionnels précisent la prise en charge des technologies numériques au sein de leurs services.

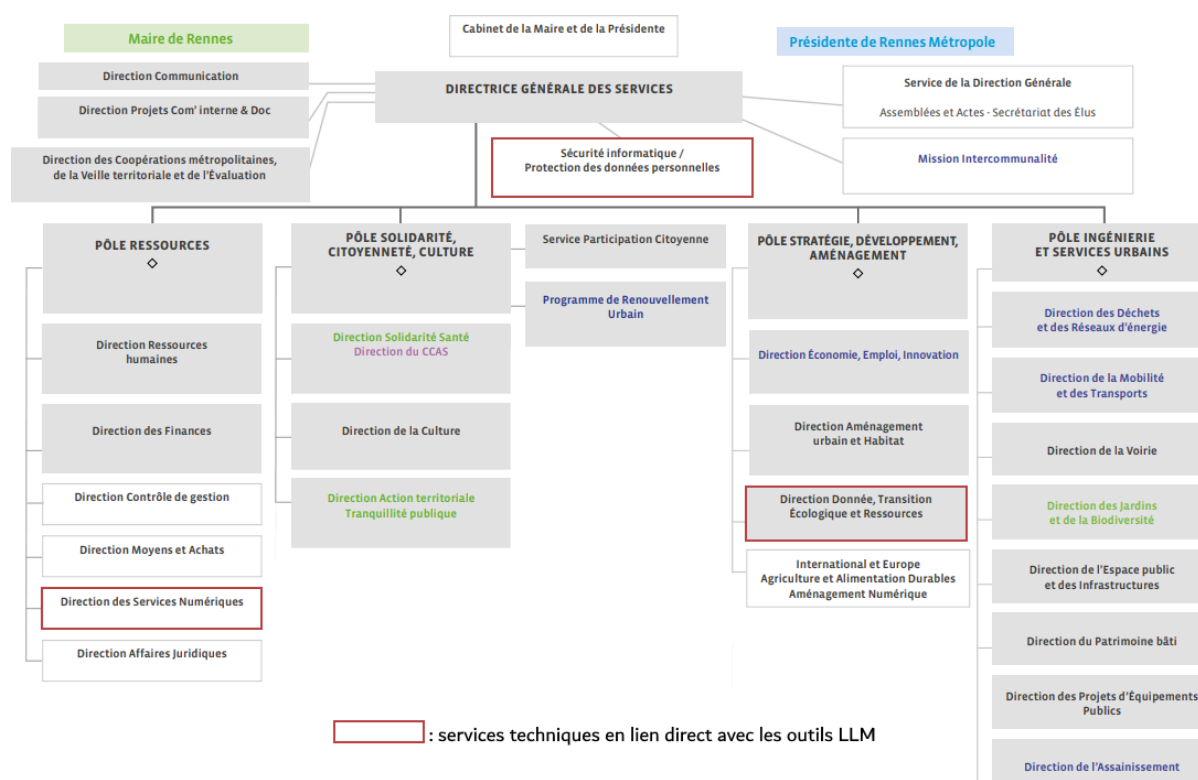


Figure 4 : Exemple d'organigramme (ville et métropole de Rennes - modifié)

L'organisation « type » des services d'une agglomération s'articule autour d'une **direction générale des services (DGS)** placée sous l'autorité du directeur général des services, assisté de directeurs généraux adjoints (DGA) thématiques (finances, cohésion sociale, aménagement, etc.) responsables des services métiers. La **direction des systèmes d'information (DSI)** occupe souvent une position pivot, rattachée directement à la DGS ou à un DGA « numérique et innovation », avec une équipe dédiée à l'infrastructure (serveurs, réseaux), au développement applicatif et à la cybersécurité (Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information, ou RSSI, et Délégué à la Protection des Données, ou DPD). Cette direction peut être mutualisée entre ville et EPCI.

I.3 Cartographie des acteurs de l'écosystème français de l'intelligence artificielle

I.3-A Les acteurs nationaux de l'IA en France

a) Les acteurs structurants du secteur de l'IA en France

L'écosystème de l'IA en France s'appuie sur un ensemble d'acteurs publics et d'écosystèmes de recherche et d'innovation afin d'alimenter, de promouvoir, et d'encadrer le développement de ces technologies.

Sur le **plan scientifique**, la recherche publique en intelligence artificielle s'appuie principalement sur de grands organismes nationaux, comme **l'ANR, l'INRIA, le CNRS et le CEA**, en articulation étroite avec les universités et les écoles de l'enseignement supérieur. Cette structuration se concrétise notamment à travers le réseau des **Instituts Interdisciplinaires d'Intelligence Artificielle (3IA)**. Chaque institut fédère des équipes de recherche au niveau régional (dans les régions à fort potentiel) et vise à produire des connaissances fondamentales tout en facilitant leur transfert vers des usages applicatifs en prenant en compte le contexte local économique, social et environnemental.

En parallèle, **l'écosystème économique et industriel du numérique et de l'IA** est animé par des organisations professionnelles jouant un rôle de structuration et de mise en réseau. La **Mission French Tech** soutient la croissance des start-ups, y compris celles spécialisées en IA, et facilite leur accès aux financements.

De plus, le développement de l'IA en France repose sur **des institutions régulatrices et des cadres normatifs** qui déterminent les conditions d'intégration effective de ces technologies.

Ainsi, la **Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)** est la garante des libertés numériques et du respect du RGPD. Elle publie des orientations et analyse les risques liés à l'usage de l'IA dans l'administration et le secteur privé. Les sujets couverts comprennent notamment les biais algorithmiques, la réutilisation des données et les obligations de transparence. En 2023, la CNIL a mis en évidence l'urgence d'un encadrement adapté aux systèmes d'IA générative, en publiant des recommandations et des guides pratiques pour aider les acteurs publics et privés à structurer leur démarche de conformité au RGPD et à sécuriser l'usage des données¹⁶.

L'**Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI)** veille de plus à la sécurité et à la souveraineté des systèmes numériques en publiant des référentiels de cybersécurité pour les infrastructures qui hébergent des services numériques, y

¹⁶ **CNIL** (2023), Plan d'action sur l'intelligence artificielle

compris celles utilisées pour des projets d'intelligence artificielle, afin de garantir protection des données et résilience des systèmes.

Des acteurs nationaux travaillent enfin à des dispositifs d'expérimentation autour des technologies d'intelligence artificielle. La **CNIL anime des programmes de bac à sable** axés sur la conformité et l'accompagnement des projets innovants, y compris ceux intégrant des systèmes d'IA. Ces dispositifs permettent à des porteurs de projets de bénéficier de conseils juridiques et techniques.

Pour les collectivités territoriales, cet environnement national contribue ainsi à renforcer la disponibilité de compétences, d'acteurs et de solutions susceptibles d'accompagner des démarches d'adoption de l'IA, qu'il s'agisse de partenariats de recherche, de formations ou de projets opérationnels. Les institutions de régulation guident de plus leurs actions pour garantir une utilisation raisonnée des outils LLM.

b) Les acteurs de gouvernance de l'IA au sein de la fonction publique

Au-delà des acteurs nationaux, l'État a défini une gouvernance interne pour diriger ses utilisations des outils d'IA.

Au cœur de ce dispositif se trouve d'abord la **Direction Interministérielle du Numérique (DINUM)**, qui pilote la transformation numérique de l'État. Elle coordonne les systèmes d'information interministériels et accompagne les administrations dans le développement de leurs compétences numériques. La **DGE** établit quant à elle la politique industrielle et numérique nationale, en particulier en matière de souveraineté technologique et de structuration des filières. En appui, la **Direction des Achats de l'État (DAE)** promeut l'achat public responsable en incitant à l'intégration de solutions souveraines et durables dans les marchés publics. La DAE met à disposition des guides, modules de formation et accords cadres interministériels que les collectivités peuvent utiliser pour orienter leurs propres achats de solutions IA conformes aux objectifs de souveraineté et de conformité réglementaire.

Outre les instances de pilotage, l'État a mis en place un service dédié à l'accompagnement des administrations et au développement d'outils liés à l'intelligence artificielle, le **Pôle d'expertise de la régulation numérique (PEReN)**. Ce service accompagne les pouvoirs publics dans l'analyse des plateformes numériques, des algorithmes et des traitements automatisés, et dans l'assurance de conformité aux textes européens, comme par exemple l'AI Act, en fournissant expertise technique, études, outils d'analyse et appui opérationnel aux administrations concernées. Le PEReN développe également des outils techniques et conduit des travaux exploratoires en sciences des données et en intelligence artificielle (notamment en matière d'analyse de modèles ou de détection de contenus générés). Ses services ne sont toutefois pas encore proposés aux collectivités territoriales.

Au sein de la DINUM, **Etalab** est également responsable de l'amélioration du service public par les données, ce qui passe notamment par l'ouverture des données publiques

(via Data.Gouv) et par leur exploitation. Il accompagne ainsi les administrations dans leurs projets d'intelligence artificielle, notamment à travers son **Lab IA**, en apportant un appui méthodologique et technique, en animant des communautés de praticiens et en diffusant des ressources et des outils ouverts. Etalab soutient de plus d'autres dispositifs interministériels, tels que **l'incubateur ALLiance**, qui vise à mutualiser le développement et l'usage de solutions d'IA au sein de l'administration ; et a notamment permis le développement de la plateforme **Albert**.

Albert est une plateforme d'intelligence artificielle générative qui fournit aux administrations publiques des services de génération de texte, de classification et de recherche enrichie dans un cadre sécurisé et souverain. Son accès est aujourd'hui réservé aux ministères et services de l'État. Les collectivités territoriales ne bénéficient pas d'un accès direct, mais peuvent réutiliser les éléments open source d'Albert pour expérimenter ou déployer des solutions similaires sur leurs propres infrastructures.

Certains services de l'État, au-delà d'une approche généraliste, explorent des usages spécifiques de l'IA. Par exemple, **l'Ecolab, laboratoire d'innovation du ministère de la Transition écologique**, explore comment l'intelligence artificielle peut contribuer aux politiques de durabilité urbaine. Il accompagne des projets mobilisant la donnée et l'IA, conçoit des outils d'aide à la décision et anime des expérimentations territoriales. Bien que rattaché au ministère, il collabore également avec des collectivités pour intégrer ses travaux dans les projets locaux de transition écologique.

Enfin, l'État propose des dispositifs de formation à l'intelligence artificielle pour les agents publics territoriaux. Le **Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)** et ses instituts, dont **l'Institut National d'Études Territoriales (INET)**, offrent depuis 2025 plusieurs formats de sensibilisation et d'acculturation à l'IA tels que des séries de webinaires, une formation en ligne « Les fondamentaux de l'IA » destinée aux agents territoriaux, et des sessions thématiques sur les enjeux éthiques, juridiques et opérationnels. Ces organismes permettent le développement d'une compréhension partagée des principes, des opportunités et des risques liés à l'intelligence artificielle.

Pour les collectivités, cette architecture institutionnelle fournit, en théorie, des repères et des ressources qui peuvent être mobilisés pour construire des démarches locales d'IA responsables et conformes.

I.3-B Les réseaux territoriaux et la montée des alliances intercollectivités

Entre le cadre national et les collectivités, des structures collaboratives intermédiaires se développent. Ces espaces jouent un rôle de médiation en traduisant les cadres nationaux en pratiques territoriales partagées, par l'échange d'expériences et l'ajustement aux contraintes locales.

Les **Interconnectés** incarnent cette logique. Il s'agit d'une plateforme d'échanges et d'apprentissage sur les enjeux numériques entre collectivités créée en 2009. **France Urbaine**, association fédérative des métropoles et grandes agglomérations, intervient

également comme un relais politique entre les collectivités et l'État, notamment sur les enjeux numériques et d'intelligence artificielle. Elle porte les positions et besoins des territoires auprès des pouvoirs publics, tout en diffusant et contextualisant les orientations nationales auprès de ses membres.

Ces deux organismes ont collaboré avec Intercommunalités de France pour lancer **TIE Break (Trajectoire d'Indépendance numérique Européenne)** en avril 2025. Cette initiative vise à aider les collectivités territoriales à mesurer et réduire leur dépendance aux technologies numériques extra-européennes. Elle mobilise un outil de diagnostic permettant à chaque collectivité d'évaluer le niveau de dépendance de son système d'information, et s'engage dans la construction collective d'un répertoire de solutions alternatives européennes ouvertes et souveraines pour offrir des options de substitution. Cette démarche rassemble un groupe pilote de collectivités volontaires, et s'inscrit dans une stratégie de souveraineté numérique renforcée, notamment en ce qui concerne les outils d'IA.

D'autres structures participent au partage d'informations. L'**Observatoire Data Publica** favorise par exemple la circulation de connaissances et de retours d'expérience entre acteurs publics et entreprises, tandis que le **Hub France IA** anime un écosystème d'experts et de startups.

Ces réseaux territoriaux reposent sur des pratiques de mutualisation, permettant aux collectivités de partager données, expériences et solutions pour s'inspirer les unes des autres. Ils se distinguent à la fois d'une approche purement décentralisée, où chaque collectivité agirait isolément et d'un pilotage strictement centralisé. Ils favorisent une coopération horizontale qui peut renforcer l'autonomie locale et faciliter l'adaptation des politiques nationales aux réalités territoriales.

I.3-C Les acteurs privés sur le marché des LLM

a) Les prestataires d'outils

Dans le paysage actuel des technologies d'intelligence artificielle générative, les collectivités territoriales ont accès à une diversité de solutions technologiques fournies par des prestataires privés, qui se distinguent par leur fonctions, leur origine et leur degré de souveraineté.

Les **modèles de fondation généralistes**, tels que **ChatGPT** d'OpenAI ou les solutions d'Anthropic (Claude) et de Google (Gemini, Notebook LM), sont publiquement accessibles via des interfaces conversationnelles. **Microsoft Copilot**, est intégré directement dans l'écosystème Microsoft 365 (Word, Excel, Teams, etc.), ce qui facilite son adoption, compte tenu de l'omniprésence de cet environnement bureautique. Ces outils permettent de générer du texte, produire des synthèses ou assister dans diverses tâches, mais leur exploitation s'inscrit majoritairement sur des infrastructures non

européennes, ce qui soulève des enjeux de localisation des données et de souveraineté numérique.

Dans ce contexte, **Mistral AI** constitue une initiative française majeure visant à développer des modèles de fondation open weights — dont les paramètres (« poids ») sont librement accessibles — en alternative aux modèles propriétaires dominants à l'échelle internationale. Ces modèles peuvent être déployés localement ou sur des infrastructures situées en Europe, offrant ainsi un contrôle potentiellement renforcé sur les données sensibles. Cette souveraineté technologique doit toutefois être relativisée, dans la mesure où certains besoins en capacité de calcul ou partenariats d'infrastructure peuvent impliquer des acteurs non européens, introduisant des formes de dépendance indirecte.

Parallèlement aux modèles généralistes, des solutions françaises souveraines spécialisées pour les collectivités proposent des approches centrées sur les usages des collectivités territoriales. **Delibia**, développé en collaboration avec plusieurs collectivités normandes dont la Métropole Rouen Normandie, s'est spécialisée dans les assistants et chatbots connectés aux données publiques et internes de collectivités, **Wikiti** permet de déployer des agents conversationnels et **Prisme.ai** est une plateforme permettant de créer et piloter des agents IA.

Il existe également des outils encore plus spécifiques, conçus pour répondre aux besoins précis de certains métiers au sein des collectivités et administrations. Par exemple, **Doctrine**, **GouvernAI** et **LexisNexis** proposent des assistants juridiques qui permettent d'interroger rapidement des corpus de jurisprudence et de textes légaux, de générer des synthèses ou de vérifier des documents. **MA-IA** automatise certaines étapes des marchés publics, depuis l'analyse des dossiers jusqu'à la génération de documents.

Ces outils reposent sur des techniques de requête à des modèles de fondation. Pour rester souverain, le choix du fournisseur des modèles est donc essentiel. Il peut s'agir de Mistral AI par exemple. Certains outils laissent d'ailleurs le choix entre plusieurs modèles à l'utilisateur.

b) Les prestataires de services

Des prestataires français proposent également des **infrastructures de calcul spécialisées**, permettant d'entraîner ou d'exécuter des modèles d'IA à grande échelle. **Scaleway** offre des ressources de calcul prêtes à l'emploi, adaptées aux besoins intensifs des LLM. Ces infrastructures permettent aux organisations de déployer des processus d'entraînement et d'inférence avec un contrôle sur la localisation des données, favorisant la conformité et la souveraineté.

Certaines entreprises mettent en outre à disposition des **environnements d'expérimentation**, communément désignés comme des « bacs à sable », permettant aux collectivités territoriales d'évaluer des usages de l'intelligence artificielle sans

traitement direct de données sensibles. Des solutions proposées par des acteurs tels que **Swiftask** ou **Jalios** offrent ainsi des cadres sécurisés pour tester des agents d'IA ou des assistants intelligents dédiés aux processus métier et à la gestion documentaire, dans le respect des exigences en matière de protection des données.

Certains acteurs accompagnent de plus les collectivités pour **réduire l'empreinte environnementale de leurs projets numériques et d'IA**. Par exemple, **Greenspector** fournit des outils et diagnostics pour mesurer et optimiser la consommation énergétique d'applications et de services, y compris ceux reposant sur des modèles d'IA. **Green IT** diffuse des bonnes pratiques, guides et formations pour favoriser l'écoconception et la sobriété numérique au sein des organisations.

Des prestataires de **formation et d'accompagnement stratégique à l'IA** complètent enfin l'écosystème. **Pixel Compétences** forme développeurs, data analysts et utilisateurs métier, avec un accent sur l'appropriation pratique des outils. Des cabinets de conseil, comme **Onepoint**, **Civiteo** et **Metapolis**, accompagnent également les administrations dans l'élaboration et le déploiement de stratégies numériques et IA : Onepoint intervient sur la transformation digitale globale ; Civiteo sur la cybersécurité, la gouvernance des données et la mutualisation intercommunale ; et Metapolis sur l'urbanisme numérique, l'innovation publique et l'intégration de l'IA pour améliorer l'efficacité des services et la co-construction territoriale.

Ainsi, l'écosystème de l'IA générative et des outils LLM en France combine un pilotage national et une appropriation territoriale émergente. L'État, les collectivités, les startups et les institutions académiques interagissent pour développer des outils et des pratiques qui doivent concilier souveraineté numérique, durabilité écologique et efficacité administrative. La compréhension de ces dynamiques d'acteurs dessine ainsi une problématique plus pratique : comment les villes et collectivités territoriales s'approprient-elles concrètement les outils LLM ? Entre stratégie, usages et formation, les territoires deviennent les laboratoires d'une intelligence artificielle publique en construction, c'est ce que nous aborderons dans la deuxième partie de ce rapport.

Partie II - Rencontre des villes françaises : Un tableau des usages des LLM et leurs effets organisationnels

II.1 Méthodologie d'enquête et périmètre d'étude

Après avoir exposé le contexte permettant d'appréhender le sujet de notre étude, nous développons ici la méthodologie employée. Notre recherche porte sur l'utilisation des *Large Language Models* (LLM) par les villes et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) français. Elle vise à recenser les usages existants afin d'analyser la capacité de ces collectivités à concrétiser les promesses de ces nouveaux outils.

a) Élaboration d'un questionnaire

Pour procéder à une collecte structurée d'informations, nous avons d'abord identifié l'ensemble des enjeux essentiels liés à l'usage des LLM. À partir de ce travail de fond, nous avons élaboré un questionnaire initial explicitant nos différents points d'intérêt, structuré en trois parties :

- **Le cadre de développement** : cette première partie porte sur les conditions dans lesquelles les technologies d'IA ont été déployées. Elle s'intéresse particulièrement à l'élaboration de la stratégie d'encadrement, aux potentielles modifications structurelles de l'administration pour le pilotage et le contrôle des usages, ainsi qu'aux actions mises en place pour former les agents à ces nouveaux outils.
- **La caractérisation des outils** : la seconde partie porte sur les LLM utilisés en pratique ou en cours de développement. Elle cible le type d'outils retenus, la nature des tâches traitées et les limites rencontrées.
- **Le diagnostic et le ressenti** : enfin, la dernière partie se concentre sur le ressenti général de l'administration interrogée et sur son analyse des freins et moteurs qui expliquent l'implémentation de ces outils au sein de la collectivité.

Ce questionnaire a été conçu pour pouvoir être utilisé par la suite dans le cadre d'une enquête écrite élargie, qui permettrait de consolider, par une approche plus quantitative et plus diversifiée (nombre et types de répondants), les premières pistes issues de notre travail.

b) Réalisation des entretiens

En parallèle, nous avons identifié les interlocuteurs les plus à même d'apporter des réponses informatives transverses. Nous nous sommes concentrés sur trois profils complémentaires :

- **Les Directeurs Généraux des Services (DGS)**, pour obtenir une vision managériale et stratégique des enjeux, centrée sur le pilotage global et l'arbitrage décisionnel (parties 1 et 3 du questionnaire).
- **Les Directeurs des Systèmes d'Information (DSI)**, qui possèdent l'expertise technique nécessaire pour répondre précisément à la deuxième partie du questionnaire, notamment sur les caractéristiques et les limites opérationnelles des outils.
- **Les responsables de la transformation numérique**, qui accompagnent l'innovation et les évolutions liées à l'émergence des nouveaux outils d'IA.

Concernant l'échantillonnage, nous nous sommes focalisés sur des villes et EPCI déjà engagés sur les sujets de l'intelligence artificielle, d'après une première recherche en notoriété. Nous avons ainsi réalisé des entretiens avec 17 collectivités : la Métropole Rouen Normandie, Nantes Métropole, Rennes Métropole, Brest Métropole, l'Eurométropole de Metz, Montpellier Méditerranée Métropole, la Communauté Urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole, la Métropole Nice Côte d'Azur, Grenoble Alpes Métropole, Toulouse Métropole, Orléans Métropole, la Métropole du Grand Nancy, ainsi que les villes de Tours, de Cannes et de Paris et la Communauté d'agglomération du Sicoval.



Figure 5 : Cartographie des villes et des EPCI consultés

Ce panel, comprenant 12 des 22 métropoles françaises, nous a permis de recueillir des données sur des collectivités de tailles très différentes (de 74 000 habitants pour la ville de Cannes à 1 071 000 pour Toulouse Métropole). Il convient toutefois de noter l'absence de collectivités de petite taille, notre recherche initiale ne nous ayant pas permis d'identifier a priori de ville de cette catégorie ayant médiatisé une stratégie sur

les outils LLM. Cet échantillonnage peut introduire un biais et nécessite une prudence quant à la généralisation de nos résultats.

Notre questionnaire a servi de guide structurant pendant les échanges, et des ajustements ont été apportés au fil des discussions à mesure que de nouveaux points d'intérêt émergeaient. La version finale est disponible en annexe.

c) Exploitation des réponses

Une fois les entretiens réalisés, nous avons compilé et synthétisé le matériel d'étude. Pour chaque collectivité, nous avons combiné les transcriptions et nos notes pour les réorganiser selon la structure du questionnaire final. Pour chaque question, nous avons résumé ce matériel brut afin d'en extraire les informations essentielles, avant de mettre en parallèle les réponses de l'ensemble des collectivités.

Le reste de cette partie est ainsi consacré au bilan des réponses obtenues par thème, fournissant un état des lieux des usages des LLM au sein de cet échantillon de collectivités françaises. Dans la suite du rapport, et par souci de lisibilité, les collectivités étudiées seront désignées par le nom de la ville centre correspondante (par exemple, Rouen pour la Métropole Rouen Normandie).

II.2 De l'émergence des usages des LLM et de l'adaptation progressive des cadres de gouvernance

L'enquête permet d'identifier une convergence autour de trois moteurs fondamentaux expliquant le développement des outils LLM. Ils concernent l'efficacité opérationnelle, l'amélioration de la qualité des compétences métiers et le rayonnement institutionnel.

Le premier moteur, cité de manière quasi-unanime, notamment par Rouen, Metz, Dunkerque, Bordeaux, Grenoble, Toulouse, Orléans, Cannes et Paris, est **la recherche d'une productivité accrue**. L'IA est perçue comme un levier pour simplifier les missions laborieuses et répétitives. L'objectif central, particulièrement souligné par Nancy et Orléans, est de dégager des marges de manœuvre humaines pour redéployer les agents vers des missions de proximité ou des tâches complexes que l'administration peine aujourd'hui à remplir. Nancy et le Sicoval précisent que cet allègement bureaucratique doit servir l'inclusion, en consacrant plus de temps humain aux usagers les plus fragiles ou aux dossiers complexes.

Le second moteur réside dans la volonté d'améliorer **la qualité de l'action publique**. Dans des collectivités comme Nice, Dunkerque ou Rouen, les outils LLM visent à offrir un service public plus accessible, disponible en permanence, et plus réactif. Ils deviennent de plus un outil de performance publique permettant d'améliorer les différents services de collectivités comme Cannes, Bordeaux, Nancy ou le Sicoval, par exemple en renforçant leurs capacités d'analyse ou en leur permettant de traiter une quantité d'information plus importante.

Enfin, certaines collectivités voient dans le développement des outils LLM un puissant levier **d'image et de dynamisation du territoire**. Pour Brest, Bordeaux, Toulouse et Nantes, l'intégration de ces outils contribue à l'attractivité des services publics en offrant aux agents des environnements de travail modernes et moins rébarbatifs. Des territoires comme Rouen, Toulouse, le Sicoval, ou Montpellier utilisent par ailleurs l'IA pour se positionner comme des acteurs majeurs de l'innovation en impliquant l'écosystème économique local.

Ainsi, les espoirs placés par les collectivités dans les LLM se traduisent par la multiplicité des outils déployés et la variété des usages qui sont expérimentés.

II.2-A Outils multiples, utilisés par tous les services, visant principalement l'augmentation des agents

- a) Une utilisation généralisée d'outils LLM entre outils généraux (Microsoft Copilot), outils administratifs transversaux (Delibia) et outils métiers spécialisés (Ma-IA, Doctrine, etc.)

Le paysage des outils LLM des collectivités territoriales se structure autour de trois axes principaux : l'usage important d'outils généralistes, le déploiement d'outils administratifs transversaux, et l'adoption de solutions expertes dédiées à des métiers spécifiques.

L'usage **des solutions LLM généralistes** est omniprésent, souvent via des pratiques de *Shadow IA* (citées à Tours, Bordeaux et Cannes comme représentant plus de 80 % des usages). Les agents utilisent ainsi massivement ChatGPT, Mistral, Gemini ou Perplexity. Par ailleurs, l'intégration de Microsoft Copilot est généralisée dans la majorité des collectivités car cet outil est automatiquement intégré à la suite Microsoft, bien que les stratégies divergent. Dunkerque et Orléans testent les versions Pro/Premium pour exploiter les données internes, tandis que Nantes et Toulouse limitent l'usage au navigateur (Copilot for Bing), car ce dernier garantit la confidentialité, notamment en comparaison avec d'autres outils en accès libre. Paris déploie Copilot via sur les postes équipés de Teams, avec l'objectif de canaliser la *Shadow IT* vers une version entreprise sécurisée. À l'inverse, Bordeaux et Nancy refusent son déploiement pour garantir leur souveraineté.

Les solutions transversales, spécifiques au contexte de l'administration des collectivités, mais accessibles à plusieurs services, se multiplient également. Elles reposent souvent sur le RAG pour sécuriser les données internes et s'adapter aux spécificités des collectivités. La solution Delibia est la référence quasi-systématique de ce genre d'outils pour la synthèse de décisions publiques et l'assistance rédactionnelle. À Cannes, Prisme AI est préféré en raison de sa logique agentique et de sa transparence.

D'autres collectivités développent de plus leurs propres infrastructures souveraines, à l'image de l'architecture middleware de Grenoble (hébergée chez Scaleway).

Paris illustre une ambition supplémentaire affirmée en matière de souveraineté technologique, même si elle n'est pas liée à des projets IA pour l'instant. La collectivité dispose d'un datacenter interne certifié HDS (Hébergement de Données de Santé), standard garantissant la sécurité des données à caractère sensible.

Les chatbots et voicebots internes se généralisent de plus afin de désengorger les services supports : Wikit est déployé à Metz et en cours de déploiement à Montpellier. Cet outil permet notamment de répondre aux questions en lien avec les sujets RH et informatique. Nancy a également développé un chatbot interne pour répondre aux questions administratives courantes.

Les solutions spécialisées par métier sont privilégiées dès qu'une expertise pointue est requise, car les collectivités notent que les performances ne sont convaincantes que lorsque l'outil a accès à des données dédiées. Pour la commande publique, l'outil Ma-IA est largement adopté ou expérimenté, par exemple à Cannes ou Metz. Le domaine juridique s'appuie sur Doctrine, Lexis Nexis ou GouvernAI. Pour l'espace public et l'urbanisme, les solutions déjà déployées sont souvent plutôt basées sur la vision par ordinateur que sur les technologies LLM.

Au-delà des outils déjà opérationnels, de nombreuses collectivités explorent **des cas d'usage expérimentaux** qui préfigurent les services publics de demain. La relation usager est au cœur de ces tests, avec le développement de chatbots multimodaux à Orléans ou Metz (Allô Mairie), et un projet de chatbot pour le guichet famille à Nice. Paris a développé l'Urban Bot, une application entraînée spécifiquement sur le Plan Local d'Urbanisme (PLU) bioclimatique. L'Urban Bot vise à traduire ce vocabulaire réglementaire en dialogue naturel, permettant à un citoyen de poser une question concrète et recevoir une réponse sourcée aux articles pertinents du PLU. Il n'est pas déployé à ce jour. Néanmoins, plusieurs villes, à l'instar de Nice ou Tours, estiment que le déploiement d'outils vers l'usager, comme les chatbots, doit être précédé d'une phase de maîtrise interne totale et n'est pas envisageable à court terme. Pour mener leurs expérimentations de façon sécurisée, certaines collectivités, telles que Rennes et Nantes, ont développé des *bacs à sable* dédiés. Dans les domaines techniques, les métropoles testent de plus l'IA pour automatiser des tâches complexes telles que la vérification de la complétude des permis de construire, comme Orléans avec Generia.

Enfin, des expérimentations ou projets RH plus poussés, tels que la présélection de candidatures évoquée par Metz ou la transcription généralisée des réunions à Bordeaux et au Sicoval, sont en cours d'évaluation pour mesurer leur réelle valeur ajoutée et leur faisabilité avant tout déploiement. Brest expérimente également avec un chatbot sur les questions RH développé en collaboration avec Orange.

Les solutions LLM utilisées dans les villes et EPCI françaises sont donc multiples, même si des outils majeurs se distinguent : Microsoft Copilot, Delibia, Ma-IA et Doctrine en particulier. Un des enjeux principaux pour les collectivités est d'identifier les besoins des

agents pouvant être traités par les outils LLM. Au-delà de l'évaluation de la performance des outils, l'approche par l'expérimentation permet ainsi de confirmer leur utilité et l'intérêt des agents.

b) Des usages concentrés sur le traitement de texte (génération, résumé), et une automatisation encore limitée

L'analyse des usages des outils LLM au sein des territoires permet de dégager trois axes d'applications principaux : la génération de texte, la synthèse et l'analyse de documents, et l'automatisation des réponses aux questions des usagers et agents.

L'application la plus transverse et la plus immédiatement opérationnelle concerne **la production de textes**. Son objectif est de décharger les agents des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Ces tâches sont d'abord la rédaction et la structuration : les outils sont massivement utilisés pour la rédaction de comptes-rendus, de notes de synthèse ou de fiches de poste. Elles concernent également la transcription et la traduction : la transformation de flux audio (conseils municipaux, réunions de terrain) en rapports écrits structurés est un gain de productivité majeur attendu par Cannes, le Sicoval, Grenoble, Bordeaux ou Paris. Au Sicoval, les outils LLM sont aussi utilisés pour améliorer l'accessibilité du service public en reformulant des documents complexes en « langage clair »¹⁷.

De plus, les outils LLM permettent **la synthèse de documents volumineux**, et d'extraire l'essentiel de rapports techniques ou administratifs pouvant atteindre plusieurs centaines de pages. À Toulouse, l'IA est utilisée pour classer et synthétiser les volumes importants de retours issus des concertations citoyennes. Pour les sujets techniques, ces applications reposent souvent sur la capacité des modèles à interroger des bases de connaissances spécifiques avec le RAG. Les outils servent alors par exemple à la recherche juridique et à la commande publique pour la veille jurisprudentielle et l'analyse des offres dans les marchés publics, afin de vérifier la cohérence des dossiers et de détecter d'éventuelles anomalies. Paris a déployé une solution de traitement automatisée des 30 000 signalements et réclamations mensuelles adressées via les services numériques municipaux, qui permet de les diriger au service compétent en soulignant que les petits projets hautement ciblés peuvent apporter plus de valeur ajoutée que les « cathédrales technologiques », moins adaptées aux besoins immédiats.

Le dernier usage majoritaire des outils LLM porte sur **l'automatisation de l'interaction** entre la collectivité et ses citoyens ou ses agents en interne. Le déploiement de chatbots et voicebots permet de répondre aux questions récurrentes en langage naturel, en permanence, afin de désengorger les services supports. Ces technologies sont étudiées par de multiples collectivités comme Metz, Nice, Orléans, Nancy ou Dunkerque. Le traitement automatique des tickets d'incidents et

¹⁷ Le langage clair est une communication dont « les mots et les phrases, la structure et la conception permettent au destinataire visé de facilement trouver, comprendre et utiliser l'information dont il a besoin » (définition proposée par l'[International Plain Language Federation](#)) - source DITP.

l'interrogation de bases de connaissances techniques permettent ainsi d'accélérer la résolution des problèmes internes à Brest ou à Montpellier. Ces applications, qui relèvent de l'automatisation, restent néanmoins souvent au stade d'expérimentations.

Les usages des outils LLM se concentrent sur le traitement de texte et des tâches d'appui à l'humain, tandis que l'automatisation totale et l'utilisation d'agents autonomes sont encore limitées.

c) Un usage qui s'est rapidement diffusé au sein de l'ensemble des services

L'enquête révèle que l'implication des services dans l'utilisation des outils LLM est relativement uniforme, bien que les degrés de maturité varient. Cette utilisation se concentre d'abord sur les fonctions supports transversales et s'étend progressivement aux métiers de terrain et à la relation aux usagers.

Les services dits « de gestion » constituent le premier cercle d'adoption des outils LLM, principalement pour l'automatisation de tâches chronophages et la sécurisation juridique. Les directions chargées des affaires juridiques et de la commande publique apparaissent comme les plus avancées dans leurs usages à Rouen, Brest, Dunkerque, Orléans, Metz, Cannes ou Toulouse. Elles utilisent l'IA pour l'analyse jurisprudentielle, la rédaction de projets de délibérations ou de contrats, et la vérification de la conformité des marchés publics. En parallèle, les ressources humaines et les finances mobilisent l'IA pour la gestion des demandes des agents ou la modélisation budgétaire, par exemple à Nancy. Le Secrétariat général complète ce premier cercle, notamment à Orléans, Bordeaux ou Tours, où l'on teste actuellement l'automatisation des comptes-rendus pour simplifier les tâches de secrétariat.

L'usage des outils LLM sort progressivement du cadre strictement administratif pour investir **des domaines opérationnels**, bien que ces projets restent souvent au stade de l'expérimentation. L'urbanisme et l'aménagement émergent comme des pôles d'innovation majeurs : Orléans mène des expérimentations sur l'automatisation de la vérification de complétude des permis de construire et des autorisations d'urbanisme, tandis que Rennes utilise l'IA pour l'analyse documentaire du Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), et que Rouen explore la possibilité d'un partenariat avec une start-up de son territoire sur ces sujets. À Brest, Nancy et Metz, on explore également l'analyse réglementaire liée au Code de l'urbanisme, même si les solutions ne couvrent pas encore la totalité des besoins. À Montpellier, Nice et Bordeaux, les développeurs sont déjà opérationnels dans l'utilisation de l'IA générative pour la production de code informatique.

Enfin, la transformation **des modalités d'accueil et de réponse citoyenne** constitue un dernier axe d'implication, encore principalement en phase de test. Les services de relation citoyenne à Montpellier, Nice ou Toulouse étudient des outils pour assister les agents d'accueil. Cette tendance est visible au Sicoval, où des assistants dédiés à la relation usagers sont en développement pour optimiser les réponses en guichet. Les outils LLM s'y immiscent également dans des services de proximité : les directeurs de

centres de loisirs commencent à les utiliser pour améliorer la qualité de leur communication écrite envers les familles.

Cette acculturation progressive suggère que les outils LLM tendent à devenir un outil du quotidien pour l'ensemble des agents, quel que soit leur métier.

II.2-B Cadres locaux construits pour domestiquer le développement des outils LLM, entre volontarisme et pression des pratiques

a) Différents cadres se mettent en place en peu de temps, de la macro stratégie à l'opérationnel quotidien, pour tenter d'organiser les usages

Les résultats de l'enquête montrent une émergence rapide des cadres stratégiques d'utilisation des outils LLM après le début de leur médiatisation massive fin 2022. Cannes travaille ainsi depuis deux ans sur un plan d'action validé par la direction générale et le maire de la ville en 2023. Tours indique qu'« en 2020, le sujet n'existait que marginalement, [...] c'était pas une technologie qui était très en pointe, c'est au lancement [de] GPT3 en 2022 où le sujet est apparu très brutalement dans notre espace ».

La plupart des collectivités ont déjà défini l'axe stratégique de développement des outils LLM via la rédaction **de documents stratégiques cadres** traitant des outils d'IA de façon générale. Plusieurs villes et EPCI ont intégré ces sujets dans leur stratégie numérique, ou prévoient de le faire avant 2026. C'est par exemple le cas de Rouen, Nantes, Rennes, et du Sicoval avec leur « stratégie numérique responsable ». De façon similaire, Montpellier dispose d'une stratégie LLM intégrée à sa stratégie Data-IA, Dunkerque d'une stratégie numérique territoriale, et Bordeaux d'un « Plan Intelligence Artificielle ». La définition de ce qui est acceptable pour les outils LLM passe aussi par la rédaction de doctrines. Bordeaux et Toulouse ont ainsi structuré des doctrines IA basées sur des principes de transparence, de souveraineté et de primauté de l'humain. En novembre 2025, le Conseil de Paris a voté deux documents majeurs structurant l'approche municipale. La Communication IA, pose le cadre éthique et réglementaire et la Stratégie numérique responsable intègre spécifiquement les enjeux environnementaux du recours à l'IA.

Afin de décliner les visions stratégiques en actions concrètes, plusieurs collectivités ont de plus rédigé **des feuilles de route**. La ville de Nice a par exemple formalisé sa vision à travers une « feuille de route dédiée à l'IA générative », mettant l'accent sur l'utilité publique, la structuration des usages et la recherche de solutions souveraines. C'est également le cas de Montpellier, et Rouen et Metz, qui prévoient la production de tels documents pour 2026. Pour encadrer le développement des nouveaux outils, Nantes a de plus développé la « Boussole de l'IA » qui impose des critères d'évaluation avant tout déploiement d'outils. Metz prévoit également une « boussole de l'IA » pour 2026 pour guider les usages. De façon similaire, Montpellier et le Sicoval envisagent d'utiliser un « diagramme radar », et Bordeaux dispose d'une « matrice de choix ». Ces outils

permettent aux collectivités d'évaluer les solutions avant leur adoption selon plusieurs critères.

Au-delà des documents stratégiques généraux, **la charte** s'impose de plus comme l'instrument privilégié pour encadrer les comportements individuels. À Grenoble, Dunkerque, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Sicoval, Tours et Nancy, par exemple, des chartes IA, établies ou en cours de validation, définissent les usages autorisés et proscrits, articulés autour de règles éthiques et de sécurité. De façon similaire, Montpellier a défini « 10 lois de la data et de l'IA ». Orléans, Brest et Metz travaillent de même sur des chartes ou au sein de groupes de travail dédiés à la définition d'un cadre d'usage pour les outils LLM. Fixer des règles ne signifie néanmoins pas décourager les usages, et certaines collectivités privilégient explicitement la souplesse opérationnelle. Tours a par exemple adopté une circulaire interne volontairement ouverte pour encourager les essais successifs sans planification centralisée, afin de ne pas brider l'innovation. De même, Cannes refuse « les formalismes étendus et un peu trop rigides ». Paris complète son architecture stratégique par une charte d'utilisation des LLM diffusée à tous les agents pour « guider plutôt qu'interdire ».

Les sujets d'intérêt mis en avant préférentiellement dans les documents cadres varient selon la vision historique du numérique sur le territoire et les politiques publiques prioritaires des collectivités, mais concernent en général :

- **La souveraineté** : préférence pour l'hébergement français ou européen.
- **L'éthique et la transparence** : information du public et refus des « boîtes noires ».
- **L'acculturation** : plan de formation massif des agents aux nouveaux enjeux.
- **La sobriété** : limitation de l'impact environnemental des modèles.

Pour élaborer leurs stratégies IA et LLM, plusieurs collectivités ont fait le choix de faire appel à des cabinets de conseil. Montpellier a par exemple collaboré avec la société Civiteo, qui a aussi appuyé le Sicoval dans la structuration de la démarche de gouvernance de la donnée. Au contraire, d'autres villes privilégient le développement en interne pour monter en compétences et rester indépendantes. C'est le cas de certaines villes, qui pointent également le coût élevé de ce type de prestataires.

Le plus souvent, les documents sont **votés** par les élus, ou validés par des groupes incluant direction générale et services experts (informatique, RH, juridique), en fonction de leur importance. De plus, l'élaboration des documents repose en général sur la **consultation** de différents acteurs, comme les organisations syndicales, les agents ou les citoyens, pour garantir leur pertinence et leur acceptabilité. Montpellier a ainsi fondé sa stratégie sur la première convention citoyenne sur l'IA en France, suite à l'impulsion de ses élus après la sortie de ChatGPT. Quarante citoyens ont été formés pour émettre des préconisations garantissant que le déploiement de l'IA dans les services publics réponde aux attentes et aux craintes réelles de la population. De même, Bordeaux a mis en place des binômes « métier-numérique » pour coordonner les feuilles de route,

et a intégré des concertations avec les citoyens et les experts locaux pour s'assurer que l'IA soit choisie et non subie. À Nantes, le cadre d'utilisation des outils LLM est co-construit avec les agents volontaires via un Observatoire des pratiques de l'IA générative.

Ainsi, les collectivités se sont emparées du sujet du développement des outils LLM. Elles le pilotent par des documents stratégiques variés traitant les risques majeurs associés à ces outils. Ces risques sont également limités par l'encadrement des usages grâce à des chartes.

b) Ces différents niveaux de cadrage s'appuient sur une doctrine qui hybride une vision politique descendante parfois prudente confrontée à des usages préexistants constatés au quotidien

Les démarches d'élaboration de stratégies territoriales en matière d'IA ont des dynamiques de construction différentes en fonction des collectivités. On peut distinguer deux origines principales à ces démarches.

Pour un premier bloc de collectivités, la doctrine est **portée par l'exécutif local qui considère que les outils LLM peuvent bénéficier au service public**. À Cannes, la démarche découle par exemple d'une demande directe du maire pour réduire les coûts et améliorer les capacités de l'administration. À Toulouse ou Orléans, la stratégie émane de l' élu au numérique et du directeur général au numérique, qui se sont intéressés à ces sujets, notamment pour améliorer l'efficacité des agents. À Montpellier, l' élu au numérique s'est emparé de ces thématiques immédiatement après la sortie de ChatGPT, interdisant initialement les usages avant que leur cadre soit défini. La stratégie de Paris combine une impulsion politique descendante avec une adaptation nécessaire à des usages spontanés préexistants.

Au-delà des promesses des outils LLM, les doctrines ont aussi souvent pour origine le fait que les administrations ont dû **s'adapter pour encadrer des pratiques déjà existantes** chez les agents. À Nice, Bordeaux, Brest, Nancy ou Dunkerque, la stratégie découle de la découverte autonome de l'IA par les agents. Les collectivités ont dû transformer ces initiatives spontanées en une stratégie organisée, notamment pour sécuriser les données. À Grenoble, l'initiative est partie d'un constat technique de la DSI, qui a compris que l'IA générative nécessitait la définition d'un cadre d'usage. Quand elle est construite en réaction aux usages, la stratégie découle parfois d'une phase de test grandeur nature. Rouen et Metz ont construit leur réflexion après des expérimentations avec l'outil Delibia, ce qui a permis d'évaluer les besoins concrets avant de formaliser un cadre.

L'émergence des stratégies LLM au sein des collectivités françaises résulte donc d'une dynamique hybride : d'une part, une approche descendante, où les directions impulsent un cadre politique et réglementaire ; d'autre part, une démarche montante, dictée par la nécessité d'encadrer les usages spontanés des agents.

Montpellier se distingue par **une approche pionnière sur l'encadrement des outils LLM** : dès l'émergence de ChatGPT fin 2022, la métropole a choisi d'interdire son usage pour se laisser le temps de définir un cadre éthique via la première Convention citoyenne sur l'IA en France. En 2023, 40 habitants tirés au sort ont été réunis pour répondre à la question de la place de l'IA dans les services au territoire. Accompagnés durant trois week-ends par des experts sous le parrainage de Cédric Villani, ces citoyens sont passés de l'acculturation à la formulation de préconisations concrètes. Cette démarche a directement structuré la stratégie « Data-IA » de la collectivité, aboutissant à l'adoption de « 10 lois de la donnée et de l'IA ». Ce mandat citoyen a posé des lignes rouges claires, comme le refus actuel de déployer une IA en interface directe avec les usagers sans supervision humaine.

c) Ce sujet émergent et très technique entraîne différents niveaux d'assomption de portage politique

L'IA est un objet politique, dont le phasage de l'émergence par rapport au mandat électif et la complexité technique impactent son appropriation par les élus. Si leur implication varie selon les territoires, une tendance à la structuration de délégations spécifiques émerge pour incarner ces technologies.

De nombreuses collectivités ont ainsi désigné **un référent politique** pour superviser le déploiement des LLM. À Montpellier, Nice ou au Sicoval, un élu est explicitement chargé de ces questions. Son rôle consiste souvent à poser un cadre éthique et sécuritaire avant l'usage massif des outils par les agents. C'est par exemple le cas à Toulouse, où l'élu numérique de la métropole a porté la « doctrine IA ». À Cannes, le maire porte aussi le projet en direct, soulignant le caractère stratégique de l'IA pour la performance publique et la relation à l'utilisateur. Nantes met en avant sa gouvernance collégiale : un collectif incluant les élus au numérique, l'élu au personnel (pour l'impact sur les métiers) et l'élu thématique concerné par un projet doit arbitrer chaque usage avant son lancement officiel.

Malgré cette volonté de pilotage, **des freins à l'appropriation du sujet des outils LLM par les élus subsistent**. Dans plusieurs collectivités, comme Nancy, Brest ou Rennes, c'est l'administration qui s'est tout d'abord emparée de cette thématique en tant qu'outil du quotidien des agents. Les freins peuvent d'abord être le calendrier politique. À Metz, la mobilisation politique réelle reste ainsi attendue pour la prochaine mandature. Ils peuvent aussi être liés à l'intérêt et à la formation des élus à propos des technologies d'IA. À Dunkerque, l'organisation constate que les tests techniques ont précédé la réflexion des élus sur les outils LLM, qui a été initiée en réaction à ces usages. Des collectivités comme Tours soulignent de plus que les élus, au même titre que les agents, ont besoin d'une montée en compétences rapide pour transformer un discours volontariste mais déclaratif en une stratégie réellement opérationnelle. Les difficultés peuvent enfin concerner la gouvernance : Tours soulève que l'élu au numérique dispose parfois d'une responsabilité budgétaire mais de peu de pouvoir hiérarchique direct sur les services.

Ainsi, dans de nombreuses collectivités, des élus politiques se sont emparés du sujet des outils LLM. Ce portage n'est néanmoins pas encore unanime, notamment car le développement de l'IA est un enjeu controversé et demande des compétences spécifiques qui ne sont pas encore acquises par tous.

II.2-C Usages autorisés mais encadrés par l'administration et accompagnés grâce à la formation

a) Face à des usages informels qui s'imposent, l'encadrement passe par la responsabilisation et la sensibilisation

La posture dominante quant aux usages de *Shadow IT* au sein des collectivités consiste à refuser le blocage informatique systématique pour privilégier un encadrement pédagogique et normatif.

La plupart des organisations ont fait le choix délibéré de **laisser les accès aux outils LLM grand public ouverts**. À Nantes, au Sicoval ou à Paris par exemple, des directives officielles des directions générales ont acté que bloquer l'accès serait inefficace, préférant fixer des règles claires axées sur la confidentialité et l'interdiction stricte de saisir des données personnelles ou sensibles dans les outils en ligne. Ce choix est parfois justifié par le fait qu'il est impossible de réellement bloquer les usages. Les agents pourraient en effet utiliser leur téléphone portable ou un ordinateur personnel. Nantes indique ainsi que : « On ne peut pas interdire l'accès à certaines URL parce qu'il y a toujours des contournements, on préfère consacrer de l'énergie à la sensibilisation. ».

Pour suivre les usages, la plupart des collectivités s'appuient sur **des indicateurs macroscopiques plutôt que sur un suivi granulaire**. Des villes comme Montpellier, Grenoble, Cannes, Bordeaux, Rouen, Brest ou Toulouse utilisent des indicateurs tels que des mesures du nombre de connexions aux outils, ou des statistiques d'utilisation standards fournies par les éditeurs (par exemple Copilot ou Delibia). Ces données permettent de mesurer la volumétrie globale et les tendances d'adoption sans toutefois analyser le contenu détaillé des requêtes ou contrôler les individus. Dans tous les cas, Nantes souligne l'impossibilité de produire des données fiables à cause de l'IA « embarquée ». L'intégration native de modules d'IA dans des logiciels tiers génère des flux invisibles qui polluent les mesures et faussent les outils de monitoring traditionnels. La situation à Dunkerque illustre également cette difficulté : l'usage de terminaux personnels et les flux échappant au réseau interne rendent le contrôle complexe.

Pour détourner les agents des outils grand public présentant des risques de sécurité, les collectivités **déploient des environnements de confiance**. Toulouse, Metz, Montpellier et Dunkerque incitent par exemple les agents à basculer de ChatGPT (version publique) vers Copilot (version entreprise), pour lequel les données sont contractuellement protégées et hébergées en Europe. De nombreuses collectivités orientent aussi prioritairement les agents vers des solutions françaises souveraines

pour limiter l'exposition des données sensibles, comme par exemple Delibia. Nantes ou Rennes proposent également des environnements de test sécurisés dans des « bacs à sable » pour permettre aux agents d'explorer les outils dans un cadre maîtrisé.

Dans le cas d'utilisation d'un outil non sécurisé, les agents doivent par ailleurs se conformer à **des règles d'utilisation**. À Grenoble, Nancy ou Cannes, des chartes éthiques et de bonnes pratiques rappellent par exemple les lignes rouges : ne jamais saisir de données personnelles, vérifier systématiquement les hallucinations potentielles et mentionner l'usage de l'IA dans les productions. De façon similaire, Nantes a créé l'Observatoire des pratiques de l'IA générative pour co-construire le cadre d'usage avec les agents eux-mêmes et transformer les pratiques spontanées en un catalogue de solutions recommandées et sécurisées.

Ainsi, imposer l'interdiction des outils LLM grand public semble impossible pour l'ensemble des collectivités, notamment car les agents peuvent contourner les blocages en utilisant leurs téléphones portables. Il est donc nécessaire d'encadrer l'utilisation des LLM par la responsabilisation et la mise à disposition d'outils alternatifs plus vertueux. Malgré tout, contrôler les usages reste très difficile et l'usage informel d'outils gratuits échappe encore à tout contrôle strict réel.

b) Des gouvernances des usages variées, mais pilotées par les services numériques, qui peinent parfois à établir un lien avec les services métiers

L'enquête révèle une structuration progressive de la gouvernance de l'intelligence artificielle, marquée par une transition d'une gestion purement technique vers une approche transversale et stratégique.

Dans la majorité des territoires, **la direction des systèmes d'information ou du numérique** demeure le pivot central de cet encadrement. À Metz, Nice, Brest, Tours, Paris ou au sein du Sicoval, ces directions assurent le rôle de garant technique des systèmes. Toulouse centralise quant à elle son expertise au sein d'un Pôle Data. À Bordeaux, un passage systématique par la Direction Générale du Numérique est imposé en cas d'achat ou d'expérimentation de solution LLM.

Plusieurs collectivités ont de plus nommé **des responsables explicitement chargés de la thématique IA**. Ils permettent de centraliser l'expertise sur le sujet des outils LLM, par exemple pour informer les achats publics, et font également le lien entre les services métiers et les services supports sur ces thématiques. Cannes a ainsi pourvu un poste de chef de projet dédié à l'IA, créant un point d'entrée technique identifié, et, à Bordeaux, un chargé de mission IA collabore avec des agents spécialisés en informatique et en sécurité. À Orléans, cette structuration s'incarne par une mission pilote dédiée qui projette d'assurer le dialogue avec des correspondants dans chaque direction métier. De façon similaire, Montpellier a créé un poste dédié ainsi qu'une équipe transverse pour traiter les sujets data et IA. Paris a adopté une gouvernance de l'IA centralisée et clairement structurée autour d'un responsable unique, chef du service

Data et IA et administrateur général des données, rattaché au Secrétariat Général de la Ville.

Afin de gérer la complexité du sujet, les collectivités considèrent **également un modèle de gestion transverse**. Nantes privilégie par exemple une gouvernance en réseau où un collectif de spécialistes traite chaque volet de sa doctrine IA, du RSSI pour la cybersécurité au référent sobriété numérique pour les impacts environnementaux. Cette dynamique transversale se retrouve à Rouen, où un comité IA réunit des expertises allant du juridique à la dimension sociétale, ou encore à Nancy, qui refuse le modèle de référent unique.

Cependant, cette structuration administrative rencontre **des limites**, notamment dans la coordination entre les services experts en numérique et les autres directions métiers. Plusieurs collectivités, comme Montpellier ou Metz, mentionnent la difficulté de garder la main sur les achats autonomes des services afin d'assurer le respect des engagements globaux de la collectivité. De même, Tours explique qu'une gouvernance fragmentée et l'absence de pilote identifié peuvent favoriser des initiatives cloisonnées qui limitent la cohérence globale de l'approche d'une collectivité pour les outils LLM.

En définitive, si les fonctions de référent technique et les instances transversales se multiplient, leur rôle reste parfois consultatif. Souvent, les collectivités se reposent sur les services numériques existants pour appliquer et contrôler leur stratégie LLM. L'efficacité de l'encadrement dépend surtout de leur capacité à lier l'expertise technique à une maîtrise des usages informels et du processus d'achat public.

c) De multiples formations sur les outils LLM, en interne ou en externe (CNFPT, prestataires privés), pour acculturer, sensibiliser et développer les compétences

L'intégration de l'intelligence artificielle au sein des collectivités s'accompagne d'un investissement significatif dans la montée en compétence des agents. Si les stratégies diffèrent, elles convergent vers un objectif commun : passer d'un usage intuitif et informel des outils LLM à une pratique professionnelle sécurisée.

La majorité des collectivités a fait le choix **d'une acculturation globale** avant d'aborder la technique pure dans les formations proposées. Des villes comme Bordeaux, Grenoble, Cannes et Paris privilégient ainsi des modules centrés sur le vocabulaire, les principes de fonctionnement des LLM et leurs limites. À Grenoble, ce volet d'acculturation représente aussi la majorité du contenu pédagogique. À Tours ou Orléans, la priorité a été donnée à la formation de l'encadrement supérieur, des directeurs de services et des élus afin d'assurer un portage stratégique pertinent. Nice et Nantes développent de façon similaire des modules spécifiques pour les managers afin de les aider à adapter leur encadrement face à la diversité des postures des agents, allant de l'enthousiasme au refus éthique. À Metz, une formation exhaustive a été déployée pour les 55 agents de la DSI, combinant le MOOC du CNFPT et des interventions de prestataires sur l'IA générative et le cadre légal (AI Act).

Un axe majeur des programmes concerne le respect des règles établies dans les doctrines et les chartes. Le Sicoval, Nancy et Toulouse mettent l'accent sur la distinction entre usages personnels et professionnels, rappelant notamment l'interdiction de téléverser des données sensibles dans les outils publics. Plusieurs territoires, comme Metz, Nantes ou Rouen, intègrent de plus un volet sur la frugalité numérique, sensibilisant les agents aux enjeux écologiques.

Au-delà de la théorie, les collectivités amorcent une phase de formation **aux compétences opérationnelles**. Montpellier, Toulouse, Cannes, Rouen, Paris et le Sicoval proposent des modules pratiques sur l'ingénierie de requête (« prompting »). À Rouen, ce volet pratique représente la moitié d'un parcours sur mesure de six heures. À Montpellier et au Sicoval, la formation est indissociable de l'apprentissage d'outils sécurisés comme Delibia ou Copilot. Toutefois, certaines collectivités, comme Dunkerque, considèrent que la formation au *prompt* est inutile car l'efficacité des outils est davantage liée aux données d'entraînement qu'aux requêtes qui leur sont faites.

L'offre de formation repose sur **plusieurs types de prestataires**. Ils peuvent d'abord être des entreprises privées. Rouen s'appuie sur la société Pixel Compétences, Montpellier a sollicité OnePoint pour ses cadres, et Cannes envisage de faire appel à Adecco Training. Si le recours au CNFPT est fréquent, comme à Nice ou Metz, des villes assurent aussi elles-mêmes leurs formations techniques. C'est notamment le cas de Cannes, qui a constaté un manque d'offres de formation au moment où la ville a engagé ses premières démarches en matière d'intelligence artificielle. Rennes se repose également sur ses « conseillers numériques » en interne pour animer ses formations. D'autres collectivités font appel à des experts pour sensibiliser sur les usages : Montpellier a collaboré avec le sociologue Yann Ferguson, et Grenoble avec des enseignants-chercheurs de l'Université Grenoble Alpes. Bordeaux mentionne quant à elle le recours à des sociétés de conseil comme Civiteo ou Metapolis pour assurer les formations.

Enfin, la formation à l'IA traite **les disparités de compétences numériques**. À Dunkerque, l'organisation souligne que l'IA peut accentuer la fracture numérique entre les agents « augmentés » par les outils LLM et ceux peinant à intégrer des compétences numériques. L'enjeu est d'éviter un décrochage des agents dont les métiers seraient amenés à évoluer et à intégrer les outils LLM. À Cannes ou à Nancy, des formats courts (webinaires, newsletters) sont multipliés pour toucher tous les profils, y compris les agents de terrain, afin que les outils LLM ne deviennent pas un nouveau facteur d'exclusion, mais bien un outil de modernisation partagé.

Les formations d'acculturation aux outils LLM, de sensibilisation à leurs risques, et d'apprentissage de leur utilisation sont donc répandues dans les villes et EPCI. Elles reposent sur des prestataires externes ou sont organisées en interne par les collectivités.

II.3 De l'identification des risques et enjeux organisationnels révélés par les usages des LLM

II.3-A Décalage entre perception des enjeux et capacités de maîtrise effectives

a) Des risques de disparition d'emplois minimisés malgré l'amorce de réflexions sur la reconversion des agents

Les inquiétudes liées aux impacts RH et sociaux des LLM sont nombreuses dans le débat public. Les collectivités doivent ainsi répondre aux risques de disparition d'emplois et de déshumanisation du service public.

La plupart des collectivités, comme Rouen, Nice, Nancy, Orléans ou le Sicoval, avancent spontanément qu'il **n'existe aucun plan de suppression d'emplois lié aux outils LLM**. Les usages actuellement appréhendés par les collectivités quant aux outils LLM reposent sur le concept de l'agent « augmenté ». L'IA n'est pas pensée comme un substitut à l'humain, mais comme un outil permettant de libérer les agents des tâches chronophages (comptes rendus, transcriptions, secrétariat) pour les recentrer sur des missions de proximité ou des dossiers complexes. Un de nos interlocuteurs mentionne explicitement l'IA comme une des réponses possibles au choc démographique lié au départ à la retraite des « baby-boomers » et des difficultés à recruter. Dans un contexte de contraintes budgétaires empêchant le remplacement systématique de chaque départ, les outils LLM sont vus comme le levier permettant de maintenir la qualité du service public malgré des effectifs réduits.

Pour désamorcer ces inquiétudes liées aux risques sociaux des LLM, certaines métropoles ont mis en place **des dispositifs de suivi**. La peur du remplacement, de la déshumanisation des métiers est en effet un frein au développement des outils LLM identifiés à Nantes, Montpellier et Bordeaux. Il s'y ajoute le risque de perte cognitive et d'appauvrissement de l'expertise humaine redouté notamment par les agents du Sicoval l'ayant exprimé lors d'une enquête interne. Nantes a lancé une thèse CIFRE pour mesurer scientifiquement, sur plusieurs années, les transformations réelles du travail dues à ces nouveaux outils. La collectivité utilise également la grille des risques psychosociaux de l'INRS pour surveiller l'impact de l'IA sur l'autonomie et l'intensité du travail des agents. Elle a mis en place un dispositif méthodologique sur cinq ans pour évaluer l'impact de l'IA sur la santé au travail. De même, à Rennes, la DRH pilote des études sur l'évolution des pratiques professionnelles liées aux outils LLM. Bordeaux et Grenoble mentionnent que chaque expérimentation est discutée avec les représentants du personnel au sein des instances paritaires, notamment le Comité Social Territorial (CST), afin de garantir la transparence des démarches et d'ajuster les outils avant de les déployer. Paris souligne que les outils d'IA ne sont pas déployés sur certaines fonctions,

où elle pourrait être utile, comme les fonctions d'accueil, car le sujet social serait trop sensible.

Malgré tout, plusieurs collectivités mentionnent qu'**une disparition de certains postes est probable d'ici quelques années**. Par exemple, certaines villes estiment que les métiers rédactionnels, comme les juristes, sont menacés à un horizon de 3 ou 4 ans. Le métier de sténotypiste a également été cité. Pour accompagner l'évolution des métiers, à Cannes, Grenoble, Toulouse, Paris et Nancy, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) est l'outil privilégié, notamment pour les métiers administratifs et de secrétariat, identifiés comme les plus exposés. Au-delà de la reconversion, la lutte contre la fracture numérique au sein des services reste un enjeu majeur. La formation continue est présentée par Nancy ou Dunkerque comme le rempart essentiel contre l'exclusion professionnelle. Montpellier mentionne également la nécessité de remettre les agents de terrain à niveau sur les bases du numérique.

Les collectivités se veulent donc rassurantes quant aux impacts des outils LLM sur l'emploi et notamment la disparition de postes. Néanmoins, ces impacts, et la capacité réelle des agents à se former aux nouveaux outils, restent encore incertains et source d'inquiétudes. Dunkerque indique par exemple qu'« il y a un risque réel que l'implémentation de l'IA générative vienne accroître la fracture numérique ».

b) La mutualisation, l'expérimentation, et la recherche de la rationalité comptable pour minimiser les coûts des outils LLM et de leur développement

La gestion du coût financier des LLM est un enjeu complexe pour les collectivités, qui doivent naviguer entre des budgets de fonctionnement contraints et la nécessité de s'adapter aux nouveaux outils. L'enquête permet de dégager des stratégies qui visent à optimiser le coût des licences et des infrastructures, à objectiver le retour sur investissement, et à contenir les dépenses par l'expérimentation.

Face au coût élevé des abonnements individuels (type Microsoft Copilot ou ChatGPT, entre 15 et 20 €/mois par licence), les collectivités cherchent à **minimiser leurs dépenses d'exploitation**. Le Sicoval prend en charge une partie des coûts d'un abonnement illimité à Delibia pour faciliter l'accès à ses 36 communes membres. Cette approche permet de mutualiser les coûts fixes. De façon similaire, Grenoble a négocié avec Orange un forfait global sur son outil souverain pour ses 7 000 agents afin d'éviter l'empilement d'abonnements individuels, et Montpellier gère l'intégration des outils LLM à budget constant en priorisant les ressources disponibles.

L'investissement dans l'IA est, de plus, souvent conditionné à **la démonstration d'un bénéfice tangible**. À Cannes, les outils LLM sont vus comme un investissement permettant de réaliser des économies d'échelle sur les tâches répétitives. Des gains d'efficacité y ont été quantifiés en mesurant le temps de production avant et après l'usage de l'IA, notamment pour la rédaction de rapports d'activité des délégataires de services publics. Néanmoins, ces approches quantitatives restent encore très rares. Des

collectivités comme Bordeaux prennent en compte la valeur globale de leurs investissements : le coût immédiat est mis en balance avec les impacts sociaux et environnementaux en plus de la potentielle réduction de la charge de travail. Metz explique par ailleurs que les projets de gain de temps administratif utilisant les outils LLM sont complexes à objectiver dans un cadre comptable strict pour de nombreuses collectivités. Des collectivités comme Tours posent de plus la question de la viabilité des outils, dont les coûts énergétiques et financiers pourraient, à terme, dépasser les bénéfices attendus.

Pour éviter tout dérapage budgétaire, de nombreuses villes **maintiennent l'IA dans une phase d'expérimentation**. Orléans, Nice et Toulouse limitent les déploiements massifs tant que la pertinence des cas d'usage n'est pas prouvée. Cela permet de tester les outils, parfois via des versions gratuites grand public comme à Grenoble, avant de s'engager sur des licences professionnelles onéreuses.

Quoi qu'il en soit, le poids économique de l'utilisation des outils LLM est inégalement ressenti en fonction des moyens et des ambitions des collectivités. Tours et Brest soulignent que les budgets serrés freinent les ambitions, tandis qu'à Metz le budget dédié reste marginal (« on n'est pas sur les gros budgets ») au regard du budget de fonctionnement global de la métropole. De façon générale, la capacité à dégager des métriques de pilotage est un enjeu majeur pour rationaliser les investissements, mais reste difficile à mettre en pratique.

Si la ville de Cannes travaille encore à la généralisation d'indicateurs de performance pour l'ensemble de sa stratégie IA, elle a déjà réussi à **quantifier des gains notables** sur des cas d'usage précis. L'exemple le plus probant concerne la production des rapports d'activité des 59 délégations de service public : grâce à l'utilisation d'outils LLM (via Mistral), le temps consacré à cette tâche est passé de 1 100 heures à environ 110 heures, soit une division par dix de la charge de travail. Au-delà de la productivité, cette automatisation a permis de fiabiliser les documents en limitant les erreurs humaines et de redéployer le temps des agents vers le contrôle terrain. La collectivité prévoit désormais d'établir des points de comparaison initiaux en mesurant le temps passé sur certaines tâches de référence sans utiliser d'outil LLM, ce qui lui permettra de quantifier le gain de temps lié à leur utilisation dans le futur.

c) La dépendance à des fournisseurs d'outils extérieurs est réelle même si des moyens de maîtrise permettent de la limiter

Les collectivités territoriales traitent les enjeux de souveraineté et d'indépendance à travers trois axes complémentaires, afin de se protéger face au risque de disparition d'un prestataire d'outil LLM.

Une première réponse consiste à s'assurer que **les LLM restent une aide et non une béquille indispensable**. À Nantes, la stratégie impose par exemple que les processus critiques demeurent opérationnels sans recours à l'IA. L'organisation veille à maintenir

les compétences autonomes des agents pour garantir un fonctionnement en mode dégradé (cyberattaque, coupure d'énergie, disparition de l'outil). La collectivité surveille que la rotation des experts humains ne soit pas compensée par une délégation totale à des algorithmes, ce qui créerait une perte d'expertise métier irréversible.

Ensuite, pour ne pas devenir otages des hausses tarifaires ou des défaillances d'éditeurs, les collectivités utilisent **des clauses contractuelles et techniques spécifiques lors de l'achat d'outils**. Bordeaux insiste par exemple sur l'auditabilité des prestataires et l'engagement contractuel de réversibilité. L'objectif est de pouvoir récupérer données et modèles pour les transférer vers un autre prestataire sans rupture de service. Bordeaux, la ville de Nancy, Montpellier, Nantes, Toulouse, Rennes, Sicoval s'inscrivent dans des démarches telles que *TIE Break* (Trajectoire d'Indépendance Européenne) : en privilégiant des solutions souveraines et des standards ouverts, les métropoles s'assurent que le code ou les modèles peuvent être repris par d'autres acteurs ou gérés en interne.

Enfin, les collectivités sont conscientes qu'un retour en arrière est politiquement et opérationnellement presque impossible une fois les outils adoptés. Metz et Nice notent par exemple que des outils comme Delibia ou Wikit sont devenus essentiels au quotidien des agents. Plusieurs villes ont ainsi pour objectif **de développer une plateforme d'IA hébergée en interne** permettant de piloter leurs propres outils sans dépendre de prestataires extérieurs. C'est par exemple le cas de Montpellier, Nice, Grenoble ou Toulouse qui visent à développer leurs propres outils LLM dans les prochaines années. Ces initiatives restent néanmoins encore souvent limitées. À défaut d'une internalisation des outils, la continuité peut aussi reposer sur la maîtrise locale des bases de données. En conservant une indépendance vis-à-vis des solutions logicielles et en restant propriétaires des données, des collectivités comme Cannes et Nice s'assurent de pouvoir changer d'outil sans avoir à reconstruire leur intelligence métier. Cannes vise la souveraineté locale : « Local, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nos propres architectures, nos propres modèles de données et notre capacité à ne plus dépendre de ces éditeurs ».

Ainsi, les villes et EPCI garantissent le maintien de leur souveraineté et la continuité de leur service par différents moyens : la conservation de leurs compétences humaines, des accords contractuels avec les prestataires extérieurs et l'internalisation des données et des outils. Cette dernière ambition est néanmoins encore difficile à mettre en œuvre car elle représente un investissement très important, et l'administration est encore loin d'être souveraine quant aux outils LLM.

II.3-B Maîtrise des limites techniques des outils LLM par l'encadrement des usages et la mise en place d'outils de sécurisation du numérique

- a) La fiabilité des outils LLM est favorisée par la priorisation de la qualité de la donnée, mais le contrôle humain reste nécessaire

La conscientisation des risques liés aux « hallucinations » et aux biais des modèles de langage est quasi unanime parmi les collectivités interrogées. Face au risque d'erreurs, les administrations ont mis en place plusieurs stratégies de réponses, articulées autour de la priorisation de la qualité de la donnée, de la responsabilité humaine, de la supervision technique, et du filtrage des usages.

Plusieurs villes soulignent d'abord que la fiabilité des outils LLM dépend **des données sur lesquelles ils ont été entraînés et auxquelles ils ont accès**. Nice, Grenoble, Cannes, Toulouse, Orléans ou Rennes rappellent que l'outil ne peut résoudre seul les problèmes de qualité des données sous-jacentes. C'est notamment ce qui a conduit les villes à adopter des outils spécialisés reposant sur le RAG. Toulouse illustre par ailleurs l'importance qui doit être accordée aux données en inscrivant leur gouvernance dans sa doctrine IA. La direction juridique de la métropole refuse de plus que les outils LLM remplacent complètement la rédaction humaine pour les sujets complexes, afin de préserver la richesse et l'originalité du corpus de délibérations dans le cas où celui-ci serait utilisé pour entraîner des modèles d'IA. C'est aussi dans cette optique qu'Orléans promeut la création du « service public de la donnée ».

Malgré tout, les outils font toujours des erreurs. La réponse la plus partagée à ce problème repose sur **le maintien d'un contrôle humain obligatoire** avant toute diffusion de contenu. À Rouen, Cannes, Orléans et Toulouse, la doctrine est claire : l'intelligence artificielle est un outil d'assistance et non de substitution ; l'agent demeure l'unique responsable des contenus produits. À Nantes, Grenoble ou Rennes, l'accent est mis sur le développement de l'esprit critique et l'acculturation des utilisateurs via la formation. L'enjeu est de lutter contre l'automatisation de la confiance, particulièrement sur les sujets juridiques. Ce contrôle est parfois facilité par l'ergonomie des outils : à Cannes (solution Prisme AI) ou Montpellier (Wikit), les interfaces intègrent des indices de pertinence ou permettent une correction immédiate de la base de connaissances dès qu'une anomalie est détectée par un agent.

Au-delà de la vigilance individuelle, certaines collectivités structurent **des protocoles de suivi périodique**. Bordeaux s'est engagée à auditer les usages une fois par an sur des échantillons pour détecter d'éventuels biais. À Metz, un contrôle mensuel des sorties du chatbot déployé en interne est effectué avec l'appui des services métiers (DRH par exemple) en cas de doute. Dunkerque souligne par ailleurs que cette évaluation de la pertinence est un nouveau métier qui nécessite le recrutement de spécialistes capables de guider la collectivité de manière éclairée.

Enfin, pour des applications pour lesquelles le contrôle direct est difficile, **les collectivités privilégient la prudence**. Plusieurs refusent ainsi de laisser l'IA interagir seule avec le public, surtout pour des missions régaliennes ou sensibles. Une expérimentation à Brest a d'ailleurs montré un taux d'erreur de 20 % sur les réponses d'un chatbot RH, ce qui a été jugé trop élevé pour un usage direct. À Montpellier, Nice, Nancy, Nantes, Rennes et Toulouse, la stratégie exclut donc tout déploiement en interface directe avec les citoyens sans qu'un humain n'agisse comme intermédiaire pour filtrer et rectifier les résultats. Certaines villes réfléchissent aussi aux outils qu'elles

pourraient mettre en interface avec le public, néanmoins pour l'instant elles rencontrent des freins pour aller dans cette direction avant d'avoir consolidé les usages internes.

Ainsi, les collectivités traitent l'enjeu de correction des résultats des LLM par l'amélioration des performances des outils et le contrôle humain. Néanmoins, les outils ne peuvent pas être infaillibles, et le potentiel des applications des LLM à l'automatisation de processus questionne sur le devenir des mesures de prudence actuelles.

À Montpellier et à Metz, la fiabilité de l'intelligence artificielle repose notamment sur **un dispositif de correction dynamique via la solution Wikit**. Ce système permet aux agents d'intervenir directement sur son fonctionnement : si une anomalie est détectée par un agent, ce dernier peut immédiatement corriger la base de connaissances sur laquelle se repose l'outil (via le RAG) pour éviter qu'elle se reproduise. Cette technologie garantit que l'outil s'affine au contact des experts métiers. Malgré tout, les erreurs restent possibles et nécessitent le maintien d'une supervision humaine qui exclut, pour le moment, tout déploiement en direct face aux usagers sans filtrage préalable.

b) La protection des données est théoriquement assurée par le respect des réglementations mais est mise en péril par les usages informels

La protection des données sensibles constitue une priorité absolue pour les collectivités interrogées, particulièrement dans un contexte de menaces cyber accrues (notamment souligné par Metz). Face à l'utilisation massive des LLM, les stratégies de sécurité s'articulent autour de la lutte contre les usages non encadrés (*Shadow AI*), de la conformité réglementaire, et de la promotion de la souveraineté. Pour mener à bien ces démarches, les collectivités s'appuient souvent sur les responsables de la sécurité informatique (type RSSI, DPO ou DPD), comme à Nantes, Metz, Orléans ou Bordeaux.

Le risque majeur identifié réside dans **l'usage spontané d'outils gratuits** (version publique de ChatGPT) par les agents. La majorité des collectivités privilégie une stratégie de sensibilisation pour limiter ce risque. À Rouen, la responsabilité juridique des données saisies dans des outils externes incombe directement à l'agent. Des collectivités comme Grenoble, Bordeaux, Metz ou Nancy ont formalisé des chartes interdisant strictement l'injection de données personnelles ou sensibles. À Nantes, des grilles d'évaluation permettent aux utilisateurs de vérifier eux-mêmes la conformité de leurs pratiques. D'autres collectivités ont aussi mis en place des mesures de sécurité réduisant le risque de partage d'informations sensibles par les agents sur des outils grand public. À Brest, une alerte est lancée lorsque des données sont copiées dans ces outils. À Dunkerque, des réflexions sont en cours pour qu'un groupe interne fasse office de « hotline » pour orienter les agents vers les outils et éviter les usages inappropriés. Le Sicoval envisage quant à lui l'analyse de *logs* de connexion pour recenser les usages de *Shadow IA*, tout en veillant à ne pas instaurer un climat de surveillance, privilégiant la responsabilisation des agents. Ces contrôles restent donc souples.

Pour sécuriser les usages institutionnels et les outils achetés, les collectivités privilégient **des solutions offrant des garanties juridiques sur la localisation et la réutilisation des données**. La conformité au RGPD est ainsi le socle de toute acquisition d'outils, avec un contrôle des clauses fournisseurs. L'exigence d'un hébergement en France ou en Europe est systématique (Rouen, Grenoble, Nancy). Par exemple, dans le cadre de l'utilisation de Microsoft Copilot, plusieurs métropoles (Montpellier, Dunkerque, Toulouse, Metz, Brest) s'appuient sur des contrats spécifiques garantissant que les données restent sécurisées sans réentraînement des modèles. La promotion de tels outils sécurisés auprès des agents apparaît essentielle pour les détourner des outils grand public présentant un risque.

Dans plusieurs collectivités, **la souveraineté** est enfin perçue comme un enjeu stratégique pour contrôler la gestion des données et éviter tout risque de fuite. Les collectivités privilégient les solutions européennes basées sur les modèles LLM de Mistral, comme Grenoble et Metz le mentionnent. Plusieurs villes comme Montpellier, Nice, Grenoble ou Toulouse visent également à développer leurs propres outils LLM dans les prochaines années. Pour conduire les expérimentations d'outils non standardisés sans risques, des plateformes souveraines sécurisées sont parfois aussi mises en place. Par exemple, le Sicoval utilise Délibia pour tester des cas d'usage sensibles comme les RH, en s'appuyant sur des fonctionnalités de pseudonymisation et d'effacement rapide des données, et Rennes utilise sa plateforme RAGaRenn, développée par l'université de Rennes. De façon similaire, Nantes utilise des *bacs à sable* sécurisés (Swiftask, Jalios) pour tester divers modèles.

Ainsi, les enjeux de sécurité des données sont bien connus des collectivités qui peuvent s'appuyer sur un cadre réglementaire bien établi pour piloter leurs achats. Néanmoins, les usages informels des agents sont plus difficiles à contrôler et représentent le plus grand risque de fuites de données.

c) Des impacts environnementaux traités par les orientations stratégiques et la sensibilisation, mais qui restent souvent négligés

La prise en compte de l'empreinte écologique des modèles de langage constitue un enjeu émergent et complexe pour les collectivités. La sensibilité au « numérique responsable » est forte et se traduit en différentes mesures qui restent néanmoins assez souples.

Les collectivités agissent d'abord lors de **la sélection de leurs partenaires**. Nantes, Rouen et Montpellier intègrent des critères de sobriété dès les procédures de marché, Montpellier exigeant même des garanties sur la consommation des processeurs. Dunkerque souligne de son côté que des clauses contractuelles (notamment avec Microsoft) permettent d'accéder aux données d'impact environnemental, à condition de les solliciter. Les administrations insistent néanmoins sur l'absence de référentiel normalisé, ce qui rend difficile la mesure réelle de la consommation énergétique liée aux requêtes. Pour affiner ces données, Bordeaux s'appuie sur des expertises externes

(avec des acteurs tels que Green Spector) pour réaliser des audits, tandis qu'Orléans prévoit de s'adosser aux futures normes de l'AFNOR¹⁸.

Plusieurs territoires orientent de plus leurs choix vers **des architectures moins énergivores, voire vers des approches n'impliquant pas d'IA**. Toulouse, Metz, Orléans et Nice étudient et privilégient des modèles « frugaux » pouvant tourner sur des infrastructures internes ou des cloud locaux, permettant une meilleure maîtrise de la consommation globale. Des collectivités comme Rennes ou Nantes soumettent chaque nouveau projet aux critères de leur stratégie numérique responsable afin d'analyser si le recours à l'IA est réellement nécessaire.

La sobriété repose enfin sur **l'utilisateur final**. Grenoble, Orléans et Cannes sensibilisent les agents au coût énergétique d'une requête, bien supérieur à celui d'une recherche classique. Le Sicoval se distingue par une approche pédagogique concrète, diffusant des ordres de grandeur (équivalences en pistes de ski ou réacteurs nucléaires) pour rendre l'empreinte des data centers et de l'usage des outils LLM intelligibles pour les agents. À Nantes, la stratégie repose sur la comparaison de l'efficacité énergétique des différents outils grâce à la « boussole de l'IA », orientant les agents vers la solution la plus sobre pour une tâche donnée.

Un consensus se dégage toutefois (Cannes, Grenoble, Nancy, Rouen) : **le critère écologique ne doit pas devenir un frein bloquant durant la phase actuelle d'expérimentation**. La priorité reste l'évaluation de la valeur ajoutée métier, la mesure fine de l'impact étant renvoyée à la phase de déploiement à grande échelle.

Si elles sont formalisées, les préoccupations environnementales se traduisent donc encore rarement par des choix et mesures contraignants, la priorité étant donnée au développement des outils LLM.

- d) La transparence est principalement protégée par la communication et l'interdiction de déployer des algorithmes directement au contact des usagers

L'intégration de l'intelligence artificielle dans le service public soulève des interrogations sur la clarté des processus et la neutralité des algorithmes. Les collectivités répondent à cet enjeu par une stratégie articulée autour du signalement de l'usage, de la co-construction démocratique et de l'explicabilité technique.

Afin de maintenir le lien de confiance, plusieurs administrations ont instauré **des règles strictes sur le signalement de l'IA**. Grenoble a ainsi adopté une « règle d'or » imposant aux agents de préciser systématiquement lorsqu'un contenu a été généré par une machine. Bordeaux s'engage également à signaler l'usage de ces systèmes et à publier un rapport annuel sur l'IA destiné à informer les agents et les habitants. De son

¹⁸ L'AFNOR Spec 2314 énonce des méthodologies de calcul et des bonnes pratiques pour mesurer et réduire l'impact environnemental de l'IA, et pour communiquer avec des allégations justes et vérifiables.

côté, Toulouse fait de la transparence le premier pilier de sa doctrine en s'engageant à publier ses algorithmes auprès de l'Observatoire des algorithmes publics, et Nice appuie sa démarche sur une feuille de route publique et des supports pédagogiques. À Montpellier, Nice, Nantes, Rennes, Nancy et Toulouse, la transparence est aussi assurée par le refus du chatbot autonome en interface directe : l'IA reste un assistant et l'humain demeure l'interlocuteur identifiable du citoyen. Paris structure la transparence par la publication de documents stratégiques et l'instauration d'une forme de gouvernance participative, via l'instauration d'un comité d'éthique et d'orientation de l'IA.

Cette transparence ne se limite pas à l'information descendante mais s'inscrit dans un **processus de dialogue avec les citoyens et les partenaires sociaux**. Montpellier, Rouen, et Bordeaux associent les habitants via des comités du numérique, des assemblées citoyennes, des « Cafés IA », ou des conseils de développement durable qui conseillent les élus sur l'opportunité de déployer des outils concrets. Au Sicoval, le Conseil de développement s'est auto saisi du sujet et explore auprès des habitants le niveau d'acceptabilité de l'usage de l'IA dans la relation usager. À Orléans, une enquête d'envergure ayant recueilli plus de 650 réponses auprès des agents, couplée à une information régulière des syndicats, permet l'élaboration de lignes rouges à ne pas franchir.

Enfin, un effort particulier est porté sur **la capacité technique des outils à justifier leurs résultats pour éviter l'effet boîte noire**. La ville de Cannes privilégie des solutions affichant systématiquement les sources des informations utilisées, accompagnées d'indices de fiabilité pour aider l'agent à exercer son discernement. Bordeaux intègre des clauses de transparence exigeantes dans ses marchés publics pour obtenir des détails sur le fonctionnement des modèles.

Toutefois, Tours ou Metz mentionnent que **des limites subsistent**. Par exemple, l'absence de dispositifs techniques pour tracer l'usage de l'IA dans les courriels ou documents internes peut fragiliser les intentions de transparence. Plusieurs collectivités reconnaissent que cet axe reste un point d'amélioration prioritaire pour l'avenir.

Les collectivités communiquent donc sur leur utilisation des outils LLM. Comme pour les enjeux de correction de leurs résultats, les risques liés à la transparence sont néanmoins intrinsèques aux outils et encore principalement limités par le fait de ne pas déployer de solutions automatiques directement en lien avec les usagers.

Dans le cadre de sa politique d'inclusion numérique, **le Sicoval déploie les « Cafés IA »**, un dispositif structuré à l'échelle régionale en partenariat avec des acteurs comme le Département, la SNCF ou La Poste. Organisés aussi bien en milieu rural que dans les quartiers prioritaires, ces ateliers à vocation ludique ne cherchent pas à inciter à une utilisation intensive des outils LLM, mais à offrir aux citoyens les clés de compréhension nécessaires pour appréhender les impacts sociétaux et environnementaux de l'intelligence artificielle. Encore en phase exploratoire, cette initiative rencontre son

public et vise à permettre à tous de s'approprier le sujet pour comprendre les transitions technologiques actuelles et ne pas les subir.

II.3-C Enjeux et opportunités de collaboration et de mutualisation à l'échelle territoriale

a) Des outils ajustés aux usages mais majoritairement achetés à des prestataires externes

Les collectivités territoriales font face à un arbitrage structurel entre l'achat de solutions externalisées « sur étagère » et la volonté de développer une expertise interne. Si le recours aux prestataires extérieurs domine pour des raisons de rapidité, les procédés de co-construction et d'hybridation se multiplient pour garantir la souveraineté des données et adapter l'outil aux besoins réels. Les développements en interne par les collectivités émergent également pour conserver la maîtrise des outils.

Pour la majorité des répondants, **l'acquisition de solutions externes reste la norme**. Ce choix est dicté par la vélocité des évolutions technologiques et la difficulté de recruter des profils spécialisés. Pour contrôler les acquisitions, les procédures d'achat intègrent désormais des clauses strictes : Rouen et Nantes soulignent l'importance de critères portant sur la sécurité, l'hébergement souverain et l'impact écologique. À Nantes, seuls « 10 à 20 % des fournisseurs ont la maturité pour répondre à la totalité des questions de la boussole ». Tours recommande également une prudence extrême, craignant que l'augmentation des tarifs des éditeurs de logiciels ne menace les capacités budgétaires des collectivités dans le futur. Plusieurs villes, dont Metz et Cannes, alertent de plus sur le risque de dépendance technologique et la multiplication des coûts d'abonnement liés à la fragmentation des outils métiers. Paris opère un arbitrage entre achat de solutions externes et développement interne. Pour les outils généralistes de productivité, Copilot est acheté auprès de Microsoft. En revanche, pour les besoins métier requérant une expertise spécialisée, Paris assume le développement interne (Urban Bot illustre cette approche).

Plutôt que d'acheter des produits figés, plusieurs métropoles privilégient **un partenariat actif avec l'écosystème industriel et académique**. Cannes refuse les outils standardisés au profit d'une co-construction pour développer des assistants adaptés à la gestion publique. Le Sicoval adopte une approche hybride similaire : il utilise Delibia mais y crée des assistants métiers personnalisés. Rouen illustre également cette synergie en collaborant avec des start-ups locales pour simplifier les processus d'urbanisme. De façon similaire, Orléans a noué un partenariat avec la start-up Generia et l'éditeur Carte @DS pour co-développer un outil d'instruction des permis de construire.

Les premiers pas d'un changement de paradigme s'opèrent dans **quelques collectivités qui investissent dans leurs propres infrastructures** pour reprendre le contrôle de leurs outils. Orléans s'est dotée de serveurs équipés de GPU pour

permettre une montée en compétences interne, et Brest s'est munie de son propre data center (même si la collectivité ne prévoit pas encore de l'utiliser pour les outils LLM). Toulouse envisage également d'entraîner ses propres modèles en utilisant les fermes de GPU du cloud souverain Scaleway. Dans la même dynamique, Montpellier collabore avec des laboratoires de recherche locaux pour déployer des IA open source sur des serveurs locaux. Enfin, Grenoble a déjà mis en place une plateforme modulaire (Open WebUI et Mistral) hébergée chez Scaleway, Metz explore un partenariat pour utiliser les infrastructures de l'école Centrale Supélec, et Nice développe une plateforme souveraine connectée directement à ses bases de données internes.

Néanmoins, les initiatives de développement d'outils en interne restent rares et souvent expérimentales. L'écrasante majorité des outils sont fournis par des prestataires extérieurs.

Pour centraliser les usages d'outils LLM tout en évitant la dépendance technologique, **Grenoble déploie une interface unique Open WebUI** modulable. Hébergée en France chez Scaleway pour garantir la souveraineté et la conformité RGPD, cette plateforme middleware est connectée aux modèles de Mistral AI. Sa force réside dans sa modularité : la collectivité peut tester, intégrer ou remplacer différents modèles de langage selon les besoins sans impacter l'expérience des agents, garantissant ainsi une flexibilité totale face à l'évolution rapide du marché.

b) Des collaborations locales multiples face à une implication limitée de l'État

Le déploiement de l'intelligence artificielle au sein des territoires ne s'effectue pas toujours de manière isolée. Il s'appuie parfois sur une solidarité horizontale entre collectivités et autres acteurs. En parallèle, plusieurs collectivités interrogent la place de l'État quant à son appui financier et technique et au développement d'outils et régulation.

Face à la complexité technique et au coût des infrastructures, les collectivités privilégient **le partage d'expérience et la mise en commun des ressources**. Des réseaux nationaux de partage de connaissances existent. Des instances comme Les Interconnectés sont citées par Rouen, Dunkerque, Toulouse et Nantes comme essentielles pour structurer une réponse commune, éviter de « réinventer la poudre » (Rouen) et accéder à une bibliothèque d'outils partagés. La mutualisation peut aussi être régionale et académique : une dynamique de proximité s'installe. Montpellier, Grenoble et Metz collaborent avec des laboratoires de recherche et des écoles d'ingénieurs (Polytech, universités locales, Centrale Supélec). Rennes privilégie également cette voie avec son université pour co-développer sa plateforme RAGaRenn, tout en envisageant de s'associer au Département et à la Région pour enrichir les bases de connaissances locales. Grenoble utilise le Lab La Piste, un organe commun à la ville, au CCAS, à la métropole et au département, pour partager les retours d'expérience et éviter que chaque collectivité ne mène les mêmes tests isolément. Orléans, le Sicoval ou Toulouse (via la Mêlée Numérique) prônent enfin un regroupement des infrastructures de calcul et des compétences entre collectivités, universités et organismes de recherche

(comme le CNRS) pour réduire les barrières financières. Orléans soutient de plus la création d'un « service public de la donnée » par la région Centre-Val de Loire pour centraliser et faciliter l'accès aux bases de données, notamment territoriales. La collaboration peut de plus concerner les enjeux de formation. Cannes a ainsi travaillé avec le CNFPT pour partager les modules développés en interne et définir un référentiel de formation IA au niveau régional. Paris s'inscrit dans des réseaux de collectivités pour mutualiser apprentissages et bonnes pratiques face aux enjeux d'IA et de données, comme IDEALCO (plateforme collaborative de la sphère publique).

Néanmoins, **la collaboration n'est pas toujours facile**. Nice souligne par exemple la difficulté de synchroniser les calendriers et les disponibilités des équipes pour des projets communs entre collectivités différentes. Nantes et Brest pointent également un cadre juridique d'achat intercollectivités peu flexible et l'absence d'entités juridiques dédiées, ce qui freine la co-crédation formelle. Tours mentionne de plus que la lenteur des partenariats universitaires semble parfois incompatible avec l'urgence des besoins.

Les relations avec l'échelon national sont marquées par **une attente de clarification et de soutien**, teintée d'un certain scepticisme technique. Le rôle de l'État est souvent jugé insuffisant ou décalé. Nancy et Cannes n'estiment par exemple pas pouvoir s'appuyer sur les développements internes de l'État, jugés trop lents, coûteux et souvent obsolètes dès leur livraison. L'exemple de la confusion entre certains projets nationaux (Albert et Alfred) rapporté par une des collectivités interrogées illustre un manque de lisibilité des services de l'État. Il peut néanmoins répondre au besoin de régulation et de labellisation. Le rôle prioritaire attendu de l'État, selon Cannes, ne réside pas dans la fourniture d'outils, mais dans la labellisation de modèles open source souverains et l'évolution du cadre réglementaire (CNIL). L'État propose déjà quelques outils pour comparer les performances de différents outils LLM comme Compar:IA, qui est utilisé à Orléans, Grenoble ou Tours par exemple. Ses actions pour les collectivités restent toutefois limitées, et Bordeaux regrette l'absence d'un alignement concret et d'un soutien opérationnel de l'État. Des collectivités comme Rouen estiment qu'une démarche nationale structurée par l'État serait indispensable pour mettre en commun les données publiques et gérer les outils LLM dans un cercle souverain français.

Les collectivités collaborent ainsi déjà avec les autres acteurs de leur territoire et au sein de réseaux nationaux. Néanmoins, la structuration étatique pour appuyer et orienter les pratiques est encore marginale. Plusieurs collectivités appellent ainsi à la création de groupes de travail nationaux centrés sur les retours d'expérimentation, à l'image de ce qui existe déjà pour la cybersécurité, et à la création de normes pour guider les pratiques.

L'initiative **RAGaRenn (Retrieval Augmented Generation for Rennes)** est une expérimentation de *bac à sable* local articulant recherche académique et appropriation institutionnelle. Lancée en mars 2024 par l'Université de Rennes, cet assistant d'IA générative a d'abord été conçu pour améliorer l'assistance aux étudiants, la génération de contenus pédagogiques et l'orientation administrative au sein de l'établissement. En novembre 2025, la métropole et la ville de Rennes signent un partenariat avec le projet

pour l'intégrer dans leurs services. Le dispositif repose sur une logique d'expérimentation continue. Son intérêt majeur réside dans sa technologie RAG : plutôt que d'utiliser un modèle généraliste pouvant avoir des hallucinations, l'outil s'appuie sur les sources documentaires locales, garantissant une meilleure traçabilité et une adaptation fine aux spécificités de Rennes.

Cette expérimentation a permis de révéler des usages inattendus et des cas d'usage non pertinents, permettant d'ajuster les stratégies de développement des outils LLM : abandon de certains scénarios, stabilisation des fonctionnalités les plus utiles, et identification des garde-fous nécessaires (validation humaine, limitation des domaines sensibles). RAGaRenn démontre ainsi comment un *bac à sable* local permet de construire des outils LLM enracinés territorialement, plutôt que simplement importés et plaqués sur un contexte local.

Le **Lab La Piste** est un laboratoire d'innovation publique inter-administrations créé en juillet 2019 et porté par le Conseil départemental de l'Isère, la Ville de Grenoble, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Grenoble et Grenoble Alpes Métropole, en coopération avec la délégation Auvergne-Rhône-Alpes du CNFPT. Il a pour mission de sensibiliser et d'accompagner les agents et les élus des collectivités aux méthodes d'innovation publique, à l'intelligence collective et à l'intégration réfléchie de nouvelles pratiques comme l'usage de l'intelligence artificielle dans les administrations. Le laboratoire a recours à des dispositifs de réflexion collective, tels que des ateliers ou des séquences immersives lors du *Mois de l'innovation publique*. Cela lui permet d'examiner les implications sociales, organisationnelles ou éthiques des innovations et de cultiver une réflexivité partagée sur leurs usages et responsabilités.

Ainsi, les villes et EPCI interrogés se sont tous approprié le sujet des outils LLM et ont commencé à structurer leur usage via des documents cadres et des formations. Pour résumer et mettre en lumière des bonnes pratiques quant aux enjeux liés à l'adoption des LLM et à la façon de les accompagner, nous proposons deux outils d'aide à la décision :

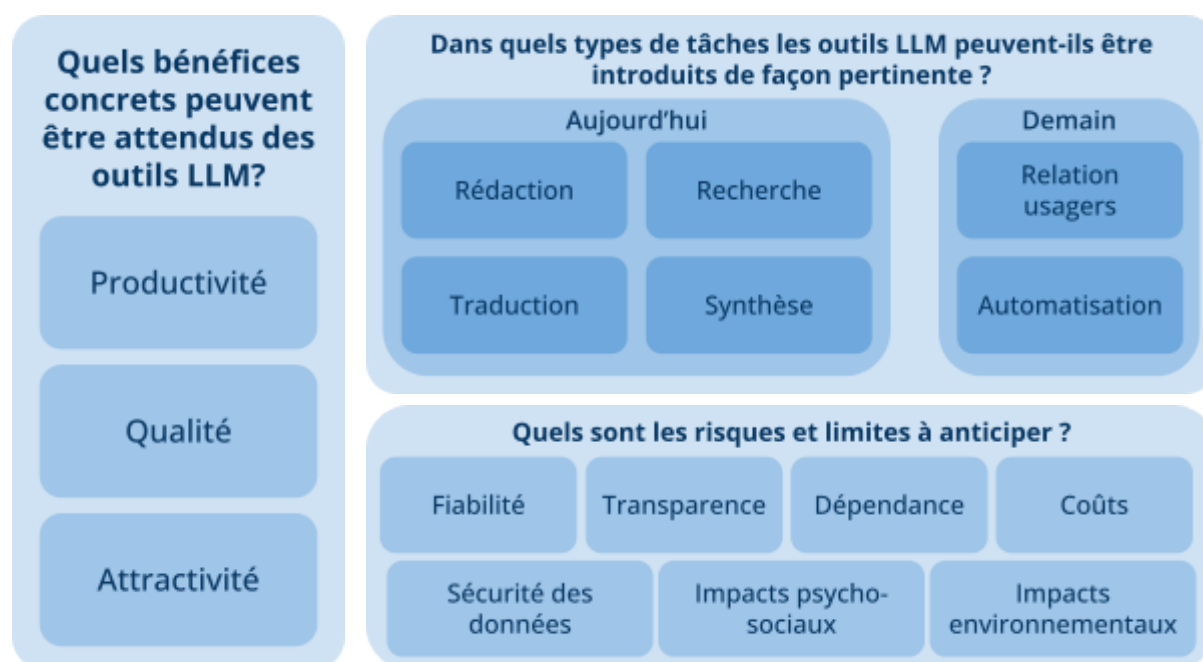


Figure 6 : Outil d'aide à la décision - identifier les enjeux de l'usage des LLM

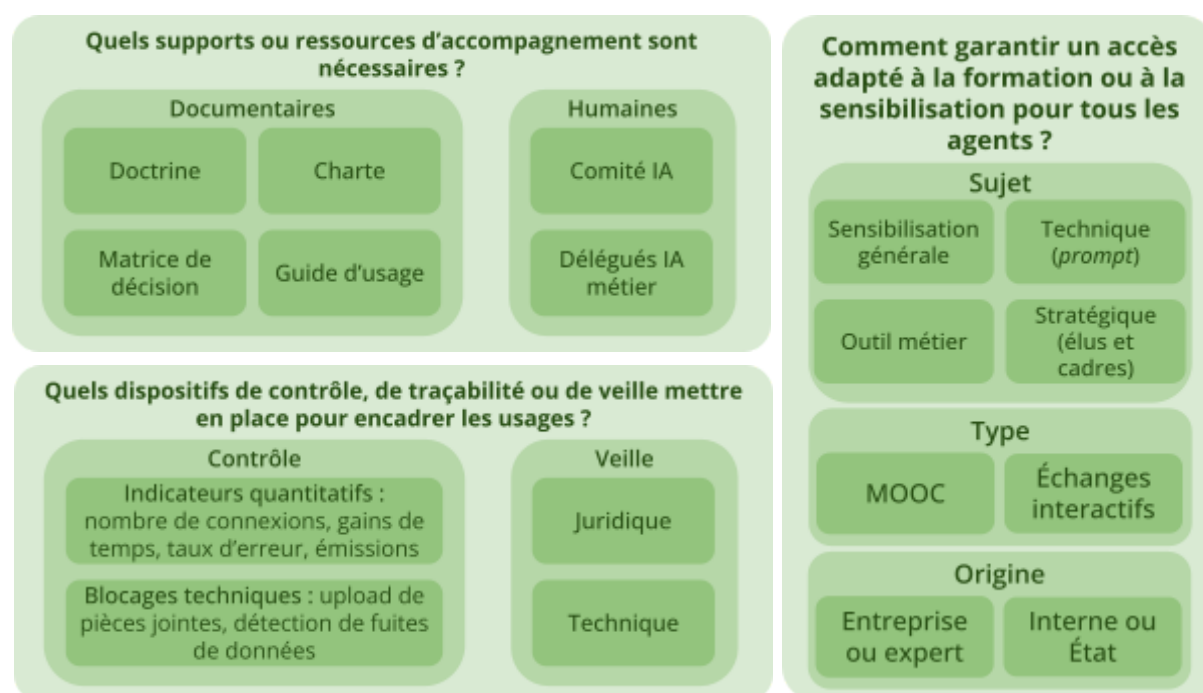


Figure 7 : Outil d'aide à la décision - accompagner les usages des LLM

Néanmoins, face aux multiples risques liés à l'adoption de ces outils, il n'est pas certain que les cadres existants soient suffisants. La partie suivante propose une analyse approfondie de ces dimensions afin d'identifier les enjeux prioritaires et de formuler des recommandations concrètes pour un déploiement maîtrisé et efficace des LLM.

Partie III - Analyse des usages des LLM et recommandations sur leur encadrement organisationnel et stratégique

Cette partie vise à fournir des recommandations, à destination du commanditaire et plus largement des collectivités, permettant de définir les conditions nécessaires à un déploiement efficace, soutenable et maîtrisé des LLM, au service de l'amélioration de l'action publique.

Ces recommandations s'appuient sur l'analyse de tensions qui traversent aujourd'hui le déploiement des LLM dans les villes. Dans un premier temps, il sera établi que **l'usage de ces outils reste encore limité et que son encadrement s'inscrit dans une forme de continuité avec les politiques numériques existantes** (III.1). Ensuite, une réflexion plus critique sera menée sur les risques sous-estimés des LLM, en interrogeant la frontière entre continuité et rupture technologique et organisationnelle, ainsi que **les limites des cadres normatifs et techniques actuellement mobilisés** (III.2). Enfin, sera mise en évidence **la nécessité de rationaliser et d'homogénéiser les cadres de déploiement** afin de dépasser une logique d'expérimentation dispersée et de renforcer la capacité de pilotage stratégique des collectivités (III.3).

III.1 Bilan analytique de l'appropriation prudente et incrémentale des LLM par les collectivités

Les usages constatés au cours de l'enquête confirment ceux déjà largement illustrés dans la bibliographie, que nous pouvons qualifier d'approche « grand public ». Le potentiel des outils LLM est finalement peu exploré par la majorité des villes, notamment car il nécessite une compréhension technique fine. Par ailleurs, la méfiance envers les impacts sociaux, internes ou externes, réglementaires, environnementaux de ces outils est également un facteur limitant de leur développement.

III.1-A Un usage des LLM centré sur l'assistance aux agents et le maintien d'un contrôle humain systématique

Le déploiement des outils LLM se concentre dans la quasi-totalité des collectivités interrogées sur l'appui à des missions administratives, avec un objectif de productivité accrue. Dans ce cadre, le parti-pris est très généralement celui de l'agent augmenté, où le LLM demeure un outil d'assistance ou de vérification, destiné à faciliter le quotidien des travailleurs. Cet appui consiste à les décharger de tâches qualifiées de chronophages, rébarbatives, répétitives et considérées comme à faible valeur ajoutée par leur hiérarchie. On peut déjà pressentir une certaine tension entre le bénéfice

immédiat que procure à l'agent le LLM dans sa routine quotidienne, à savoir le rassurer, l'aider à surmonter ses difficultés rédactionnelles, et l'impact potentiel, subi, qui se profile sur l'évolution de ses missions.

Ainsi les outils LLM présents aujourd'hui dans les services des collectivités interrogées opèrent sous supervision humaine, mais ne sont pas programmés pour l'exécution de missions de bout en bout en remplacement total d'une chaîne professionnelle hiérarchique.

Cette position prudente rejoint des recommandations génériques, qu'on peut retrouver dans des rapports de l'OCDE¹⁹ ou du Sénat. En privilégiant délibérément la collaboration homme-machine, plutôt que l'autonomie complète des systèmes, **les risques liés à la fiabilité et à la transparence restent maîtrisés**. La vérification humaine permet ainsi de contourner la question des responsabilités administratives et légales. L'agent LLM ne prend pas de décision administrative. L'IA est déployée en amont pour faciliter l'accès à des bases de connaissance et générer des projets qui servent de base de travail, ou en aval, pour faciliter le contrôle de cohérence d'un processus décisionnel réalisé par un agent humain.

Au-delà de la problématique des recours dans le cadre de décisions administratives, les initiatives sont **prudentes quant à la mise en contact directe des LLM avec le public**, y compris pour des simples renseignements d'ordre général. Comme l'a montré notre enquête, même si des réflexions existent dans plusieurs collectivités, les tests sont aujourd'hui jugés insatisfaisants. Le taux d'erreur est quasi unanimement jugé comme trop **politiquement sensible** pour entamer un déploiement élargi, malgré les avantages démontrés par ailleurs, notamment l'amélioration du taux de décroché et le temps de réponse amélioré (taux de perte d'appels réduit de 65 % à 8 %, disponibilité 24H/24 et 7J/7 dans l'expérimentation menée par la ville de Plaisir)²⁰. **L'erreur potentielle des outils est manifestement perçue comme moins acceptable que celle d'un standardiste**. Pour illustration, lors de nos entretiens, une ville a indiqué que pour son chatbot interne, un minimum de 80 à 90 % de stabilité dans les réponses est nécessaire. Toutefois, pour un usage tourné vers le public, elle considère qu'elle ne peut se permettre aucune erreur et doit être « extrêmement proche des 100 % » de fiabilité. Une autre collectivité nous a indiqué que « le public ne pardonne pas grand-chose comme erreur, alors que l'IA en fera toujours ». **La maîtrise des risques de réputation et de légitimité démocratique sont en effet particulièrement sensibles dans un contexte municipal, où l'expérience de l'utilisateur peut se traduire très immédiatement dans l'urne**.

Ainsi, **les LLM sont encore utilisés comme des outils de traitement de texte augmentant les agents, et pas comme des agents autonomes automatisant des tâches et interagissant avec les usagers**.

¹⁹ OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) (2025), Gouverner avec l'intelligence artificielle : État des lieux et perspectives pour les fonctions essentielles de l'État

²⁰ Gruny, Pascale et Senée, Ghislaine (2025), Rapport d'information relatif à l'intelligence artificielle dans l'univers des collectivités territoriales – Rapport d'information du Sénat n° 447

III.1-B Un déploiement des LLM inscrit dans des politiques numériques existantes, souvent fragmentées ou inabouties

Les risques attribués aux LLM par les villes interrogées correspondent à ceux déjà largement explorés dans les études qui portent sur les impacts des LLM, sans que nous ayons identifié d'angle mort majeur. Compte tenu de l'utilisation que nous qualifions de « restreinte » des LLM, ces risques sont en grande partie **similaires à ceux posés par la transition numérique**.

Dans ce contexte de modernisation des services par le numérique, les enjeux cruciaux de **sécurité des données et de souveraineté numérique** se posent depuis trente ans, avec l'utilisation croissante d'outils de bureautique connectés au cloud, produits par des entreprises étrangères. Le cadre réglementaire relatif à la maîtrise de ces risques a donc été posé avant l'émergence des LLM et la CNIL a confirmé en 2025 que les principes du RGPD sont « suffisamment équilibrés pour appréhender les spécificités de l'IA »²¹.

Les villes s'appuient effectivement sur la réglementation existante comme garantie de souveraineté, comme Brest, Metz ou Rouen qui soulignent lors des entretiens que la conformité au RGPD assure par définition un niveau élevé de protection des données sensibles.

L'usage des LLM amplifie cependant la sensibilité de ces sujets en augmentant drastiquement l'exposition de données vulnérables à des transferts non maîtrisés et en proposant aux utilisateurs, de manière très naturelle et presque invisible, des outils en extension de solutions déjà en place, dont la souveraineté interroge. C'est notamment le cas dans la suite Microsoft Office avec Copilot, ou pour de nouvelles fonctionnalités dans les suites Adobe, renforçant ainsi la dépendance aux solutions étrangères.

Or, si la réglementation existe et est adaptée, c'est sa mise en œuvre historique qui interroge. Bien que le RGPD soit entré en vigueur en 2018 et que la « doctrine du cloud au centre »²² existe depuis 2021, la Cour des Comptes a souligné que **l'application concrète de ces cadres était imparfaite**. Certains ministères continuent par exemple d'utiliser des solutions informatiques extra-européennes pour des données sensibles et il n'existe pas de cartographie des données sensibles pour identifier celles dont la souveraineté doit être prioritairement préservée.²³ La situation est similaire dans les collectivités, notamment sur le volet du cloud souverain et de la pseudonymisation des données sensibles. Quelques collectivités de grande taille (Nantes Métropole, grandes villes) ont créé une direction déléguée ou un chief data officer (CDO), mais ces cas restent en marge. La majorité des petites et moyennes collectivités continuent de gérer la question de l'IA, et a fortiori la question des LLM, via leur direction informatique existante (DSI), souvent sans recruter de spécialistes IA dédiés.

²¹ **CNIL** (2025), IA et RGPD : la CNIL publie ses nouvelles recommandations pour accompagner une innovation responsable

²² Circulaire 6404/SG relative à la doctrine d'utilisation de l'informatique en nuage par l'État (« cloud au centre »)

²³ **Cour des Comptes** (2025), Les enjeux de souveraineté des systèmes d'information civils de l'État

Une autre problématique mise en exergue est celle de **l'emploi**. En effet, les LLM confortent et accélèrent une tension déjà liée à la transition numérique et à la dématérialisation : la disparition de missions peu qualifiées.

Les études tendent à montrer que la transformation numérique française depuis les années 1990 n'a pas entraîné de destruction nette d'emploi public²⁴. Cependant, l'automatisation a transformé les contenus des métiers et ce reclassement a requis une action délibérée de l'État en matière de formation continue et d'accompagnement des transitions professionnelles. On estime que 3,3 millions d'emplois dans les fonctions supports et administratives ont été touchés par la numérisation, mais la majorité des agents ont pu s'adapter aux vagues successives d'innovations technologiques. Cette adaptation a été possible parce que le rythme du changement a été progressif et que des investissements en formation ont accompagné chaque phase. Or, **face aux LLM, le rythme de changement est radicalement différent**. Contrairement à la révolution numérique précédente, l'impact pourrait se concentrer sur 3 à 5 ans, toucher des agents vieillissants, moins adaptables et faire disparaître des métiers à part entière. La formation continue ne pourra pas être une solution suffisante à cette transformation. Les impacts en termes de risques psycho-sociaux, de capacité à accompagner les agents vers d'autres métiers comme suite à la disparition de leurs missions et finalement de la place du service public en tant qu'employeur « social » sont donc potentiellement accentués par le développement des LLM, sans que des travaux majeurs de révision des prévisions de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) soient apparemment entamés.

Les risques **environnementaux** des LLM viennent enfin en partie s'inscrire dans des considérations déjà présentes avec le cloud et la numérisation. L'empreinte carbone issue du cloud en tant qu'infrastructure existait déjà. Cependant, comme nous le verrons plus en détail par la suite, il n'existe pas de ressources spécifiques permettant de caractériser l'impact des LLM dans les six domaines définis par la loi REEN. De ce fait, plusieurs collectivités traitent la stratégie numérique responsable comme une obligation administrative de plus, en y inscrivant leurs initiatives IA, mais sans traiter la question environnementale au fond.

L'enquête confirme un usage de l'IA et notamment des LLM dans les services des collectivités. **Cet usage s'inscrit dans la continuité des actions mises en œuvre pour la transition numérique dans les services**. Toutefois, la temporalité plus courte, appelle à la vigilance pour encadrer les risques connus et encourager un déploiement au-delà d'un usage interne.

III.1-C Une montée en puissance progressive des usages, accompagnée d'une exposition accrue aux risques connus

²⁴ Conseil d'orientation pour l'emploi (2017), Automatisation, numérisation et emploi

La phase actuelle de déploiement des outils LLM semble plutôt raisonnée. Cependant, cette bride est vraisemblablement temporaire, car elle résulte de la prudence des collectivités, mais également du fait qu'à ce stade précoce, le potentiel technique offert par les outils n'est pas encore pleinement appréhendé.

Aujourd'hui, la plupart des applications utilisées par les villes reposent sur le RAG et sont déployées en intermédiaire entre un modèle de fondation et les collectivités. Pourtant **il existe plusieurs autres méthodes accessibles** pour produire un LLM telles que le fine tuning pour avoir un modèle spécifique à un territoire, ou encore la création d'agents autonomes pour automatiser des tâches, envisagée par des villes comme Cannes, Rennes ou Toulouse, avec l'objectif de moderniser des fonctions aujourd'hui assurées par des « Robotic Process Automations » (RPA). D'une manière générale, les technologies semblent évoluer progressivement vers une automatisation agentique, où plusieurs agents LLM spécialisés se coordonnent de manière semi-autonome pour orchestrer des flux administratifs complexes.

Les technologies LLM qui pourraient bientôt se traduire en outils opérationnels sont par exemple :

- **l'auto-génération de workflows en langage naturel**²⁵. Un agent LLM recevrait simplement une description textuelle d'un processus administratif existant et générerait directement un workflow numérique optimisé et exécutable. Plutôt que de mobiliser des équipes informatiques spécialisées, une collectivité pourrait affranchir ses cadres métiers de la dépendance technologique et leur conférer une autonomie de conception.
- **l'orchestration multi-agents sans point de contrôle centralisé**²⁶. Tandis que les systèmes actuels reposent sur une vérification humaine systématique, les futurs systèmes pourraient déployer des architectures où plusieurs agents spécialisés (classification, extraction de données, prise de décision) se coordonnent via des protocoles d'orchestration distribués.
- **la simulation d'impacts politiques et support à la décision élue**²⁷. L'émergence d'une pratique encore peu explorée : utiliser des systèmes multi-agents LLM pour simuler le comportement citoyen et évaluer l'impact de politiques publiques avant leur adoption. Un conseil municipal pourrait demander à un agent de prédire comment une modification tarifaire affecterait les comportements de mobilité ou les équilibres socio-économiques avant de délibérer.

Enfin, **la transformation des modalités d'accueil et de réponse citoyenne** constitue un dernier axe de développement majeur, encore principalement en phase de test.

²⁵ **Zelong, Li et al.** (2024), AutoFlow: Automated Workflow Generation for Large Language Model Agents

²⁶ **Drammeh, Philip** (2025), Multi-Agent LLM Orchestration Achieves Deterministic, High-Quality Decision Support for Incident Response

²⁷ **Karthik Sreedhar et al.** (2025), Simulating Cooperative Prosocial Behavior with Multi-Agent LLMs : Evidence and Mechanisms for AI Agents to Inform Policy Decisions

De tels développements vont accroître le volume de données traitées par le LLM et l'opacité potentielle du processus d'élaboration de la réponse. L'occurrence et la criticité des aléas, donc le niveau d'exposition aux risques, vont augmenter, et leur prise en charge va nécessiter de repenser les cadres d'organisation et de formaliser des moyens de maîtrise supplémentaires.

Or l'IA s'ajoute à une charge déjà substantielle de projets numériques. En effet, plusieurs collectivités déclarent être submergées par le nombre d'initiatives en cours, sans pour autant que les résultats transformateurs se matérialisent. Seulement 22% des petites collectivités (moins de 5 000 habitants) bénéficient d'un véritable portage politique pour les projets numériques, ce qui explique que beaucoup de POC (projets pilotes) restent bloqués en phase expérimentale sans franchir le cap du déploiement réel (« run »)²⁸.

La section suivante s'attachera à établir des recommandations d'arbitrages nécessaires pour prioriser les axes de développement des outils et mettre en place les accompagnements nécessaires au succès de ces déploiements et à l'anticipation de leurs conséquences.

²⁸ **Observatoire Data Publica** (2025), IA & Territoires : après la découverte, le temps des premiers choix

III.2 Intégrer les risques émergents ou exacerbés par les nouveaux outils LLM

Si les collectivités interrogées ne méconnaissent pas les risques associés au déploiement des outils LLM, l'analyse met toutefois en évidence une prise en compte encore inégale de ces enjeux dans les processus de décision. Les risques environnementaux, éthiques ou encore les impacts sur l'emploi sont bien identifiés dans les discours stratégiques, mais demeurent fréquemment relégués au second plan des arbitrages opérationnels. Ceux-ci privilégient le plus souvent des considérations jugées plus immédiates, telles que la souveraineté des données, la conformité juridique ou la valeur métier attendue en matière de gain de temps et d'efficacité.

III.2-A Se préparer aux risques environnementaux spécifiques aux outils LLM

Le **risque environnemental** illustre de manière particulièrement nette ce décalage entre l'affichage des engagements et leur traduction concrète dans les choix opérés. L'empreinte environnementale du numérique représente déjà près de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et est en croissance à hauteur de 6% par an en moyenne, notamment à cause du développement des usages des LLM.²⁹ Pour autant, ces constats peinent encore à se traduire en outils d'aide à la décision. Les collectivités interrogées disposent rarement de métriques stabilisées leur permettant d'objectiver la consommation énergétique réelle des solutions mobilisées, qu'il s'agisse de l'entraînement des modèles ou de leur usage courant. Dans les arbitrages relatifs au choix ou au déploiement d'outils LLM, le **critère environnemental demeure ainsi peu structurant**. Plusieurs collectivités reconnaissent que ces considérations sont souvent **éclipsées par l'urgence d'agir**, le manque de données comparables entre solutions ou encore par l'idée, fréquemment exprimée, que les différentes offres disponibles présenteraient des impacts écologiques globalement équivalents.

Des pratiques plus vertueuses commencent néanmoins à émerger. Certaines collectivités, comme Nantes ou Montpellier, ont engagé une **intégration explicite de critères de sobriété numérique dans leurs marchés publics**. D'autres, à l'image de Toulouse, Nice ou Orléans, explorent le recours à des modèles de langage de plus petite taille (Small Language Models) pouvant fonctionner sur des infrastructures internes, et perçus comme des alternatives plus frugales aux LLM généralistes. Ces initiatives demeurent encore rares, mais elles constituent des leviers concrets qui pourraient être consolidés et généralisés afin d'intégrer la question de la consommation énergétique des outils LLM à l'ensemble de leur cycle de vie : de leur conception ou sélection, à leur acquisition, jusqu'à leurs modalités d'usage par les agents.

²⁹ **The Shift Project** (2025), Intelligence artificielle, données, calculs : quelles infrastructures dans un monde décarboné ?

L'Association française de normalisation (AFNOR) a précisément proposé, à travers ses travaux récents, un cadre méthodologique de référence visant à **objectiver l'évaluation environnementale des systèmes d'intelligence artificielle**.³⁰ Ce cadre repose sur deux éléments structurants : la définition d'une unité fonctionnelle et la délimitation d'un périmètre de cycle de vie. L'unité fonctionnelle permet de caractériser de manière standardisée le service rendu par un système d'IA, en répondant à plusieurs questions clés : quelle fonction est assurée, dans quelle ampleur (nombre de requêtes, fréquence d'usage), avec quel niveau de qualité et sur quelle durée. Pour un outil LLM, l'unité fonctionnelle peut par exemple être définie comme la mise à disposition d'un service sur une année pour un nombre donné de requêtes. Cette approche permet d'agréger, de manière lisible, les impacts environnementaux liés à l'inférence, à l'entraînement initial du modèle et aux éventuels réentraînements. Par ailleurs, l'AFNOR insiste sur la nécessité de **raisonner à l'échelle d'un périmètre global**, intégrant l'ensemble des composantes mobilisées pour délivrer ce service. Cela comprend les centres de données assurant l'hébergement des données et la puissance de calcul, mais également les réseaux de transmission et les terminaux des utilisateurs. Le référentiel propose enfin de **prendre en compte le cycle de vie** de chacun de ces éléments, depuis leur fabrication jusqu'à leur fin de vie (voir Figure 11 en annexe).

En fournissant un langage commun et des repères méthodologiques partagés, des travaux comme ceux de l'AFNOR offrent aux collectivités un socle robuste pour dépasser les appréciations approximatives et intégrer de manière plus structurée les enjeux environnementaux dans leurs arbitrages relatifs aux outils LLM. Il faut cependant être réaliste sur le fait que le coût et la lourdeur de la mise en place d'un tel processus évaluatif est long et coûteux pour une collectivité territoriale.

En parallèle, d'autres solutions sont envisageables pour doter les collectivités territoriales d'outils d'évaluation environnemental des solutions LLM.

Un constat assez partagé, notamment mentionné par Brest en entretien, est celui de la difficulté d'obtention de données précises sur l'empreinte environnementale des services fournis par des prestataires. **Ceux-ci ne sont pourtant pas inexistant**s et Mistral AI a par exemple partagé en juillet 2025 la première analyse complète de cycle de

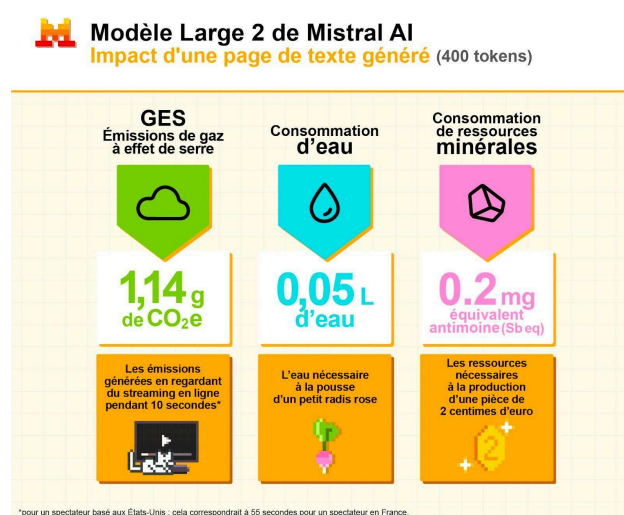


Figure 8 : Exemple de consommation associée à l'utilisation d'un LLM (Mistral AI)

³⁰ **AFNOR** (2024), SPEC 2314 : Référentiel général pour l'IA frugale - Mesurer et réduire l'impact environnemental de l'IA

vie d'un modèle de LLM³¹. Ces démarches restent néanmoins très récentes et en cours de développement.

Les entretiens ont permis de cerner l'importance de rendre lisibles et comparables les impacts environnementaux des outils disponibles sur le marché, sur la base d'indicateurs standardisés et certifiés. L'idée qui consiste à définir un « Nutriscore de l'IA » pourrait être généralisée à cette fin. L'État pourrait jouer un rôle structurant dans la définition de ce cadre, en fixant des référentiels communs et en accompagnant leur appropriation par les acteurs privés d'une part et les collectivités d'autre part.

Finalement, concernant la limitation de l'impact environnemental via les usages quotidiens, **la sensibilisation est l'unique mesure observée**, et il semble en effet apparemment difficile de contraindre les usages qui peuvent être informels et non-traçables. Traduire dans les chartes et les sensibilisations adressées aux agents l'enjeu de sobriété des usages de manière très pratique, en incitant à réduire au maximum la taille des requêtes, n'est cependant pas négligeable. La consommation énergétique des outils LLM est proportionnelle à la taille des requêtes et des réponses produites, et cela permet de réduire significativement la consommation d'énergie, parfois de plus de 50% d'après une étude de l'UNESCO.³²

III.2-B Accompagner l'évolution des métiers et des compétences sur le long terme

La plupart des villes interrogées envisagent l'impact des LLM sur l'emploi comme une double opportunité : pour les agents, de bénéficier d'un quotidien plus intéressant en étant déchargés de tâches rébarbatives et répétitives, pour l'employeur de réinvestir le temps économisé sur des tâches plus prioritaires et de gérer ainsi les baisses de plafond d'emploi. Or cette vision « gagnant-gagnant » mérite d'être nuancée.

Tout d'abord, **les exigences en matière de compétences des agents ne diminuent pas mais se transforment**, voire s'ajoutent. Concrètement, les fiches de postes continuent de demander les mêmes compétences de base, auxquelles s'ajoutent désormais une maîtrise des outils IA, une capacité d'analyse critique des résultats générés et une responsabilité accrue de supervision humaine.

De plus, le manque de travail opérationnel avec les services des relations humaines sur les conséquences concrètes du déploiement de l'IA sur les fiches de postes **conduit souvent les villes à minorer le sujet « disparition de métiers »**, y compris dans le dialogue social. Or selon l'étude INET³³, la moitié des emplois du secteur territorial

³¹ **Mistral AI** (2025), Notre contribution pour la création d'un standard environnemental mondial pour l'IA

³² **UNESCO** (2025), IA : de simples adaptations peuvent réduire de 90% la consommation d'énergie des grands modèles de langage

³³ **Demoures, Cyril** (2024), Un outil de cartographie des métiers concernés par l'intelligence artificielle dans les collectivités – Étude des élèves de l'INET 2023-2024

français sont « exposés » à des changements importants liés aux LLM et à l'IA générative. Ce chiffre, souvent présenté comme un indicateur de transformation « managériale », masque une réalité plus stratifiée. L'étude Roland Berger sur l'impact de l'IA sur l'emploi en France³⁴ distingue ainsi trois catégories : 8% des emplois pourraient être entièrement automatisés (430 000 postes environ), 22% seraient « augmentés » (1,25 million de postes), et 8% resteraient peu exposés (400 000 emplois, concentrés dans l'aide à la personne).

Les métiers particulièrement visés par l'automatisation sont les assistants administratifs, les secrétaires, les agents de centres d'appels et les métiers de bureautique en général. Ces postes étaient traditionnellement occupés par des agents de catégorie C sans diplôme initial, des personnes en reconversion, ou des salariés en fin de carrière confrontés à l'usure professionnelle. Cette population, souvent exclue des formations continues et des perspectives de carrière valorisées, devient le « maillon faible » de la transformation IA.

Plusieurs collectivités de notre panel confirment cet impact, en estimant qu'il sera accéléré avec le développement de l'IA agentique et concernera en effet majoritairement des agents de catégorie C. Elles y voient une opportunité de « compenser des gels de postes ou des difficultés à recruter ». **Le discours officiel sur les reconversions suppose une fluidité des parcours professionnels qui contraste avec la réalité territoriale.** Les agents issus de métiers fortement pénibles (parcs et jardins, réseaux d'assainissement, nettoyage) sont potentiellement reconvertis vers des fonctions administratives lorsque la pénibilité physique devient trop importante. L'introduction des outils numériques dans ces structures d'accueil suppose un accompagnement spécifique contre la fracture numérique dont la crédibilité devient illusoire avec la complexification des tâches. La fracture générationnelle est également sous-estimée. Un agent proche de la retraite, investi dans une pratique métier stable, n'aura ni le temps ni la motivation d'apprendre un nouvel écosystème technologique. Or, c'est justement cette population qui souffre le plus d'usure professionnelle et qui aurait pu bénéficier d'une transition en douceur vers des missions moins exigeantes physiquement³⁵.

Recommandation 1 : Impliquer le service des ressources humaines en amont des projets LLM. Il devient alors un acteur central du portage, au même titre que la DSI et les services métiers.

Avant tout déploiement d'un outil LLM, une bonne pratique pour une collectivité serait donc de conduire une étude d'impact sur l'emploi et les compétences pilotée par la DRH. Bordeaux notamment a pris l'engagement de mener une analyse d'impact sur les emplois pour chaque expérimentation « et de la partager restituer et avec les représentants du personnel également ».

Une telle évaluation doit inclure :

³⁴ **Roland Berger** (2023), L'impact de l'IA générative sur l'emploi en France

³⁵ **INET** (2020), Face à l'usure professionnelle, répondre aux défis de la reconversion des agents publics territoriaux en situation d'inaptitude physique

- l'identification précise des tâches automatisables et la cartographie des postes affectés,
- les fiches de poste cible,
- des ressources budgétaires dédiées à la formation et à l'accompagnement des agents vers ces nouveaux postes,
- un plan de reconversion ou de redéploiement pour les agents qui ne seront pas en mesure d'évoluer vers les nouvelles missions.

Le principe de ces travaux doit être évoqué avec les syndicats dans le cadre de l'instance de dialogue social et leur avancée doit faire l'objet d'un suivi régulier.

À poste constant, **un risque quotidien souvent minoré est celui de l'appauvrissement intellectuel progressif des agents**. À mesure que les LLM prennent en charge les tâches de recherche documentaire, de synthèse, d'analyse de premiers niveaux, les agents perdent graduellement la capacité à construire ces analyses eux-mêmes et les compétences se dégradent faute d'être mobilisées³⁶. Notons qu'en plus de l'aspect social, cet oubli de compétences a des conséquences sur la robustesse et la résilience de la structure, au regard de la continuité d'activité en cas de défaut de l'outil. Un agent ayant pendant vingt ans produit des synthèses juridiques, confronté soudainement à des propositions d'IA, court le risque de ne plus saisir comment ces résultats ont été construits, de perdre son pouvoir d'évaluation critique, et finalement de devenir dépendant de l'outil. Ce processus est d'autant plus préoccupant qu'il s'effectue sans qu'aucun indicateur managérial ne le détecte. Cette rupture est soulignée par le rapport de la Commission de l'IA française : la transformation numérique s'est longtemps arrêtée à la dématérialisation des démarches, sans transformer en profondeur les responsabilités et les identités professionnelles. Les LLM risquent d'accélérer cette logique d'effacement³⁷.

La Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC) doit dès maintenant être mobilisée pour anticiper et accompagner les mutations liées à l'IA. Elle repose sur quatre piliers : les emplois, les effectifs, les compétences, et les carrières. Cependant, le déploiement des LLM dépasse son champ traditionnel car elle ignore souvent les questions de la dépendance cognitive et de la perte de sens au travail. Elle gère les carrières et les ressources, pas le maintien du sens quotidien du travail, et suppose une forme d'optimisme quant à la disponibilité des ressources budgétaires et du temps de formation, souvent démenti par la réalité administrative.

Recommandation 2 : Compléter la GPEEC, en anticipant dès maintenant les conséquences sociales de la transformation des métiers liée à l'IA, avec des mesures adaptées aux publics les plus touchés.

Cette approche à 360 ° peut inclure :

³⁶ Levy, K. (2021), « Algorithms and Decision-Making in the Public Sector »

³⁷ ANCT, Labo Société Numérique (2025), Intelligence artificielle et services publics : quelle doctrine d'usage ?

- un bilan de compétences systématique pour les agents touchés par l'IA,
- la facilitation des mobilités professionnelles (y compris vers d'autres collectivités),
- un accompagnement psycho-social pour les agents en usure professionnelle confrontés à une transformation technologique.

Au sein des métiers exercés par les agents, les LLM sont susceptibles de modifier fortement le cadre d'exercice de ceux qui concernent la relation à l'utilisateur, avec un impact direct non seulement sur les métiers, mais également pour le citoyen. Dans ce cadre, les collectivités doivent envisager l'aspect « évolution des métiers » non seulement du point de vue de l'agent, mais également de celui du bénéficiaire du service, le citoyen.

En amont du déploiement des outils, cette évolution de la « relation client », qui embarque un fort enjeu politique, peut être expliquée et sécurisée en termes d'acceptabilité. L'organisation de conventions citoyennes, expérimentées par plusieurs villes, dont Montpellier était pionnière, ou la charte éthique proposée par le Sénat³⁸, sont des moyens d'associer et de rassurer quant à la réalité des outils et aux conséquences de leur emploi. Quel que soit le cadre posé, la collectivité doit continuer de garantir l'accès aux services publics, y compris pour les individus numériquement fragiles, et ne pas accentuer la fracture numérique.

Recommandation 3 : Entretenir une approche multicanale de la relation usagers (guichet, téléphone, courrier), en valorisant les emplois dédiés à ces missions, voire en déployant une partie du gain de productivité généré à l'instruction vers la relation au citoyen.

Cette nécessité implique des **conséquences en termes de métiers et de compétence** des agents :

- des ressources budgétaires sanctuarisées pour maintenir des métiers dédiés à l'accueil physique des usagers,
- une formation renforcée des agents à l'accueil de publics en difficulté numérique,
- une évaluation ex-ante de l'impact du déploiement des outils LLM sur l'accès au service pour les populations fragiles, qui associe l'expertise des agents en contact avec les populations,
- la mise en place d'indicateurs de mesure du non-recours aux solutions technologiques déployées, l'analyse des causes et un ajustement des services numériques en fonction des résultats observés.

D'autre part, afin de garantir la relation de confiance et de transparence entre l'administration de la collectivité et le citoyen, un travail spécifique peut être mené sur les voies alternatives d'instruction. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où

³⁸ **Senat**, 2025, Charte éthique pour l'utilisation de l'intelligence artificielle

l'explicabilité du système peut rendre la décision opaque pour l'agent en charge de sa supervision comme pour l'utilisateur.

Recommandation 4 : Optimiser la compréhension et la transparence des outils dès leur conception en associant les agents à leur élaboration ou à la définition des cas d'usage

Cela passe par :

- des ateliers participatifs dans chaque service affecté permettant de réécrire les procédures d'instruction avec les agents concernés,
- un droit à proposer des alternatives technologiques ou organisationnelles,
- une itération de la conception en fonction des retours d'expérience, dans un processus d'amélioration continue,
- la prise en compte, dans le cadre du contrôle interne et du plan de continuité de l'activité, de la pertinence de maintenir une procédure « hors outil », en fonction du niveau de risque associé.

Une telle démarche permettrait notamment de garantir à l'utilisateur l'accès à la réinstruction de son dossier sans IA.

Cela suppose de maintenir les compétences techniques des équipes. Ce point est à articuler avec la façon d'envisager la supervision des tâches produites par les outils. En fonction des plans de contrôle envisagés (taux et mode de sélection des dossiers) et du rapport performance / robustesse considéré comme optimal pour un sujet donné, les compétences nécessaires peuvent être soit concentrées sur des agents spécifiques, soit maintenues sur des équipes plus larges.

III.2-C Intégrer l'imperfection intrinsèque des LLM dans les cadres d'usage

Une idée intéressante exprimée dans plusieurs villes interrogées est qu'une des raisons principales des erreurs produites par les outils LLM aujourd'hui présents sur le marché serait, ou bien le manque de données disponibles à l'entraînement de ces modèles, ou bien la mauvaise qualité des données utilisées lors de l'entraînement. Il est vrai que **la question de la qualité et de la quantité de données récoltées est indispensable** pour la production d'outils LLM efficaces comme le rappelle l'OCDE : « La qualité des données est essentielle pour créer des algorithmes fiables et améliorer les performances des modèles d'IA »³⁹. L'enquête révèle ainsi une **vision de la problématique de la performance des LLM centrée autour de la question de la donnée**. Des prises de paroles publiques d'élus portent le message d'une « politique publique de la donnée » comme solution au problème des « hallucinations »⁴⁰, et certains acteurs de l'administration des villes identifient le comité territorial de la

³⁹ OCDE (2024), AI, data governance and privacy

⁴⁰ Ville de Paris (2024), Intervention de Mireille CLAPOT, Députée de la Drôme

donnée (CTD) comme un acteur central de la stratégie de déploiement des modèles de langage de grande taille (LLM) pour les collectivités territoriales.

Recommandation 5 : Encourager la coordination à l'échelle régionale pour permettre l'agrégation et le partage de données vérifiées, à travers une instance de type « Comité territorial de la donnée » (cité par Toulouse) qui permettra le développement d'outils LLM plus compétents sur des sujets propres aux villes.

Les plateformes développées par l'État, telles que Etalab et data.gouv, peuvent de plus être mobilisées pour créer des bases de données partagées entre les villes françaises, permettant notamment aux plus petites villes d'accéder aux données nécessaires au fine tuning d'un LLM.

Néanmoins, **il y a en réalité un ensemble de contraintes techniques limitant les performances des outils LLM.** Un modèle entraîné sur des données territoriales spécifiques peut par exemple être plus performant qu'un modèle général entraîné à partir de données très hétérogènes, mais l'entraînement d'un tel modèle peut aussi être plus difficile. La **performance d'un LLM** est ainsi **conditionnée par plusieurs facteurs indépendants de la qualité de la donnée utilisée lors de l'entraînement du LLM.** Notamment, les LLM sont de nature probabiliste et leurs entraînements reposent sur des processus d'optimisation qui ne permettent pas d'atteindre l'optimum théorique du modèle, en raison des limites mathématiques et informatiques des algorithmes d'optimisation utilisés et connus à ce jour. Par ailleurs, quand bien même cet optimum du modèle pourrait être atteint par un processus d'entraînement, rien n'assure que cet optimum, spécifique à chaque modèle, correspondrait à une performance parfaite. En effet, un modèle peut-être, par construction, limité à une performance imparfaite.

Il faut donc s'adapter **aux spécificités propres ou outils LLM : leur caractère intrinsèquement imparfait** et leur propension à produire des erreurs, mais aussi leur **opacité** (les résultats produits ne provenant pas de processus explicables).

Recommandation 6 : Intégrer les probabilités d'échec et l'opacité des LLM dès la phase de réflexion stratégique, en définissant des dispositifs de gouvernance et d'encadrement adaptés visant à en limiter les effets négatifs (Go/no go et contrôle effectif)

En pratique, les points suivants doivent être traités :

- Identifier les usages pour lesquels la non-transparence des outils LLM est simplement inacceptable vis-à-vis des citoyens ou de la déontologie du service public, notamment en termes d'incarnation de la décision administrative et de capacité à traiter des recours.
- Maintenir le contrôle humain périodique, pour assurer la stabilité des performances dans le temps, comme le fait Metz avec des vérifications mensuelles de leur chatbot. Pour ne pas relever uniquement de l'affichage, ce contrôle doit être structuré par un plan de contrôle (tirages aléatoires et par analyse de risque) et à un maintien des

compétences des agents (pour effectuer la supervision et être en mesure de travailler hors outil si les taux d'erreur constatés deviennent inacceptables) .

- Définir pour chaque cas d'usage, un seuil d'erreur acceptable, et communiquer sur les arbitrages réalisés auprès des citoyens. Cela devient indispensable dans une perspective de déploiement futur d'agent autonome car le contrôle humain n'est plus possible.

Les benchmarks publics conçus pour évaluer les LLM peuvent être mobilisés à cette fin. Parmi les plus exhaustifs, il convient de citer HELM (Holistic Evaluation of Language Models), qui est un ensemble de benchmarks proposés par le Stanford Center for Research on Foundation Models et qui inclut à la fois des modèles open-source et des modèles propriétaires dans ses évaluations⁴¹.

III.2-D Assurer la sécurité des usages et la protection des données

La formalisation de chartes d'utilisation et de cadres d'usage sur la question des LLM est une approche qui se propage largement au sein des différentes administrations en France⁴² et notamment les collectivités territoriales⁴³. Ces documents formalisent l'adoption de principes sur les questions éthiques, des risques socio-environnementaux ou encore de la sécurité et de la souveraineté. De plus, ils permettent de définir des bonnes pratiques, des objectifs et des moyens pour les atteindre.

Néanmoins, cette approche est en réalité plus symbolique que contraignante car la charte est un instrument souple avec une portée très limitée, et elle n'offre pas un cadre réglementaire à proprement parler. En particulier, on observe une absence de sanctions liées à la charte. **Il y a donc un danger certain à faire reposer entièrement la stratégie de prise en compte des nouveaux risques importés par l'adoption d'outils LLM au sein d'une collectivité sur une charte.** Or, c'est ce qui apparaît dans les discours de certaines villes qui espèrent notamment traiter à l'aide d'une charte IA la question des usages informels d'outils LLM en libre-accès par les agents, et ainsi la question de la protection de la fuite de données sensibles via ces outils LLM. Ceci résulte souvent d'une difficulté à prendre la décision d'interdire l'usage de ces outils gratuits et en accès libre.

Recommandation 7 : Adopter des chartes internes, renforcées par des dispositifs de sécurisation, dans le cadre de la familiarisation de la communauté de travail avec les enjeux autour de l'opérationnalisation des outils LLM.

Les mesures de sécurisation physique pourraient consister à restreindre les pratiques comme l'upload de documents privés ou sensibles sur des outils grand public.

⁴¹ Hub France IA (2024), Choisir un modèle d'IA générative pour son organisation

⁴² ALLiance, L'incubateur IA de l'État (2025), Portail des chartes IA dans l'administration

⁴³ cf. II.2-B a) Différents cadres se mettent en place en peu de temps, de la macro stratégie à l'opérationnel quotidien, pour tenter d'organiser les usages

De plus, il faudrait idéalement mettre en place une interface entre l'utilisateur et l'outil, détectant et bloquant les requêtes qui compromettent des données/documents sensibles.

Cela suppose également d'imposer contractuellement aux fournisseurs des clauses de transparence, notamment sur la présence de briques IA au sein de solutions logicielles globales.

L'unique législation aujourd'hui en vigueur qui traite des problématiques de sécurité que posent les LLM est l'AI Act qui classe notamment les usages par niveau de risque. Il y a donc une **opportunité pour l'État français de développer une réglementation spécifique pour interdire certains usages ou outils LLM jugés sensibles dans les administrations publiques**. Certaines villes ont en effet mentionné la volonté d'un support réglementaire de la part de l'État, pour éviter de devoir mettre en place des réglementations locales trop complexes.

Néanmoins, ces approches peuvent être mal vécues par les agents, et il faut continuer à encourager en premier lieu les formations et la sensibilisation concernant les risques sur la donnée associés aux différentes catégories de solutions disponibles en ligne, ainsi que leur proposer des alternatives aux outils non sécurisés.

Recommandation 8 : Proposer aux agents des outils facilement accessibles, ergonomiques, performants et sécurisés afin de les détourner du *Shadow IA*.

Pour cela, il faut obtenir des assurances en termes de sécurité des données au moment de la contractualisation avec les prestataires.

En pratique, des solutions facilement accessibles existent :

- Mettre en place une plateforme interne sécurisée utilisant le modèle souverain Mistral AI, c'est l'approche de Grenoble.
- Encourager l'usage de solutions souveraines comme Délibia. C'est une approche assez récurrente : 11 villes sur les 17 interrogées l'expérimentent ou l'encouragent.

Pour finir, **certains risques de cybersécurité spécifiques aux LLM sont encore peu ou mal identifiés, car ils ne concernent pas directement les usages internes actuels**. Les politiques de sécurité des systèmes d'information des collectivités doivent néanmoins évoluer afin d'intégrer progressivement ces nouveaux risques. Le principal danger identifié par les villes concerne le développement d'outils LLM à destination des usagers. L'entraînement des outils mis à disposition du public devrait, autant que possible, ne pas reposer sur des données privées ou sensibles. En effet, un acteur averti et malveillant pourrait tenter d'extraire des informations ayant servi à l'entraînement d'un LLM conversationnel ou présentes dans une base documentaire exploitée via un système de type RAG. Dans un autre cas d'usage, comme la relecture automatique de documents par un LLM (par exemple un CV), il est possible d'introduire des instructions invisibles à l'œil nu afin d'influencer la réponse du modèle de manière favorable. **La connaissance de ces attaques, relativement simples à mettre en œuvre, doit orienter les décisions d'opérationnalisation des outils LLM.**

III.3 Dépasser une logique d'expérimentation dispersée par une gouvernance structurée

L'intégration des LLM au sein des collectivités territoriales interrogées se limite parfois à une succession d'expérimentations. Si ces démarches exploratoires ont permis d'identifier les premiers usages utiles, le portage stratégique de la part des élus peut faire défaut. Dépasser une logique purement technicienne suppose donc d'articuler vision politique, pilotage stratégique et favoriser une culture numérique partagée.

III.3-A Définir une vision stratégique et politique des LLM

Les éléments récoltés au cours de notre enquête révèlent que la majorité des collectivités passent par une **phase d'expérimentation avant la formalisation stratégique**. C'est notamment le cas pour Rouen ou Dunkerque pour qui cette démarche d'expérimentation est présentée comme un moyen d'identifier les besoins réels ainsi que de limiter les risques techniques, juridiques ou organisationnels. Néanmoins il apparaît que le terme expérimentation, extrêmement présent dans les échanges et central dans les communications autour des initiatives développées par les villes, **recouvre en réalité des pratiques très hétérogènes**.

Dans le cas de ces expérimentations, les villes agissent au titre de leur autonomie d'organisation et de leur pouvoir de subsidiarité. L'expérimentation renvoie alors moins à une démarche juridique formalisée qu'à des phases de test ou d'exploration d'outils. Elle peut, dans ce contexte, constituer un instrument de **temporisation politique**, permettant de différer la prise de décision sur des arbitrages sensibles. C'est notamment le cas à Nancy, où l'expérimentation offre la possibilité d'éprouver des outils tels que les chatbots, sans envisager à ce stade leur déploiement opérationnel auprès des citoyens, en raison d'enjeux de sécurité non stabilisés. Toutefois, certaines collectivités avancées sur ces sujets, comme Dunkerque, soulignent une conséquence indésirable de ces démarches : en l'absence d'un cadrage stratégique suffisamment explicite, les usages peuvent progresser plus rapidement que la réflexion politique, conduisant à l'adoption de facto de certains outils avant même que leur pertinence ou leur légitimité n'aient été pleinement interrogées. Il en résulte un sentiment d'avoir « **fait les choses à l'envers** »⁴⁴, qui reflète fidèlement la réalité de terrain observée.

Au cours des entretiens, seule une moitié des collectivités parmi les quinze interrogées ont mentionné spontanément une volonté politique affirmée comme moteur de leur stratégie LLM. Dans l'autre moitié des cas, les initiatives semblaient principalement relever des directions des systèmes d'information, des pôles numériques ou de démarches internes portées par des techniciens, parfois avec un soutien politique implicite mais **sans pilotage explicite**. Or la mobilisation des outils LLM dans le service public recouvre des enjeux centraux qui nécessitent l'adoption de stratégies politiques claires. C'est notamment la première recommandation faite par le Think Tank *Sens du*

⁴⁴ Entretien réalisé avec la communauté urbaine de Dunkerque

service public dans son rapport sur la question plus large de l'intelligence artificielle, pour permettre un déploiement réfléchi⁴⁵. En effet, faute de stratégie politique, ces outils LLM tendent alors à rester un objet d'ingénierie interne.

Recommandation 9 : Sensibiliser et former les élus à la technologie et identifier clairement un portage politique sur la question des LLM (élu référent ou collectif d'élus).

Un suivi rapproché des projets et initiatives par les élus permet en effet de faciliter l'arbitrage et la validation des projets, d'accélérer la définition de cadres d'utilisation partagés, d'assurer un encadrement éthique cohérent et de nourrir le dialogue avec les services et les citoyens.

Dans ce cadre, **l'identification préalable et exhaustive des besoins internes constitue une étape structurante**, préalable à l'examen des solutions disponibles sur le marché, comme cela sera développé ultérieurement. Cette séquence vise à **inscrire les choix technologiques dans une logique de besoin et de service public**, plutôt que dans une logique d'opportunité ou d'offre.

En parallèle, il apparaît indispensable d'**explicitier les enjeux liés aux LLM auprès des élus et de les former de manière ciblée** (qualité du service public, conditions de travail, soutenabilité environnementale, souveraineté), afin de leur permettre d'exercer pleinement leur rôle de pilotage et d'arbitrage. Cette montée en compétence conditionne la capacité à intégrer ces enjeux en amont des décisions de déploiement, et à éviter des choix technologiques précipités qui compromettraient toute consolidation stratégique.

III.3-B Développer des méthodes et des critères d'évaluation des besoins

Un paradoxe traverse les discours et les pratiques autour des LLM : ils sont omniprésents, mais **les indicateurs objectifs pour comparer différentes offres ou mesurer des résultats restent rares**. Certaines villes soulignent en effet la difficulté à quantifier les usages réels car les données sont « polluées » par l'IA intégrée dans d'autres logiciels comme Adobe ou Canva. Cannes souligne de plus une difficulté méthodologique majeure : l'absence de « point de départ » pour comparer les temps de travail fausse l'évaluation des gains d'efficacité sur des tâches globales. Bordeaux et Tours notent quant à elles que les simples volumétries de connexion ne permettent pas de savoir « qui » utilise l'IA ni « pour quoi faire », d'autant que les usages sont souvent sous-déclarés.

En conséquence, les collectivités interrogées expriment **des perceptions très contrastées** les unes par rapport aux autres quant aux effets des outils LLM sur les gains d'efficacité ou sur les conséquences organisationnelles et l'impact sur l'emploi. Ces

⁴⁵ **Sens du service public** (2025), Le service public à l'épreuve de l'intelligence artificielle

divergences ne s'expliquent pas tant par des réalités de terrain fondamentalement différentes que par l'absence d'outils communs d'évaluation.

En effet, en l'absence de référentiels de mesure stabilisés, les appréciations reposent largement sur des **ressentis** individuels ou collectifs. Certaines collectivités telles que Cannes, Grenoble ou Nice, décrivent les solutions LLM comme un levier majeur de productivité, capable de réduire fortement le temps consacré à des tâches administratives répétitives là où d'autres comme Montpellier relativisent fortement ces promesses, soulignant le temps de relecture, de vérification ou de reformulation nécessaire pour sécuriser les productions. De même, sur la question des impacts environnementaux des usages, il existe une lacune en matière d'indicateurs relatifs à la consommation énergétique réelle des outils.⁴⁶ Ce constat rejoint les analyses de l'OCDE, qui souligne que l'adoption de l'IA dans le secteur public s'appuie encore largement sur des perceptions qualitatives, en l'absence de cadres d'évaluation stabilisés des impacts réels sur la performance et l'organisation du travail.⁴⁷

De fait, **très peu de collectivités disposent aujourd'hui de métriques robustes** permettant de mesurer les effets réels des outils LLM. Seules quelques collectivités plus avancées ont engagé des démarches d'évaluation plus structurées.

Les démarches d'expérimentation mentionnées dans la partie précédente sont aujourd'hui principalement mobilisées comme des phases exploratoires, visant à tester des outils ou à accompagner leur appropriation par les agents. Toutefois, elles gagneraient à être conçues, dès leur lancement, comme de véritables **dispositifs d'évaluation rigoureux**, capables d'éclairer les discours et la décision publique.

À l'image de l'initiative portée par la Ville de Cannes qui met en place des métriques comparant les temps et l'efficacité avant et après l'utilisation d'outils LLM, il apparaît nécessaire de définir, en amont du déploiement d'outils, des métriques et des protocoles permettant d'objectiver les tâches sur lesquelles les outils LLM apportent une valeur ajoutée réelle, et d'en quantifier les effets. À cet égard, le recours à des méthodes issues de l'évaluation des politiques publiques, telles que la **méthode des doubles différences**, constitue une piste particulièrement pertinente. Celle-ci consisterait à comparer l'évolution d'indicateurs observés pour un groupe d'agents utilisant des outils LLM (groupe traité) à celle d'un groupe comparable n'y recourant pas (groupe de contrôle), avant et après l'introduction des outils.

Une telle approche permet d'isoler plus finement l'effet propre des LLM, indépendamment des évolutions conjoncturelles ou organisationnelles. Elle offre ainsi un cadre méthodologique pour dépasser les ressentis et fonder l'évaluation des outils LLM sur des éléments objectivés.

⁴⁶ cf. Partie III.3-A sur la question de la requalification des risques environnementaux

⁴⁷ OCDE (2025), Gouverner avec l'intelligence artificielle

Recommandation 10 : Inscrire le déploiement des outils d'IA dans une démarche de management par la qualité (ISO 9001), fondée sur l'objectivation des usages et de leurs effets

Un tel cadre favoriserait la formalisation d'une cartographie claire des processus concernés, l'identification de responsables de processus, la prise en compte des besoins des usagers et des agents, ainsi que la mise en œuvre d'une analyse des risques associée à une logique d'amélioration continue. Sans constituer une garantie en soi quant aux effets des outils déployés, l'inscription dans un référentiel reconnu pourrait néanmoins **contribuer à structurer la gouvernance des usages et à renforcer la lisibilité du cadre de mise en œuvre** auprès des parties prenantes, y compris de la société civile.

Dans cette perspective, les phases d'expérimentation gagneraient à être pleinement intégrées à la démarche qualité, en faisant l'objet d'un suivi structuré et outillé. À titre d'exemple, ce suivi pourrait s'appuyer sur des méthodes d'évaluation quasi-expérimentales, telles que la **méthode des doubles différences**, afin d'objectiver les effets des outils testés.

Concrètement, une telle approche suppose la définition préalable d'un ensemble de tâches et d'indicateurs permettant de quantifier des critères d'évaluation à la fois quantitatifs (temps consacré à une tâche, incluant les phases de relecture et de correction) et qualitatifs (qualité et fiabilité des productions, conformité juridique, satisfaction des agents et des encadrants), mesurés de manière comparable pour les groupes test et témoin.

Finalement, que ce soit en amont ou en parallèle des premières expérimentations, il apparaît essentiel de doter les collectivités d'une **méthodologie structurée d'identification des besoins**. Celle-ci permet de clarifier les finalités poursuivies auprès des élus, mais aussi de **construire des critères d'évaluation spécifiques**⁴⁸ à chaque nouvel outil LLM mis en œuvre. Ces critères d'évaluation sont indispensables pour mesurer, de manière objective, si les usages déployés répondent effectivement aux objectifs définis initialement. Ils permettraient notamment de s'inscrire dans une trajectoire stratégique cohérente, alignée avec les objectifs du service public local. Des indicateurs possibles (ou KPI, key performance indicator) sont donnés en exemple dans le tableau 1.

⁴⁸ Critères d'évaluation spécifiques détaillés en annexe

KPI	Définition	Dispositif de mesure
Taux d'erreur LLM	% hallucinations sur 100 tests	Logs Copilot + validation humaine
ROI productivité	$\frac{(\text{Temps gagné} \times \text{coût agent}) - \text{investissement}}{\text{investissement}}$	Mesure du temps sur des tâches de référence
Utilisation des outils sécurisés	% agents utilisant des outils validés	Logs DSI (Copilot vs ChatGPT)
Empreinte CO2	grammes CO2 pour 1 000 tokens (équivalent compte-rendu de réunion)	Clauses de transparence des prestataires

Tableau n°1 : Exemples d'indicateurs pour l'évaluation des LLM

III.3-C Homogénéiser les visions et pratiques au sein d'un même territoire

Les résultats de l'enquête mettent en lumière un phénomène récurrent : **la multiplication d'initiatives fragmentées autour des outils LLM** au sein d'un même territoire.

Plusieurs répondants évoquent des situations dans lesquelles différents services expérimentent ou utilisent des outils LLM de manière autonome, avec des niveaux de maturité, de vigilance et de sécurisation très hétérogènes. Certains services, en particulier juridiques, ressources humaines ou communication, peuvent ainsi recourir à des solutions d'IA sans que la direction des systèmes d'information ou les services en charge du numérique n'en aient pleinement connaissance.

Cette hétérogénéité des pratiques n'est pas sans conséquences. En effet, **le manque de coordination freine la montée en compétence** collective : les retours d'expérience restent cloisonnés, les erreurs sont reproduites et les bonnes pratiques peinent à être diffusées. À terme, cette situation limite la capacité des collectivités à structurer une stratégie cohérente et à faire évoluer leurs usages de manière maîtrisée. Dans ce contexte, l'enjeu n'est pas de freiner l'innovation ou l'initiative des services, mais de mettre en place une gouvernance interne capable de concilier agilité et cohérence.

Une gouvernance efficace suppose **l'existence d'une instance référente clairement identifiée** à l'image du comité IA imaginé par Toulouse. Un tel comité permet d'associer la DSI, les directions métiers, les fonctions juridiques et ressources humaines, ainsi

qu'un portage politique explicite ; et croise ainsi la stratégie métropolitaine et les réflexions sur l'IA pour homogénéiser les visions et actions. Ces instances doivent être en capacité non seulement de valider les outils déployés et les expérimentations, mais aussi de décider des mesures d'évaluation et de contrôle à mettre en place. Leurs connaissances techniques permettent de mieux conduire les marchés publics et les arbitrages entre outils.

Plusieurs retours d'expérience, notamment de Bordeaux, Orléans et Toulouse, convergent de plus vers l'intérêt de désigner **des référents outils LLM dans chaque direction métier**. Ces référents jouent un rôle d'interface, assurant un double dialogue. D'une part, un dialogue descendant, consistant à diffuser auprès des équipes les outils validés par la collectivité, les règles d'usage, les bonnes pratiques et les limites à respecter. D'autre part, un dialogue ascendant, permettant de faire remonter les besoins concrets des services, les cas d'usage émergents, ainsi que les demandes d'évolution ou d'acquisition d'outils.

Recommandation 11 : Mettre en place une instance dédiée transverse appuyée par des référents IA au sein de chaque service, chargés de l'alimenter en remontées terrain et d'appuyer les agents au quotidien dans l'usage des outils spécifiques déployés.

Les enseignements de l'enquête convergent vers la nécessité d'un pilotage transversal, associant, en plus des compétences RH déjà citées :

- Une expertise technique, en mesure d'évaluer les solutions disponibles sur le marché et leurs implications comme c'est le cas à Bordeaux ou Orléans.
- Une capacité d'analyse des risques juridiques, éthiques et organisationnels comme à Nantes via la mise à profit d'une juriste en droit du numérique, et une gestion au niveau de la direction générale.
- Une légitimité décisionnelle, permettant d'arbitrer les usages, de prioriser les cas d'application et de fixer des règles communes.

Ainsi, l'homogénéisation des visions et des actions apparaît comme une condition indispensable pour inscrire le déploiement des outils LLM dans une trajectoire territoriale cohérente et soutenable. À défaut, les collectivités s'exposent à une accumulation d'outils hétérogènes, à une complexification de leur système d'information et à une perte de lisibilité tant pour les agents que pour les élus.

III.3-D Développer un écosystème collaboratif autour des usages des LLM

Au-delà de la gouvernance interne à chaque collectivité, les constats issus de l'enquête soulignent la nécessité de **mettre en place des formes de coopération structurées** à des échelles plus larges, afin de limiter la fragmentation des initiatives et de renforcer la capacité collective à maîtriser les outils LLM. En effet, l'enquête montre que des

expérimentations similaires sont menées en parallèle par différentes villes, sur des cas d'usage comparables voire identiques, sans coordination ni capitalisation systématique des enseignements. Cette situation conduit à une redondance des efforts, à une dispersion des ressources et à une difficulté à faire émerger des référentiels communs. Cette logique collaborative peut d'abord s'incarner à l'échelle territoriale avant de s'élargir à l'échelle nationale.

Premièrement, il a été observé une nécessité de traiter la question de la **dépendance aux fournisseurs**. En effet, près de 60% des collectivités interrogées expriment une inquiétude face au risque de verrouillage technologique, à la hausse des coûts ou à la disparition éventuelle d'un prestataire devenu central dans les pratiques quotidiennes. Dans ce contexte, notamment rappelé par l'association Intercommunalités de France⁴⁹, l'idée d'une **maîtrise locale des outils et des compétences** est régulièrement évoquée. En effet, les collectivités qui acquerront une capacité interne à piloter les LLM, plutôt que de les externaliser entièrement auprès de fournisseurs, parfois étrangers, et qui investiront dans la formation des agents publics aux nouveaux métiers auront les meilleurs outils pour maîtriser les risques réels.

Cependant, les villes se heurtent en pratique à la difficulté à recruter et fidéliser des profils hautement qualifiés en IA, au manque de ressources financières et techniques, et à la forte hétérogénéité des tailles et capacités des collectivités.

Ainsi, pour la plupart des villes et métropoles, développer une expertise complète en interne apparaît peu réaliste à court terme, il faut au contraire envisager une **mutualisation des efforts autour du développement de solutions LLM partagées par plusieurs collectivités territoriales**, à des échelles dépassant celle de la collectivité isolée.

Les collaborations entre collectivités ne se sont pas davantage développées à ce jour pour plusieurs raisons, et les acteurs existants (le CNFPT et les Interconnectés) ne répondent pas à toutes les attentes des villes. L'ensemble des villes interrogées bénéficie **du soutien du CNFPT en matière de formation**, mais certaines, comme Dunkerque, soulignent néanmoins un manque d'exhaustivité : les formations ne couvrent pas encore suffisamment la diversité des outils LLM. Le réseau des Interconnectés offre un cadre d'échange de bonnes pratiques, mis à profit par un nombre important de villes (Rouen, Nantes, Dunkerque, Montpellier, Toulouse). Cette initiative associative a également l'ambition d'impulser des règles d'achat public, afin de répondre aux difficultés rencontrées par plusieurs villes, comme Nantes ou Brest, pour s'accorder sur un cadre juridique d'achat intercollectivités, aujourd'hui jugé peu flexible et peu compatible entre territoires.

Cependant, les Interconnectés ne répondent pas à l'ensemble des problématiques de coopération entre les villes et ne permettent notamment pas de collaborations techniques.

⁴⁹ **Intercommunalités de France** (2025), IA dans les collectivités : promesse d'efficacité ou risque pour le sens au travail des agents ?

Cela pourrait passer par un réseau associatif centré autour du développement d'outils LLM en libre accès pour les collectivités territoriales, à l'image de l'Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales (Adullact). Cette association, fondée en 2002, suit le principe suivant : « l'argent public ne doit payer qu'une fois ». Cette approche pourrait s'appuyer notamment sur l'écosystème de modèles open source français et permettrait la mise en place d'une plateforme commune où les collectivités pourraient partager des données fiables et apporter leur contribution à un projet partagé. L'objectif serait de pouvoir aboutir, à l'aide d'une factorisation des coûts et des compétences, à la création d'outils LLM adaptés aux besoins métiers précis des villes. Ce besoin est mis en avant par de nombreuses villes telles que Toulouse, Dunkerque ou encore Rennes qui déplore le manque de précisions des modèles aujourd'hui disponibles, non adaptés aux besoins territoriaux spécifiques.

Recommandation 12 : Promouvoir la participation à des structures nationales facilitant une collaboration technique inter-collectivités et permettant des gains d'échelles dans le déploiement d'outils open-source et souverains.

C'est pourquoi nous pensons que les collectivités pourraient, dans une démarche de recherche d'efficience à long terme, s'organiser autour d'une **structure mutualisée avec une fonction de veille (juridique, technologique) et d'ingénierie d'appui sur les sujets liés aux LLM**. Elle pourrait notamment s'appuyer sur le programme société numérique de l'ANCT, et aurait pour mission d'**accompagner les collectivités territoriales dans la définition de leurs stratégies, de faciliter l'accès à la connaissance de l'écosystème des acteurs publics et privés sur le sujet des LLM, de leur donner du poids dans les négociations avec les fournisseurs et de soutenir le développement de projets locaux**. Cela permettrait, par ailleurs, d'inscrire de manière cohérente les initiatives locales dans le cadre de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle⁵⁰. Un tel dispositif faciliterait la coordination et la planification de l'action publique locale, tout en formalisant des partenariats avec les acteurs structurants de l'écosystème de la fonction publique d'État, au premier rang desquels la direction interministérielle du numérique. Cela permettrait éventuellement de partager des outils qui sont aujourd'hui limités à la fonction publique d'État ou bien très mal connus par les villes, telles que les initiatives du PEReN qui s'intéressent à l'open source comme apport au développement de l'intelligence artificielle, ou encore celles de la CNIL qui mettent à disposition des organismes publics des bacs à sable.

L'approche mutualisée a pour avantage une factorisation des compétences et briques technologiques réutilisables et adaptables localement, mais signifie aussi une acceptation de contraintes en matière de gouvernance.

⁵⁰ cf. glossaire

L'État pourrait également être moteur dans la mise en place d'un label, qui permettrait notamment d'évaluer les caractères durables et responsables des outils proposés par les prestataires ou développés en interne par les collectivités.

Recommandation 13 : Travailler avec les services de l'État à la création d'un **label national** – à l'image du Label Numérique Responsable – afin de concevoir un référentiel relatif à l'IA et adapté au contexte des collectivités.

Ce label permettrait de garantir des critères de souveraineté, de confidentialité et de sécurité, y compris pour des modèles open source et de valoriser les villes qui s'engagent volontairement dans la démarche.

Il pourrait également intégrer des critères de responsabilité plus larges (éthique, environnement) et s'articuler avec une échelle de mesure des impacts appliquée aux outils déployés, du type Nutriscore de l'IA. Ce Nutriscore serait mobilisé dans les politiques d'achat, pour imposer aux prestataires une transparence environnementale de leurs modèles.

Ce Nutriscore intégrerait notamment :

- les émissions de GES,
- la consommation d'eau,
- la consommation de matières premières.

Conclusion

Cette étude, qui s'appuie sur dix-sept entretiens, s'est intéressée à l'utilisation des LLM par les villes et EPCI français ainsi qu'aux tensions issues de leur déploiement. Il en ressort que **les usages des outils LLM demeurent encore limités et que leur encadrement s'inscrit dans la continuité des politiques numériques existantes**. Les outils sont en effet principalement mobilisés pour des tâches d'appui aux agents, tandis que les usages liés aux relations avec les usagers ou à l'automatisation de processus restent marginaux. Toutefois, **certains risques émergents liés aux LLM sont souvent sous-estimés**, notamment les risques environnementaux ou psychosociaux, tandis que leur potentiel à être infaillibles et transparents est surestimé. Ces éléments illustrent les limites des cadres normatifs et techniques actuels, ainsi que **la nécessité d'une rupture organisationnelle pour accompagner la mutation technologique en cours**. Un besoin de rationalisation et d'homogénéisation des cadres de déploiement apparaît ainsi afin de renforcer la capacité de pilotage stratégique des collectivités.

Nos résultats ne sont toutefois pas à généraliser sans précautions. Une perception complète des situations des collectivités à l'échelle nationale nécessiterait d'interroger des communes de moindre taille, plus rurales, avec moins de moyens dédiés au numérique. Par ailleurs, pour compléter cette étude, il nous semblerait pertinent d'interroger des services métier afin de recueillir des verbatims sur leur perception du pilotage du déploiement des outils LLM et des avancées concrètes qu'ils estiment déjà sensibles dans leur quotidien.

Quoi qu'il en soit, nos analyses nous ont permis de confirmer que les usages actuels des LLM apportent effectivement des progrès au sein des services, largement concentrés pour l'instant sur des tâches administratives, et permettent de proposer une réponse de synthèse à la question opérationnelle suivante : *comment construire une stratégie pour introduire l'IA générative dans l'administration ?*

La construction d'une telle stratégie doit être abordée sous les angles **organisationnel et technique**, en articulation avec les enjeux politiques et managériaux.

La première étape doit reposer sur une **appropriation des enjeux par les élus et la direction**. Celle-ci peut se faire de manière spontanée et doit passer par des actions d'acculturation, notamment via des formations spécifiques. Cette phase est indispensable pour objectiver les usages déjà existants, en particulier informels, et pour apprécier les bénéfices potentiels des outils de type LLM pour les collectivités (gains d'efficacité, amélioration de la qualité des productions, attractivité). Une fois les décideurs informés, des **documents cadres** doivent être adoptés par un **groupe transverse**, associant les différents services et, le cas échéant, des représentants citoyens, dans une logique pouvant déboucher sur des démarches de dialogue citoyen. Ces documents comprennent notamment :

- une **doctrine** précisant les partis pris de la collectivité vis-à-vis des outils LLM et les orientations générales de leur déploiement, y compris vis à vis de usagers,

destinée à être déclinée en feuilles de route par les services afin de planifier des applications concrètes de l'IA ;

- une **charte d'usage** visant à encadrer les pratiques des agents, certains usages particulièrement critiques pouvant être encadrés ou limités via le règlement intérieur ;
- et, lorsque cela est possible, des **outils d'aide à la décision** (arbres de décision, matrices d'analyse) destinés à guider l'utilisation, l'expérimentation et les achats.

Les critères utilisés pour le pilotage des usages doivent prendre en compte les **aspects de pertinence**, de **fiabilité**, de **transparence**, les **impacts environnementaux**, la **sécurité des données**, les risques de **fracture numérique**, **l'évolution des emplois** et les enjeux de **souveraineté**. L'arbitrage précis entre ces critères relève du portage politique, mais ceux-ci doivent être définis de manière claire et, autant que possible, quantifiée, notamment en fonction du niveau de criticité des usages. Pour l'élaboration de ces documents et critères, la collectivité peut s'appuyer sur des ressources existantes, produites par d'autres collectivités, par l'État ou par des acteurs privés. La participation à des réseaux travaillant sur ces sujets, tels que *Les Interconnectés*, constitue à cet égard un atout important.

Par ailleurs, la stratégie doit prévoir la mise en place de **dispositifs socles** visant à limiter les risques associés à l'introduction de l'IA générative.

- Cela inclut d'abord la **mise à disposition d'outils souverains et sécurisés**, afin de détourner les agents du recours à des outils grand public non maîtrisés. Lorsque ces solutions sont fournies par des prestataires externes, l'intégration de **clauses de réversibilité** et, plus largement, le choix d'outils facilement interchangeables, constituent des leviers importants de maîtrise à moyen terme.
- La stratégie doit également intégrer des **dispositifs d'expérimentation sécurisés**, permettant de tester les usages et les limites des outils dans des conditions maîtrisées. Ces expérimentations doivent être conduites sur des durées limitées et prédéfinies, et répondre à des objectifs explicites entrant dans le cadre des feuilles de route.
- Des **formations généralisées et obligatoires**, adaptées aux différents niveaux de responsabilité, doivent être prévues afin de sensibiliser aux risques de fuite de données, aux impacts environnementaux, à la nécessité d'un contrôle humain des résultats, d'anticiper les évolutions des métiers et les reconversions, et de limiter les risques de fracture numérique.
- Des **dispositifs de contrôle des résultats** sont également nécessaires pour vérifier la fiabilité des outils, de manière systématique ou périodique selon leur criticité. Ces contrôles doivent s'appuyer sur des exigences de précision définies en amont, en tenant compte du caractère intrinsèquement imparfait des LLM.
- Enfin, des **indicateurs de suivi** (tels que le nombre de connexions aux outils, les usages liés aux marchés publics ou la détection de fuites potentielles d'informations sensibles) doivent permettre d'évaluer le respect des règles

internes et la pertinence des outils déployés. Ces indicateurs peuvent être renforcés en **dispositifs de blocage automatiques** en cas de détection d'un usage non approprié (mais cela demande la création d'interface entre les utilisateurs et les outils).

- La stratégie doit également encourager des **dispositifs de coopération** avec d'autres collectivités, à l'échelle locale ou nationale, ainsi qu'avec l'État, afin de partager les bonnes pratiques, mutualiser certaines ressources, avoir du poids face aux prestataires privés et initier, le cas échéant, le développement d'outils souverains bénéficiant à l'ensemble du secteur public. Dans ce cadre, l'État dispose déjà de certaines solutions ou briques techniques qui gagneraient à être plus largement proposées aux collectivités, et auxquelles ces dernières peuvent utilement s'intéresser.

Pour piloter et coordonner l'ensemble de ces dispositifs, il est pertinent de désigner un **référént dédié**, positionné à proximité de la DSI et membre d'un **groupe transverse** chargé d'orienter les développements futurs et d'assurer la cohérence des choix. Ce pilotage peut aussi s'appuyer sur des **référénts identifiés dans les services**, chargés d'assurer le lien entre la stratégie globale et les besoins opérationnels, et de faire remonter les demandes et retours d'expérience.

Les collectivités interrogées apparaissent aujourd'hui relativement matures sur l'encadrement des usages internes centrés sur l'assistance à la rédaction ou à la synthèse de documents, et il est possible de s'inspirer de ces pratiques. En revanche, les usages plus prospectifs envisagés (relation directe avec les citoyens, automatisation poussée de processus décisionnels) soulèvent des enjeux encore peu traités. Des décisions politiques et techniques explicites doivent être proposées sur plusieurs points structurants.

- Il s'agit d'abord de l'**acceptabilité du déploiement d'outils imparfaits et opaques**, qui dépend fortement des cas d'usage. Cette question suppose d'intégrer, dans les critères d'évaluation, des indicateurs de précision et de comportement des outils, et d'interroger la notion même de transparence lorsque les processus internes ne sont pas maîtrisés mais que les performances sont statistiquement observables.
- Il s'agit ensuite de l'**acceptabilité des impacts sur l'emploi et le risque de déshumanisation du service public**. Certains types d'emplois pourraient être amenés à évoluer fortement, voire à disparaître, si les perspectives d'automatisation offertes par les LLM sont pleinement exploitées. Les effets psychosociaux concrets de ces outils sur les agents restent encore mal connus, ce qui complique l'arbitrage. À l'image de certaines démarches engagées par des collectivités comme Nantes, ces impacts gagneraient à être étudiés plus en profondeur. Cette réflexion renvoie plus largement à l'acceptabilité d'une mutation des compétences attendues dans la fonction publique et des profils susceptibles d'y être recrutés.

En cas de réponses négatives à ces questions, les usages futurs de l'IA générative devront être limités, au risque de passer à côté de gains potentiellement significatifs. Pour illustrer l'application d'une telle stratégie, nous proposons un guide du déploiement d'un outil LLM.

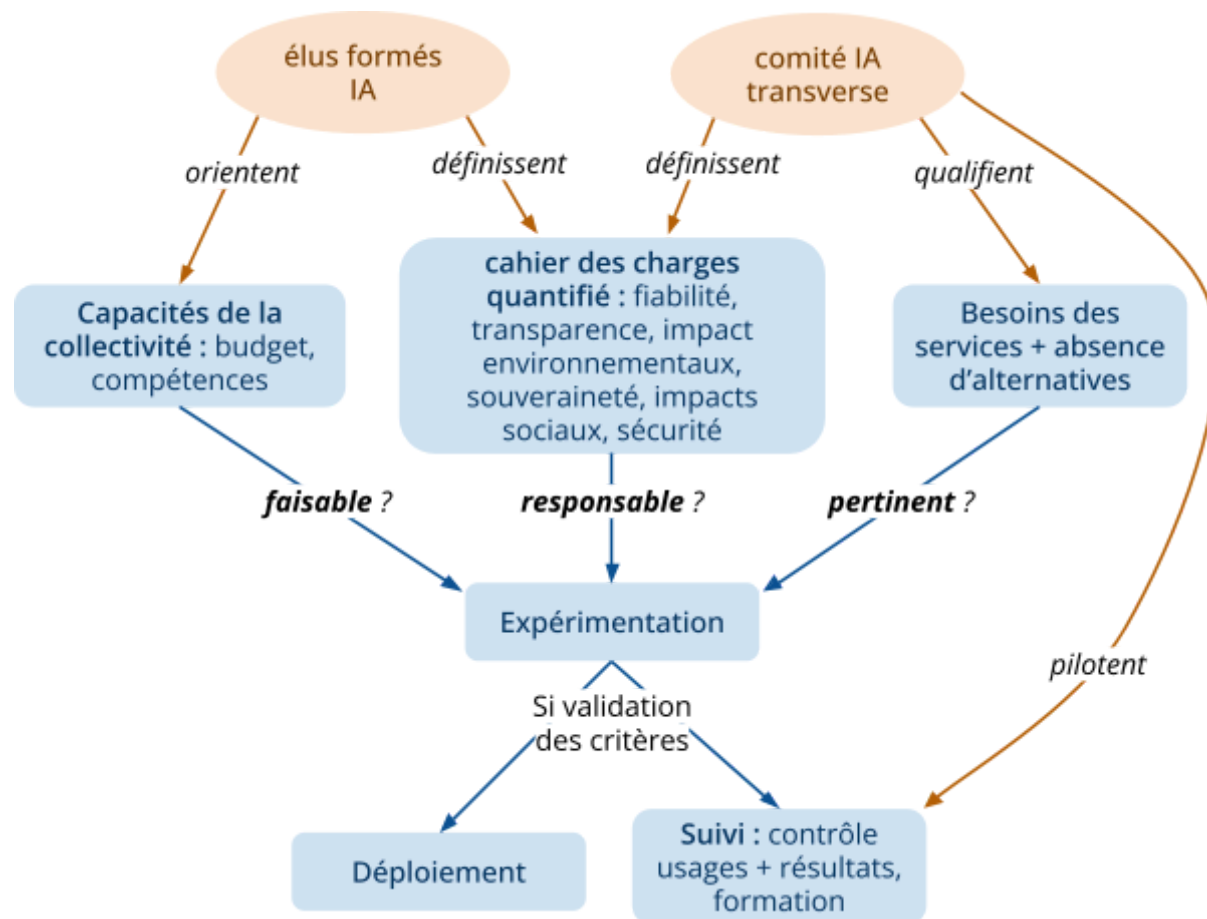


Figure 9 : Structuration d'un processus de déploiement responsable

Enfin, il nous semble important de souligner que **l'État a un rôle central à jouer pour assurer la souveraineté, la sécurité et l'efficacité des services publics**. En France, la SNIA et le plan France 2030 soutiennent déjà la recherche et le développement de technologies IA. Il est nécessaire de continuer à mener cet effort sur les LLM, en favorisant le développement de modèles français ou européens open source (par l'investissement ou l'accompagnement) et en mettant à disposition des infrastructures de calcul sécurisées pour protéger les données sensibles. À l'échelle européenne, l'État doit participer activement à la régulation, via l'AI Act, pour encadrer l'usage des LLM dans le respect de la sécurité, de la transparence et de la gouvernance des données. Au-delà de ces cadres existants, l'État peut favoriser une coordination entre administrations, collectivités et acteurs privés, en développant des outils, des standards, des guides pratiques et des formations. Cela permettrait de faciliter une adoption maîtrisée et efficace des LLM servant directement l'intérêt public tout en limitant les risques liés à ces nouvelles technologies.

Bibliographie

ANCT, Labo Société Numérique (2025), Intelligence artificielle et services publics : quelle doctrine d'usage ?

Agnoux, Émilie et Theuret, Johan (2025), Le service public à l'épreuve de l'intelligence artificielle – Rapport des Éditions Fondation Jean-Jaurès

OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) (2025), Gouverner avec l'intelligence artificielle : État des lieux et perspectives pour les fonctions essentielles de l'État

CIVITEO (2025), L'évaluation des impacts de l'IA au travail : Le Girouet

CIVITEO (2025), Un radar pour décider : L'évaluation d'acceptabilité d'un SIA

Boulakras, Haffide (2025), L'IA au service de la justice : stratégie et solutions opérationnelles – Rapport au garde des Sceaux

Evren, Agnès, Darcos, Laure et Ouzoulias, Pierre (2025), Rapport d'information fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport par la mission d'information sur l'intelligence artificielle (IA) et la création – Rapport d'information du Sénat n° 842

Fauvel, Virginie (2025), IA dans les collectivités : le CNFPT cartographie pratiques, attentes et craintes du terrain

Déclic et Programme TNT (DINUM) (2025), #1 Étude du Baromètre Collectivités & Numérique

ALLiance, L'incubateur IA de l'État (2025), Portail des chartes IA dans l'administration

Gruny, Pascale et Senée, Ghislaine (2025), Rapport d'information relatif à l'intelligence artificielle dans l'univers des collectivités territoriales – Rapport d'information du Sénat n° 447

IHEMI (Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur) (2025), 8e cycle supérieur d'intelligence artificielle 2025-2026 – Présentation de formation

Sens du service public (2025), Le service public à l'épreuve de l'intelligence artificielle

INSP (Institut national du service public) (2025), Apprivoiser l'intelligence artificielle – Programme de formation en partenariat avec l'IHEMI

Jean, Aurélie et Manenti, Jean-Baptiste (2025), IA et inclusion algorithmique : un enjeu de cohésion sociale, économique et territoriale – Étude de l'Institut Terram

Les Interconnectés, France urbaine et Intercommunalités de France (2025), Faire de l'IA responsable une doctrine politique partagée – Manifeste

Les Interconnectés, France urbaine et Intercommunalités de France (2025), Mythes et enjeux de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les collectivités territoriales

Observatoire Data Publica (2025), IA & Territoires : après la découverte, le temps des premiers choix

Éditions WEKA et GMF Assurances (2025), Quels usages de l'IA par les agents des collectivités territoriales ? État des lieux, retours d'expérience et bonnes pratiques – Livre blanc WEKA

Cour des Comptes (2025), La stratégie nationale pour l'intelligence artificielle : Consolider les succès de la politique publique de l'IA, élargir son champ

Cour des Comptes (2025), Les enjeux de souveraineté des systèmes d'information civils de l'État

CNIL (2025), IA et RGPD : la CNIL publie ses nouvelles recommandations pour accompagner une innovation responsable

Philip Drammeh (2025), Multi-Agent LLM Orchestration Achieves Deterministic, High-Quality Decision Support for Incident Response

Aditi Singh (2025), Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey on Agentic RAG

Karthik Sreedhar et al. (2025), Simulating Cooperative Prosocial Behavior with Multi-Agent LLMs: Evidence and Mechanisms for AI Agents to Inform Policy Decisions

The Shift Project (2025), Intelligence artificielle, données, calculs : quelles infrastructures dans un monde décarboné ?

UNESCO (2025), IA : de simples adaptations peuvent réduire de 90% la consommation d'énergie des grands modèles de langage

Mistral AI (2025), Notre contribution pour la création d'un standard environnemental mondial pour l'IA

ANSSI (2024), Recommandations de sécurité pour un système d'IA générative

AFNOR (2024), SPEC 2314 : Référentiel général pour l'IA frugale - Mesurer et réduire l'impact environnemental de l'IA

Défenseur des droits (2024), Algorithmes, systèmes d'IA et services publics : quels droits pour les usagers ?

Arcep, Arcom et ADEME (2024), Référentiel général de l'écoconception des services numériques – Référentiel inter-autorités

Ville de Paris (2024), Intervention de Mireille CLAPOT, Députée de la Drôme

Burgess, M. (2024), Microsoft's AI Can Be Turned Into an Automated Phishing Machine – WIRED

CDG 74 (Centre de gestion de la Haute-Savoie) (2024), Guide Pratique : implémentation de l'intelligence Artificielle et des IA Métiers dans les Collectivités Territoriales

Commission de l'intelligence artificielle (2024), IA : Notre ambition pour la France – Rapport au Premier ministre

OCDE (2024), AI, data governance and privacy

Hub France IA (2024), Choisir un modèle d'IA générative pour son organisation

Cour des Comptes (2024), L'intelligence artificielle dans les politiques publiques : l'exemple du ministère de l'économie et des finances

Demoures, Cyril (2024), Un outil de cartographie des métiers concernés par l'intelligence artificielle dans les collectivités – Étude des élèves de l'INET 2023-2024

Devillers, Olivier (2024), Une convention citoyenne incite Montpellier à se doter d'une IA "utile et sous contrôle" – Article pour Localtis

Ecolab (CGDD) et AFNOR (2024), Référentiel général pour l'IA frugale : Une AFNOR Spec pour mesurer et réduire l'impact environnemental de l'IA

Gennaoui-Hétier, Maxime (2024), De l'usage de l'IA générative par les agents publics – Revue Servir (Alumni de l'ENA et de l'INSP)

Guiraud, Nadège (2024), Pour une vision stratégique de l'IA dans les collectivités

Jeannot, Gilles (2024), Les premières réponses des administrations à l'intelligence artificielle générative en Californie et en France : encadrer l'usage de ChatGPT ou maîtriser des outils dédiés ? – Revue française d'administration publique

Zelong, Li et al. (2024), AutoFlow: AutomatedWorkflow Generation for Large Language Model Agents

DINUM - MTE (2023), Stratégie numérique responsable des collectivités : traduction opérationnelle du décret de l'article 35 de la loi REEN

Cohoundo, Jolya Peggy (2023), La transformation numérique des services publics

Conseil de l'Union européenne (2023). ChatGPT in the public sector – Overhyped or overlooked ? – Analysis and Research Team

O'Reilly, Tim, Strauss, Ilan et Mazzucato, Mariana (2023), Algorithmic Attention Rents: A theory of digital platform market power – UCL Institute for Innovation and Public Purpose

Roland Berger (2023), L'impact de l'IA générative sur l'emploi en France

Ernst & Young (EY) Consulting (2023), Baromètre de la maturité numérique des territoires – Étude pour France urbaine, Intercommunalités de France et Les Interconnectés

Koseki, Shin et al, UN-Habitat, MILA (2022), AI and cities : risks, applications and governance

Mazzucato, M., Schaake, M., Krier, S. and Entsminger, J. (2022), Governing artificial intelligence in the public interest. UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Working Paper Series

Oberdorff, Henri (2020), La transformation numérique de l'administration publique

INET (2020), Face à l'usure professionnelle, répondre aux défis de la reconversion des agents publics territoriaux en situation d'inaptitude physique

Université de Montréal (2018), La Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle

Villani, Cédric (2018), Donner un sens à l'intelligence artificielle : Pour une stratégie nationale et européenne – Rapport au Premier Ministre

Conseil constitutionnel (2018), décision n° 2018-765 DC

Conseil d'orientation pour l'emploi (2017), Automatisation, numérisation et emploi

Annexes

1 – Remerciements

Nous remercions les collectivités qui ont accepté de répondre à notre enquête :

la Métropole Rouen Normandie,

Frédéric Altabe (DGS), Flore Bonhomme (Chargée de la Stratégie de la Relation aux Usagers)

Nantes Métropole

Marie Bernard (Cheffe de projet innovation et numérique)

Rennes Métropole

Johan Theuret (DGA, Pôle ressource), Josselin Kerviche (Direction des Services Numériques)

Brest Métropole

Jacques BEYOU (Directeur des systèmes d'information et télécommunications)

l'Eurométropole de Metz

Pierre Gundelwein (DGA Stratégie, Transitions Écologique et Numérique/Directeur des Systèmes d'Informations)

Montpellier Méditerranée Métropole

Line Galy (Directrice du Pôle Numérique et Donnée)

Bordeaux Métropole

Mathieu Lassalle (Adjoint au DG en charge de la transformation et des grands programmes)

la Métropole Nice Côte d'Azur

Anne-Marie Atlan (Directrice des systèmes d'information),

Grenoble Alpes Métropole

Charles BRUNET (Directeur des Systèmes d'Information, Département des Ressources Numériques)

Toulouse Ville et Métropole

Thierry Courcet (Directeur de la Transition Numérique), Julien Bartes (Responsable de pôle Data - Direction de la Transition Numérique)

Orléans Métropole

Vincent Breteau (DGS)

la Métropole du Grand Nancy

Stéphanie TEN EYCK (DGS)

la Communauté Urbaine de Dunkerque

Arnaud Cichowski (Directeur des systèmes d'information mutualisés), Stéphane Baeteman (Directeur adjoint/Chef de service transition numérique et attractivité cinématographique/Direction systèmes d'information mutualisés)

la Communauté d'agglomération du Sicoval

Fabrice Martinez (DGS), Anne-Claire Dubreuil (DGA Ressources - Directrice de projet transformation numérique)

Villes de Tours

Antoine Martin (Conseiller municipal, délégué à la Transparence et l'amélioration de l'action publique)

Ville de Cannes

Karin Topin-Condomitti (DGS), Thierry BONO (Projets stratégiques transverses/DGA – Numérique, Prévention de la population et Protection du Patrimoine)

Ville de Paris

Thomas Brand, chef de Service Data & IA / Direction des Systèmes d'Information et du Numérique

2 – Glossaire et Acronyme

ADEME : L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) accompagne la transition écologique du numérique, en lien avec la loi REEN. Elle pilote l'observatoire des impacts environnementaux du numérique avec l'ARCEP et soutient les démarches de sobriété numérique.

Adullact : L'Adullact est une association loi 1901 fondée en 2002 en France, dédiée à la promotion et au développement de logiciels libres pour les administrations et collectivités territoriales.

AFNOR : L'Association Française de Normalisation élabore les normes françaises et participe aux travaux européens (CEN) et internationaux (ISO) sur le numérique et l'IA, notamment les référentiels de confiance et d'éthique.

Alliance numérique : L'Alliance Numérique rassemble les fédérations professionnelles du numérique pour porter une voix commune auprès des pouvoirs publics sur les enjeux de transformation digitale.

Analyse de logs : Traitement et interprétation de fichiers journaux (logs) générés par des applications, serveurs, réseaux ou équipements. Ces analyses peuvent se servir de l'IA pour détecter automatiquement des schémas, anomalies, problèmes et tendances difficilement repérables à la main, et fournir des informations exploitables en temps réel pour le diagnostic, la sécurité, la performance ou la conformité des systèmes numériques.

ANR : L'Agence nationale de la recherche (ANR) est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle met en œuvre le financement de la recherche sur projets, pour les opérateurs publics en coopération entre eux ou avec des entreprises.

ANSSI : L'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) est l'autorité nationale en matière de cybersécurité, définissant les référentiels et accompagnant les acteurs publics et privés face aux cybermenaces.

ARCOM : L'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM), née de la fusion CSA-Hadopi en 2022, régule les contenus audiovisuels et numériques, incluant la lutte contre la désinformation et les contenus illicites en ligne.

ARCEP : L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (ARCEP) régule les marchés des télécommunications et veille à la neutralité du net, ainsi qu'à l'empreinte environnementale du numérique en lien avec l'ADEME.

Bas à sable (ou sandbox): Ce sont des environnements numériques isolés reproduisent fidèlement les conditions de production pour expérimenter librement les nouveaux modèles sans compromettre les systèmes critiques. Ils canalisent les initiatives individuelles vers des tests institutionnalisés, éliminant ainsi les risques d'exposition accidentelle des données lors des phases d'évaluation et de réglage fin.

Cart@DS : Logiciel de l'éditeur Nexpublica. Ce logiciel est employé pour instruire, collaborer et piloter les dossiers d'urbanisme, de foncier et d'habitat au sein des collectivités.

CEA : Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un établissement public de recherche scientifique français dans les domaines de l'énergie, de la défense, des technologies de l'information et de la communication, des sciences de la matière, des sciences de la vie et de la santé.

Chatbots multimodaux : Chatbots capables de combiner du texte, de l'image et des vidéos pour créer des expériences utilisateur fluides et immersives. Ils peuvent être utilisés entre autres pour offrir un service client augmenté ou une assistance médicale à distance.

ChatGPT : ChatGPT est le modèle conversationnel de l'entreprise américaine OpenAI. C'est notamment le modèle de référence, largement utilisé par les organisations publiques et privées, soulevant des enjeux de souveraineté et de conformité RGPD.

CIVITEO : CIVITEO accompagne les collectivités territoriales dans leur transformation numérique, proposant formations et conseils sur l'IA, la donnée et la cybersécurité.

CosIA : Coordination Nationale pour l'IA, acteur pilote de la SNIA

CNFPT et INET : Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et l'Institut National des Études Territoriales (INET) forment les agents et cadres territoriaux tout au long de leur carrière. Ils forment notamment aux enjeux du numérique, de l'IA et de la donnée, en lien avec les obligations de la loi REEN et de l'AI Act.

CNIL : La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) est l'autorité indépendante de protection des données personnelles depuis 1978, garante de l'application du RGPD et interlocutrice pour les questions éthiques liées à l'IA.

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique.

DAE : La Direction des Achats de l'État (DAE), rattachée au ministère du Budget, définit la politique des achats de l'État et s'assure de sa mise en œuvre. Elle encadre notamment les achats publics numériques et veille à la souveraineté des solutions déployées dans l'administration.

Deep learning : Le deep learning (ou apprentissage profond) est une branche de l'apprentissage automatique reposant sur des réseaux de neurones artificiels à plusieurs couches. Chaque couche transforme les données brutes (texte, images, sons) en représentations de plus en plus abstraites, permettant de détecter des motifs complexes.

Delibia : Délibia est une solution française d'IA générative dédiée aux collectivités, permettant d'automatiser la rédaction de documents administratifs et la gestion des données territoriales.

DGE : La Direction Générale des Entreprises (DGE) définit et met en œuvre la politique industrielle et numérique française, incluant la SNIA et la régulation des plateformes.

DGCCRF : La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), administration relevant du ministère de l'Economie, a pour objet de veiller aux conditions des échanges marchands entre les entreprises afin d'assurer la loyauté des transactions à l'égard des consommateurs. Elle veille notamment au respect des règles de concurrence et de protection des consommateurs dans l'économie numérique, y compris sur les pratiques des plateformes.

DINUM : La Direction Interministérielle du Numérique (DINUM) pilote la transformation numérique de l'État, coordonne les systèmes d'information interministériels et promeut l'ouverture des données publiques.

Ecolab : L'Ecolab est le laboratoire d'innovation du Ministère de la Transition Écologique, explorant les usages de l'IA et des données pour la transition environnementale.

Embeddings : représentations vectorielles numériques denses de données (textes, images, etc.) générées par des modèles d'apprentissage automatique pour capturer la sémantique et les relations entre éléments dans un espace multidimensionnel.

Etalab : Etalab est un département de la Direction Interministérielle du Numérique (DINUM). Sa mission est de concevoir et mettre en œuvre la stratégie de l'État en matière d'usage de la donnée.

Explicabilité : dans le domaine de l'IA, capacité de mettre en relation et de rendre compréhensible les éléments pris en compte par le système d'IA pour la production d'un résultat (définition de la CNIL).

Fine tuning : action permettant de spécialiser un modèle de machine learning sur une action spécifique.

France digitale : Association de loi 1901 réunissant plus de 1200 start-ups.

France Urbaine : France Urbaine est une organisation qui fédère les métropoles et grandes agglomérations françaises, portant les enjeux de souveraineté numérique et co-construisant les politiques IA territoriales aux côtés des Interconnectés.

French Tech : La French Tech est une mission rattachée à la DGE au sein du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Elle est chargée de déployer les politiques publiques destinées aux startups et fédérer autour d'un écosystème de startups françaises pour les promouvoir à l'échelle nationale et internationale.

Generia : Generia est une startup avec pour objectif de créer des solutions d'IA souveraines et neutres en carbone, à partir de données publiques et privées sélectionnées par ses clients.

GPU : Un GPU, ou unité de traitement graphique, est une puce spécialisée conçue pour accélérer les calculs mathématiques massivement parallèles. Dans l'IA, il excelle pour entraîner et exécuter des modèles de machine learning. Les GPU, essentiels à l'IA pour leurs calculs parallèles massifs, posent un défi majeur à la frugalité en raison de leur consommation énergétique élevée : l'entraînement de modèles générant une empreinte carbone disproportionnée et équivalente à plusieurs centaines de milliers de km en voiture.

GreenIT : GreenIT est une communauté et organisme de formation spécialisé dans le numérique responsable, l'éco-conception et la sobriété numérique, en phase avec les objectifs de la loi REEN.

Hallucination : Réponse fausse ou trompeuse produite par un modèle LLM et présentée comme un fait certain.

Hub France IA : Le Hub France IA est une association rassemblant entreprises, chercheurs et institutions pour accélérer le déploiement de l'IA en France, favorisant les synergies entre acteurs économiques et publics.

IAG : L'Intelligence Artificielle Générative (IAG) est une branche de l'IA qui s'oriente sur la création de contenu nouveau et original, sous forme de texte, d'images, de musique, ou de vidéos. Les modèles d'IAG apprennent à partir de grandes quantités de données existantes pour générer des éléments qui imitent le style ou les caractéristiques des données d'entraînement. (LeMagIT, 2023)

Interconnectés : Les Interconnectés est un réseau de collectivités territoriales engagées dans la transformation numérique. En avril 2025, ils ont lancé l'initiative TIE Break (Trajectoire d'Indépendance Européenne numérique), visant à réduire la dépendance des territoires aux technologies extra-européennes, évaluée à 1,5 milliard d'euros annuels. Ce projet propose un outil de diagnostic du niveau de dépendance numérique et une bibliothèque de solutions souveraines.

ISO 9001 : Norme qui définit des exigences pour la mise en place d'un système de management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leurs clients et fournir des produits et services conformes. La norme ISO 9001 s'adresse à tous les organismes, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité.

INRIA : Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique.

La Piste : Créé en 2019, le Lab La Piste est un laboratoire d'innovation publique inter-administrations qui agit sur le territoire grenoblois. Parmi ses actions, le laboratoire propose des formations et une outillthèque comportant des outils et des méthodes accessibles en open-source.

LLM : ou Large Language Model, est un type de modèle d'IA conçu pour comprendre et générer du langage humain. Ces modèles sont entraînés sur de vastes corpus de texte et peuvent accomplir une variété de tâches linguistiques, telles que la traduction, la génération de texte, et la réponse à des questions. Les LLM sont à la base de nombreuses applications d'IA conversationnelle et d'écriture automatisée (LeMagIT, 2023)

Microsoft Copilot : Microsoft Copilot est l'assistant IA intégré aux outils Microsoft 365, utilisant des modèles GPT pour automatiser tâches bureautiques, rédaction et analyse de données.

Middleware : un middleware ou intergiciel est un logiciel tiers qui permet de créer un canal d'échange d'information entre différentes applications informatiques.

Mistral AI : Mistral AI est une startup française développant des modèles de langage (LLM). Elle se positionne comme alternative européenne aux géants américains, soutenue par la SNIA et France 2030.

Modèle de fondation : Les modèles de fondation sont des modèles de grande taille entraînés de manière générale sur des données vastes et hétérogènes et conçus pour être adaptés à divers usages sans réentraînement complet. Il existe des modèles de fondation pour le texte, mais aussi pour l'image, l'audio ou la vidéo.

Modèles multimodaux : Les modèles multimodaux combinent plusieurs types de données (texte, image, audio) et permettent, par exemple, de générer une description textuelle d'une image ou de répondre à une question en s'appuyant sur plusieurs sources. Les LLM restent souvent centraux dans ces architectures pour la génération et la compréhension du langage.

Numeum : Syndicat professionnel français des entreprises du numérique.

Observatoire Data Publica : Créé en 2020, l'Observatoire Data Publica analyse les pratiques d'ouverture et d'utilisation des données publiques par les collectivités, contribuant à l'évaluation des politiques de transparence et d'IA publique.

OnePoint : OnePoint est une société de conseil et de services numériques proposant des formations et accompagnements à la transformation digitale des organisations publiques et privées.

Open Source : L'open source désigne des logiciels dont le code est publiquement accessible, modifiable et redistribuable selon des licences spécifiques.

PEReN : Le Pôle d'Expertise de la Régulation Numérique (PEReN), créé en 2020, est un service interministériel accompagnant les administrations dans la conception et l'évaluation de la régulation des plateformes numériques. Il apporte une expertise technique sur les algorithmes et les données, contribuant notamment à la mise en œuvre du DSA, DMA et à l'analyse des stratégies IA.

Prompt : un prompt est une commande écrite permettant au LLM d'être guidé dans sa réponse.

Token : Dans les Large Language Models (LLM), un token est une unité de base de texte, souvent un mot entier, une sous-partie de mot, un caractère, une ponctuation ou un espace, générée par un algorithme de tokenisation.

RGPD : Règlement Général de la Protection des Données.

RSSI cybersécurité : Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) est un acteur clé dans chaque organisation publique ou privée, chargée de définir et mettre en œuvre la politique de cybersécurité, en lien avec les référentiels de l'ANSSI.

Scaleway : Scaleway est une entreprise qui déploie des Datacenters souverains sur le territoire européen.

Shadow IT : Littéralement « informatique fantôme », ce terme désigne les systèmes et les outils numériques mis en œuvre au sein d'organisation et qui n'auraient pas obtenu une approbation de la direction des systèmes d'information.

SNIA : Stratégie Nationale de l'Intelligence Artificielle.

Tie Break : La Trajectoire d'Indépendance Européenne numérique TIE Break est une initiative collective lancée en avril 2025 par les Interconnectés, France Urbaine et Intercommunalités de France. Elle vise à évaluer la dépendance numérique des collectivités et à promouvoir des solutions souveraines européennes, dans une logique de réduction de la dépendance aux technologies extra-européennes.

Wikit : Wikit est une solution française d'IA conversationnelle dédiée aux collectivités et administrations, facilitant l'accès aux services publics via chatbots.

3 – Réponses aux questions du commanditaire

Dans cette partie sont compilées les réponses à des questions opérationnelles qu'une collectivité cherchant à s'adapter aux nouveaux outils LLM est susceptible de se poser.

3-A Promesses, applications et risques

a) Quels bénéfices concrets peuvent être attendus des outils LLM?

Le bénéfice le plus immédiatement attendu est le gain de temps par agent sur des tâches répétitives et chronophages. Les outils de rédaction, de synthèse et de transcription permettent d'accélérer la production de notes, comptes rendus, courriers ou projets de documents réglementaires. Plusieurs études convergent vers des gains de productivité de l'ordre de 25 à 35 % pour les tâches cognitives standardisées, et jusqu'à 30 % dans certains services spécifiques (RH, secrétariat, juridique)⁵¹.

Au-delà du temps gagné, **les outils d'IA générative contribuent à une amélioration qualitative des productions administratives.** Ils aident à structurer les raisonnements, à vérifier la cohérence formelle des documents et à sécuriser certaines analyses (veille juridique, pré-analyse de marchés publics, rapprochement d'informations). Utilisés comme appui, ils renforcent la capacité des agents à exploiter des corpus volumineux et complexes, ce qui peut limiter les erreurs matérielles et améliorer l'homogénéité des pratiques entre services.

Les bénéfices attendus concernent également **la relation aux citoyens.** Les agents conversationnels (chatbots ou callbots) peuvent assurer une réponse de premier niveau en continu, réduire les délais de réponse et désengorger les guichets et centres d'appels. Certaines expérimentations (Optimus à Plaisir) montrent des effets très significatifs sur les taux de décrochage et la fluidité du traitement des demandes. Par ailleurs, les capacités de reformulation en langage clair ou de traduction facilitent l'accessibilité de l'information administrative, ce qui peut réduire les incompréhensions, les allers-retours et, in fine, la charge globale des services.

Enfin, l'IA générative produit des bénéfices plus indirects mais structurants. **Elle renforce l'attractivité de la collectivité comme employeur**, en offrant aux agents des outils perçus comme modernes et utiles, et contribue à l'image d'une administration innovante. **Elle favorise aussi une acculturation collective au numérique** et à la donnée, préalable nécessaire à des transformations plus profondes.

En conclusion, bien que les collectivités ne disposent pas encore d'indicateurs chiffrés permettant d'objectiver précisément les gains liés à l'IA générative, les outils sont attractifs et largement plébiscités par les agents qui les utilisent. Si

⁵¹ Demoures, Cyril (2024), [Un outil de cartographie des métiers concernés par l'intelligence artificielle dans les collectivités](#) – Étude des élèves de l'INET 2023-2024

elles ne se les approprient pas, les collectivités s'exposent au risque de passer à côté de leviers d'amélioration opérationnelle, mais aussi d'un enjeu d'attractivité et de marque employeur désormais central.

- b) Dans quels types de tâches ou situations les outils LLM peuvent-ils être introduits de façon pertinente dans les activités ?

Les usages matures des outils LLM concernent principalement le traitement du texte et de l'information. Dans les fonctions supports, l'IA générative est utilisée pour la rédaction assistée (notes de synthèse, comptes rendus, courriers, projets de délibération), la reformulation en langage clair ou la traduction. Des outils largement employés incluent **Microsoft Copilot** (intégré à la suite bureautique) pour l'appui rédactionnel général, et **Delibia** pour des applications spécifiques aux collectivités comme la synthèse de décisions et documents administratifs sécurisés. Les capacités rédactionnelles sont utilisées comme appui aux agents, notamment pour combler des difficultés quotidiennes (organisation des idées, style, grammaire), dans un objectif d'amélioration de la qualité générale de l'écrit (mails, notes).

L'IA est de plus pertinente pour la recherche et l'analyse documentaire. Elle trouve des applications pour les services supports, en particulier le juridique (veille jurisprudentielle, pré-analyse de contrats) avec **Doctrine**, **LexisNexis** ou **GouvernAI** ; et la commande publique avec **Ma-IA** pour l'analyse de dossiers et la cohérence des pièces. La capacité de synthèse des outils permet en effet de valoriser des corpus d'information volumineux, hétérogènes et techniques, comme de la documentation générale thématique, des participations du public, des archives, de la documentation spécifique (réglementation dans le domaine de l'urbanisme ou des RH par exemple), afin d'établir des notes techniques, de pré-rédiger des décisions réglementaires ou d'appuyer les agents via des bots.

Ces usages sont éprouvés, à gains rapides, et compatibles avec les exigences de conformité lorsqu'ils sont correctement cadrés (notamment avec un contrôle humain).

Les perspectives futures des outils concernent d'abord leur extension à de nouveaux services métiers. En urbanisme et aménagement, des projets portent sur la vérification de complétude des dossiers (permis de construire) ou l'analyse réglementaire ciblée, parfois via des solutions dédiées (ex. Generia). Ces usages sont prometteurs mais restent majoritairement en expérimentation, notamment car ils nécessitent le traitement de données non textuelles (images par exemple).

Enfin, les usages envisagés pour les outils LLM concernent l'automatisation partielle de processus et les agents IA capables d'enchaîner des actions (veille, pré-instruction de dossiers). La relation usager (chatbots ou voicebots de premier niveau) figure également parmi les priorités, mais son déploiement à grande échelle suppose une maîtrise interne préalable, une qualité de données élevée et des garanties fortes de transparence.

Ainsi, l'IA générative est d'ores et déjà pertinente pour augmenter les agents sur des tâches rédactionnelles, de synthèse et de recherche documentaire, avec des outils éprouvés et des bénéfices rapides. Les usages plus transformatifs doivent être abordés progressivement, via l'expérimentation encadrée, et nécessitent la création de cadres stricts limitant leurs risques.

c) Quels sont les risques et limites à anticiper ?

L'intégration des LLM dans les collectivités territoriales s'accompagne toutefois de vulnérabilités critiques identifiées par l'enquête de terrain et la bibliographie.

Le caractère intrinsèquement imparfait des LLM constitue une limite majeure. La nature probabiliste de ces outils induit un risque permanent **d'hallucinations**. L'enquête montre que le taux d'erreur peut atteindre 20 % dans certains contextes techniques (RH à Brest). **En conséquence, l'usage de l'IA ne peut être immédiatement envisagé que sous supervision humaine pour éviter des erreurs administratives préjudiciables.**

Parallèlement, l'opacité des algorithmes (« boîtes noires ») entre en tension avec l'exigence de transparence du service public. Les réponses les plus adaptées à cette limite des outils **consistent en le signalement systématique de l'usage de l'IA et l'interdiction, à ce stade, des interfaces directes entre LLM et usagers sans médiation humaine.**

Les risques de fuite de données sensibles sont de plus prégnants. Les LLM peuvent divulguer des données d'entraînement et ils sont sujets à des cyberattaques particulières (ex: prompts adversariaux) qui permettent de manipuler leur comportement. En pratique, les risques sont pour l'instant surtout liés aux pratiques de **Shadow IA**, qui représentent la majorité des usages spontanés des agents et qui échappent au contrôle des DSI, exposant des données sensibles à des fuites vers des serveurs étrangers. **Le contrôle de ces usages nécessite la formation et la sensibilisation des agents à des pratiques sécurisées et la promotion d'outils souverains auprès des agents.**

L'impact de l'adoption des outils d'IA sur les budgets des collectivités représente aussi un enjeu majeur. Si l'investissement initial peut paraître attractif, le coût de fonctionnement d'un usage généralisé des outils LLM est important (licences premium entre 15 et 20 €/mois/agent), tandis que la rationalité comptable est difficile à établir : le temps gagné par l'agent est parfois compensé par le temps nécessaire à la relecture et au contrôle de l'outil. Par ailleurs, les coûts des outils seront potentiellement amenés à augmenter dans les années à venir, à mesure que les fournisseurs, aujourd'hui largement financés, vont prioriser leur rentabilité.

Les outils d'IA posent ainsi des questions de souveraineté. L'adoption massive d'outils fournis par des prestataires externes renforce le phénomène de dépendance aux fournisseurs, limitant l'autonomie stratégique des villes. **L'enquête souligne**

l'importance de basculer vers des solutions souveraines (Mistral, serveurs locaux) et d'intégrer des clauses de réversibilité des données dans les marchés publics. La souveraineté peut également passer par le développement d'outils en interne grâce à une mise en commun des ressources entre communes ou avec l'État.

L'impact écologique demeure une limite importante des outils LLM. L'entraînement et l'inférence des modèles sont extrêmement énergivores et consommateurs d'eau. Faute d'indicateurs standardisés, les collectivités peinent à intégrer ce critère dans leurs arbitrages. Pour atténuer l'impact, **il est préconisé de prioriser des modèles frugaux (SLM) et de sensibiliser les agents sur le coût énergétique de chaque requête.**

Enfin, **l'usage des LLM soulève des enjeux sociaux importants**, notamment la mutation des postes administratifs et l'érosion progressive de l'expertise métier, où la délégation de l'analyse à l'outil fragilise le discernement et l'autonomie intellectuelle des agents. Pour pallier cet appauvrissement cognitif et prévenir les suppressions de postes, **les collectivités s'appuient sur la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) et le dialogue social, tout en déployant des programmes d'acculturation massifs visant à maintenir une supervision humaine.**

Ainsi, la maîtrise de ces risques nécessite de définir un cadre précis au développement des outils d'IA dans les collectivités, de mettre en place une gouvernance adaptée, et d'orienter les agents vers des pratiques sécurisées. **Ces risques doivent être intégrés dans les documents stratégiques de maîtrise des risques de la collectivité (contrôle interne, sécurité des systèmes d'information SSI, document unique d'évaluation des risques professionnels DUERP) et faire, dans ce cadre, l'objet d'un suivi fondé sur des indicateurs et des cibles définis.**

3-B Accompagner les nouvelles pratiques par la formation et le contrôle

- a) Comment garantir un accès adapté à la formation ou à la sensibilisation pour tous les agents, y compris les non-spécialistes ?

Les pratiques observées dans l'enquête montrent que **la majorité des collectivités ont engagé des dispositifs d'acculturation aux outils LLM de premier niveau à l'ensemble des agents**, généralement d'une durée limitée, centrés sur les enjeux généraux, l'éthique, les risques et la sécurité des données. Ces actions, qui peuvent être animées en interne ou reposer sur des prestataires extérieurs, apparaissent comme une bonne pratique à généraliser, dans la mesure où elles répondent à une obligation de moyens, notamment au regard de la protection des données et de la sobriété, dans un contexte d'usages informels importants et difficilement contrôlables.

Cette acculturation gagne à être complétée par des **ressources mutualisées et accessibles à tous, en particulier les MOOC proposés par le CNFPT**, tels que « Fondamentaux de l'IA », qui permettent une diffusion large et homogène des

connaissances de base, nécessaire pour atténuer la fracture numérique. Toutefois, compte tenu de la complexité des sujets et des interrogations qu'ils suscitent, les formats exclusivement en ligne montrent rapidement leurs limites. Les collectivités les plus avancées privilégient donc des **formats présentiels favorisant l'échange**, tels que des ateliers ou des « cafés IA » (Sicoval), identifiés comme une pratique efficace pour lever les craintes, partager des cas d'usage concrets et installer une culture commune de l'IA. Ces formats facilitent l'acculturation des agents peu sensibles aux enjeux numériques.

S'agissant des formations plus opérationnelles, une pratique recommandée consiste à **intégrer l'IA au sein des formations métier existantes**, lorsque les outils utilisés (bureautique, juridique, RH, commande publique) embarquent des fonctionnalités d'IA générative. La **formation au prompt**, encore marginale, gagnerait de plus à être généralisée pour améliorer l'utilisation des outils.

Enfin, pour les cadres supérieurs et les élus, le recours à des dispositifs spécialisés, tels que les **cycles supérieurs d'intelligence artificielle de l'IHEMI (L'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur)**, constitue une bonne pratique pour aborder les enjeux stratégiques, organisationnels et budgétaires de l'IA publique. **La formation du personnel qualifié est en effet nécessaire pour permettre un pilotage efficace des outils LLM et l'appropriation de ces sujets par les élus.**

L'articulation de ces différents niveaux (acculturation générale, formations métier et formation stratégique) apparaît ainsi comme un facteur clé pour garantir un accès généralisé à la formation et soutenir un déploiement des outils LLM sécurisé et aligné avec les valeurs du service public.

b) Quels supports ou ressources d'accompagnement sont nécessaires ?

Sur le plan matériel et documentaire, une première bonne pratique consiste à formaliser un socle documentaire commun. Celui-ci comprend généralement **une charte ou un cadre d'usage de l'IA générative**, précisant les usages autorisés, les responsabilités des agents et la place du contrôle humain. À ce socle s'ajoutent **des matrices de décision et des cahiers des charges** pour contrôler les achats et le déploiement d'outils, ainsi que des **guides pratiques à destination des agents** (check-list, arbres de décision, « Boussole de l'IA » à Nantes) pour guider leur utilisation des outils LLM et favoriser des pratiques sécurisées et sobres. Ces guides peuvent concerner l'utilisation de chatbots généraux ou d'outils métiers spécifiques. **Ces documents doivent être facilement accessibles aux agents, par exemple en étant disponibles sur un intranet et présents en format papier à chaque poste.** De plus, le format des supports d'accompagnement est déterminant : des sessions d'usage pratique des outils sont par exemple plus attractives pour les agents que la consultation de supports de préconisations.

Sur le plan humain, l'enquête met en évidence l'importance d'identifier des référents IA au sein de la collectivité. Ces profils, souvent issus des directions du

numérique, de l'innovation ou des métiers, jouent un rôle clé d'animation, de conseil et de relais des bonnes pratiques. Leur action est d'autant plus efficace lorsqu'elle s'inscrit dans un réseau transversal, favorisant le partage d'expériences entre services. L'implication des fonctions support (DSI, DPO, RSSI, directions des ressources humaines et de la formation) constitue également une condition essentielle pour assurer la cohérence des messages.

En synthèse, la combinaison d'un socle documentaire clair et de référents IA identifiés constitue une pratique recommandée pour accompagner efficacement l'appropriation des outils LLM au sein des collectivités.

- c) Faut-il désigner des référents dans les directions pour accompagner l'appropriation des outils ?

La désignation de référents au sein des directions apparaît comme une bonne pratique largement partagée par les collectivités les plus avancées dans l'appropriation des outils LLM.

En premier lieu, les référents jouent un rôle central dans la **diffusion des bonnes pratiques et la remontée des besoins**. Positionnés au plus près des services, ils contribuent à expliciter le cadre d'usage, à sensibiliser les agents aux risques et à orienter les pratiques vers des usages pertinents. Ils constituent également un point d'entrée identifié pour faire remonter les demandes d'évolution, les idées de cas d'usage ou les difficultés rencontrées, permettant ainsi d'éviter une accumulation d'initiatives isolées ou redondantes.

En second lieu, les référents apportent une **capacité d'appui sur les enjeux de commande publique et de contractualisation**. Leur connaissance des outils, des usages et des contraintes réglementaires leur permet de contribuer à l'expression du besoin, à l'analyse des offres et à l'évaluation des solutions intégrant de l'IA générative. Cette compétence est particulièrement utile dans un contexte de marché encore mouvant, où les promesses des éditeurs doivent être confrontées aux réalités opérationnelles et aux exigences de conformité du secteur public.

Enfin, les référents constituent un levier essentiel pour le **pilotage des expérimentations**. Ils participent à la définition des objectifs, au suivi des tests, à la collecte des retours utilisateurs et à l'évaluation des bénéfices et des limites. Cette fonction est déterminante pour passer d'expérimentations ponctuelles à des déploiements d'outils sécurisés.

L'enquête souligne par ailleurs que **le rôle de référent ne doit pas être pensé comme une fonction isolée**. Il doit s'inscrire dans un groupe de référence IA transversal, animé au niveau central, et être relayé par des référents IA de proximité dans chaque direction ou service, selon la taille de la collectivité. Cette organisation en réseau favorise la cohérence des pratiques tout en respectant les spécificités métiers.

Enfin, la désignation de référents ne nécessite pas nécessairement la création de nouveaux postes. Les collectivités peuvent aussi s'appuyer sur des agents en poste, identifiés pour leur appétence ou leur rôle transversal, et accompagnés par des formations ciblées.

d) Quels dispositifs de contrôle, de traçabilité ou de veille faut-il mettre en place pour encadrer les usages ?

Face à l'importance de l'utilisation des outils d'IA, notamment informelle, les dispositifs de traçabilité, de contrôle et de veille constituent un socle indispensable pour sécuriser les usages des outils.

En premier lieu, la **mise en place de registres de traçabilité des usages** constitue une pratique mise en place par plusieurs collectivités. Une façon de déployer ce dispositif est d'établir un inventaire formalisé des outils d'IA utilisés au sein de la collectivité, qu'ils soient déployés officiellement, identifiés dans les pratiques, ou intégrés dans des outils métiers existants. Pour chaque outil, le nombre de connexions ou les requêtes qui y sont faites peuvent être recueillies (via l'utilisation d'une interface entre l'utilisateur et l'outil par exemple), anonymisées et organisées pour tracer les décisions automatisées ou assistées par IA, documenter les choix effectués et garantir le respect des règles établies, notamment au regard des risques de fuites de données.

Les collectivités les plus avancées mettent de plus en place un **suivi régulier des usages fondé sur des indicateurs de pilotage**. Ces indicateurs portent à la fois sur la performance (gain de temps ou qualité des productions grâce au nombre de dossiers traités par heure, au taux de décroché ou encore au délai de réponse aux mails) et les risques (erreurs, atteintes potentielles aux données, impacts psycho-sociaux). Il peuvent être produits automatiquement par les outils ou résulter d'études plus approfondies (Nantes a par exemple mis en place une thèse pour étudier l'impact psychologique et social des outils LLM). Ce suivi permet d'objectiver les effets de l'IA générative, d'ajuster les dispositifs d'encadrement et d'alimenter les arbitrages stratégiques. **Il reste toutefois encore marginal et gagnerait à être généralisé.**

En complément, bien qu'encore peu répandues auprès des collectivités interrogées, des **mesures techniques de contrôle et de restriction** devraient être déployées afin de limiter les usages à risque. La détection de pratiques sensibles, telles que le copier-coller de données dans des outils non autorisés, peut passer par la mise en place d'interfaces entre les agents et les outils LLM bloquant l'envoi de données en cas de non-conformité. Par ailleurs, un **blocage ciblé des outils grand public**, dès lors qu'une alternative sécurisée est disponible, permettrait de réduire significativement le recours au *Shadow IT*, sans dégrader l'adhésion des agents.

Enfin, **une veille juridique et réglementaire permanente est indispensable** dans un contexte de forte évolution des cadres normatifs émergents, en particulier au niveau européen. L'organisation d'une veille dédiée au droit de l'IA, à la protection des données et aux recommandations des autorités compétentes (CNIL notamment) permet

d'anticiper les obligations à venir, d'adapter les chartes et procédures internes, et d'éclairer les décideurs. Cette veille doit être complétée par une veille technologique et opérationnelle portant sur le comportement effectif des outils déployés, incluant le recensement des erreurs récurrentes, des biais identifiés, des incidents signalés par les agents et des limites documentées par les éditeurs ou la communauté scientifique. Elle contribue à l'actualisation des mesures de maîtrise et à l'adaptation des usages autorisés.

3-C Arbitrer entre différents enjeux

a) Quels critères de décision faut-il prioriser lors de l'adoption d'un outil ?

L'enquête met en évidence une hiérarchisation des critères de décision mobilisés pour encadrer l'introduction des outils LLM. Si l'ensemble des dimensions, notamment techniques, juridiques et environnementales, est pris en compte, leur poids relatif varie fortement.

Le **premier critère d'arbitrage** dans l'introduction d'un outil LLM est la **pertinence et la faisabilité au regard du besoin métier**, incluant ses capacités concrètes et la **robustesse des résultats produits**. Il est essentiel d'analyser le besoin réel afin d'éviter des déploiements peu utiles. Dans ce contexte, les outils spécialisés sont souvent privilégiés par rapport aux IA généralistes, car mieux alignés avec des usages métiers précis.

Le **deuxième critère le plus consensuel** concerne le **respect du cadre législatif et réglementaire**, en particulier la sécurité des données et la conformité au RGPD et à l'AI Act. Ce critère conditionne très largement l'acceptabilité des solutions et constitue souvent un **prérequis non négociable** à toute mise en production.

Le coût est un critère pris en compte de manière différenciée selon les collectivités. Il n'est que rarement le critère premier, mais il intervient fortement dans les arbitrages à moyen terme, notamment lorsque les usages se généralisent. Les expérimentations sont souvent acceptées malgré des coûts relativement élevés, tant que les volumes restent limités. Cependant la question devient plus sensible lors du passage à l'échelle et certaines collectivités envisagent la mutualisation ou la coopération pour réduire les coûts d'accès aux outils et aux infrastructures (GPU, plateformes).

La souveraineté est fréquemment citée comme un objectif politique et stratégique, mais elle reste rarement déterminante dans les choix opérationnels à court terme. Dans la pratique, les collectivités adoptent souvent une approche pragmatique : elles privilégient des solutions offrant des garanties contractuelles, même lorsqu'elles reposent sur des acteurs non européens. Plusieurs collectivités expriment toutefois une volonté de réduire progressivement la dépendance aux grands acteurs

extra-européens ainsi qu'un intérêt pour les modèles européens ou open source (Mistral, Albert).

Un autre critère déterminant pour la décision de déploiement d'un outil LLM concerne les impacts humains et sociaux. L'introduction de l'IA peut modifier les pratiques professionnelles, les compétences mobilisées et le rapport au travail, avec des effets potentiels en termes de charge cognitive, de perte de sens ou de sentiment de déqualification. Il est ainsi nécessaire d'anticiper les effets sur l'organisation du travail et l'évolution des métiers, ainsi que de veiller à ne pas accentuer les inégalités entre agents selon leur niveau de maîtrise du numérique

L'impact environnemental et la frugalité des usages sont enfin reconnus comme des enjeux importants, mais ils restent secondaires dans les arbitrages actuels. Les collectivités soulignent le manque d'indicateurs fiables, standardisés et comparables pour évaluer l'empreinte carbone réelle des usages IA. Dans la pratique, la frugalité est surtout abordée par la sensibilisation des agents et le calibrage des usages mais peu de décisions sont aujourd'hui prises sur la seule base de l'impact environnemental. Certaines collectivités intègrent néanmoins ces critères dans leur politique de numérique responsable ou leurs marchés publics.

Ainsi, les décisions organisationnelles liées aux outils LLM doivent d'abord reposer sur des critères de conformité juridique (notamment en lien avec la sécurisation des données) et de pertinence des outils. Les usages expérimentaux peuvent faire passer les dimensions budgétaires, humaines et sociales, de souveraineté et d'impact environnemental des outils LLM au second plan, mais ils doivent être pris en compte lors du déploiement des outils à grande échelle. Les degrés d'importance précis associés à ces enjeux relèvent quoi qu'il en soit de décisions politiques qui peuvent différer en fonction des territoires.

b) Quels arbitrages faut-il prévoir entre développement interne et recours à des solutions du marché ?

À court terme, le recours à des solutions externes apparaît incontournable. La très grande majorité des collectivités s'appuie aujourd'hui sur des applications métiers « sur étagère » pour les usages intégrant des LLM. Cette dépendance structurelle s'explique par la diversité et la complexité des métiers territoriaux, l'ancrage historique de logiciels métiers déjà largement déployés, et les capacités limitées des DSI en matière de développement IA (compétences spécialisées, budgets limités). Dans ce contexte, **un développement interne généralisé n'est pas réaliste à court terme.** Pour autant, les solutions du marché sont souvent perçues comme coûteuses, peu flexibles et susceptibles de créer une dépendance et un risque vis-à-vis des éditeurs, notamment lorsque la maîtrise des données, de l'hébergement ou de l'évolution des modèles n'est pas garantie.

Face à cette tension, **les pratiques observées convergent vers un modèle hybride dans lequel les collectivités collaborent avec des acteurs externes pour concevoir des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins.** Ce modèle repose sur l'appui

à des briques du marché, combinées à des développements internes ciblés ou co-développés. Lorsqu'il existe, l'investissement interne se concentre sur des usages précis : chatbots internes connectés à des bases documentaires maîtrisées, outils répondant à des besoins spécifiques non couverts par les offres standard, ou projets expérimentaux servant à la fois la production de services et la montée en compétences.

À plus long terme, il est essentiel de réaliser une transition vers des outils et des processus souverains, ce qui peut passer par le maintien de la favorisation des initiatives françaises, à l'image des collaborations public-privé existantes. **Pour garantir l'indépendance et la continuité du service public, l'idéal serait néanmoins que ces outils soient développés au sein de la sphère publique.** Il est nécessaire de développer les coopérations inter-collectivités, notamment pour mutualiser les coûts d'infrastructure et les compétences (et pour avoir du poids face aux prestataires privés en cas d'achat). Elles restent aujourd'hui embryonnaires et rarement traduites en outils mutualisés en production, en raison de freins organisationnels, juridiques et de l'absence de portage national structuré. Dans cette perspective, le développement de solutions partagées au sein de la fonction publique **doit de plus être appuyé par un investissement plus marqué de l'État**, qui pourrait étendre les outils qu'il déploie pour les ministères aux collectivités, et être en charge de la centralisation des données administratives françaises.

- c) Peut-on définir des critères de décision objectifs pour élaborer une stratégie?

De nombreux outils ont été développés pour guider les décisions des collectivités dans l'adoption d'outils LLM. Les initiatives suivantes peuvent être mobilisés et adaptés aux besoins des collectivités pour définir la pertinence d'un projet LLM et arbitrer entre les différents critères précédemment mentionnés :

- **Le « Radar de décision » (Civiteo / Observatoire Data Publica) :** Ce dispositif propose une analyse structurée autour de quatre axes pour décider du recours à l'IA : l'utilité (usage et opportunité politique), la confiance (biais, protection de la vie privée, souveraineté), la frugalité (impact écologique) et l'impact sur les métiers. Il permet d'identifier si un projet présente une réelle valeur ajoutée ou s'il s'agit d'un simple effet de mode.

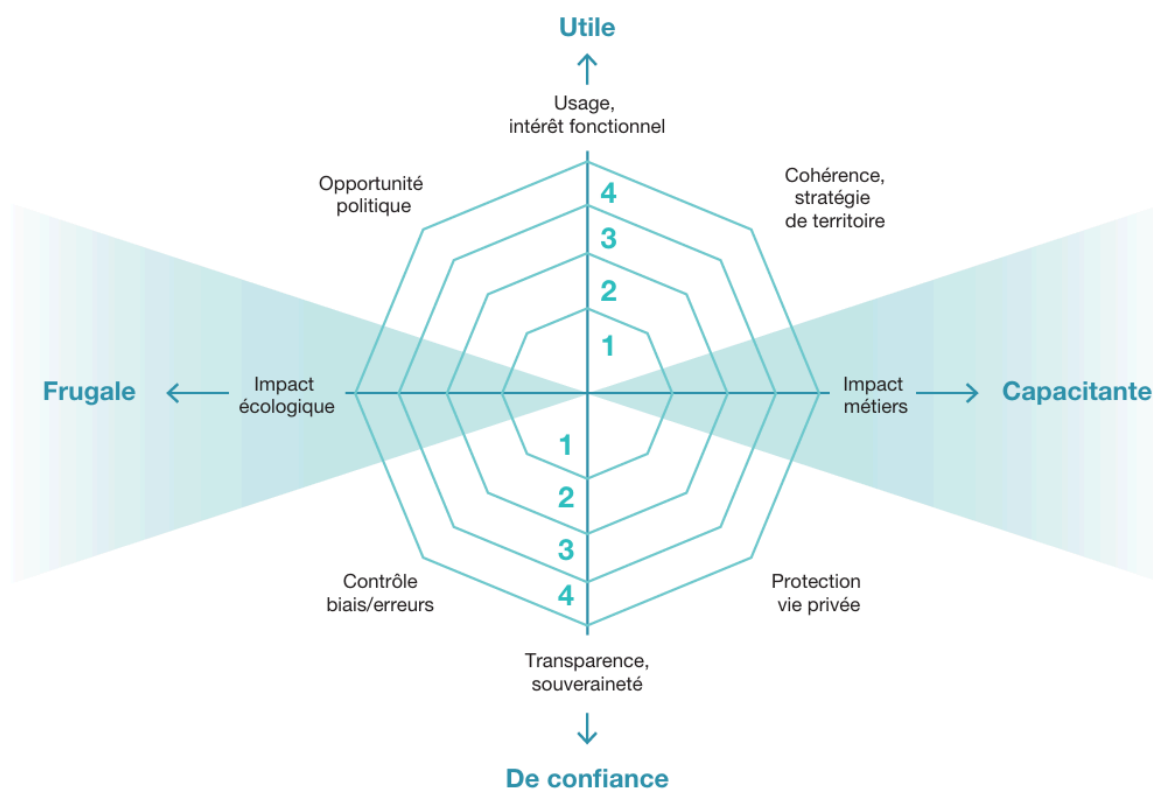


Figure 10 : Le radar de la décision (Data Publica)

- **Le « Référentiel général pour l'IA frugale » (Ecolab / AFNOR Spec 2314) :** Ce cadre incite à démontrer la nécessité de recourir à un système d'IA plutôt qu'à une solution moins consommatrice pour répondre au même objectif. Il fournit des fiches de bonnes pratiques pour évaluer le rapport entre les bénéfices attendus et les coûts environnementaux.
- **Le « Référentiel général de l'écoconception » (Arcep / Arcom / ADEME) :** Il propose 78 critères, sous forme de questions, pour vérifier si un service numérique est utile, soutenable et conçu de façon responsable.
- **L'« Évaluation d'impact algorithmique » (EIA) et l'analyse d'impact (OCDE) :** L'OCDE préconise l'utilisation de cadres d'évaluation globale pour déterminer l'ampleur des retombées positives (efficacité des dépenses, qualité de service) face aux risques potentiels et dommages éventuels.
- **L'« Arbre décisionnel juridique » (Ministère de la Justice) :** Conçu pour aider les porteurs de projets, cet outil permet d'identifier les dispositions légales (RGPD, AI Act, Loi Informatique et Libertés) applicables en fonction de la finalité du système et du type de données traitées.
- **Le « Girouet » de l'acceptabilité professionnelle (Civiteo / Observatoire Data Publica) :** Cet outil évalue l'impact de l'introduction d'un système d'IA sur le quotidien des agents. Il analyse douze domaines répartis en quatre catégories : l'engagement au travail (autonomie, sens), la qualité de vie au travail (santé

mentale, relations sociales), l'organisation (partage du travail) et le rôle des managers.

- **Les outils de l'ANSSI (MonServiceSécurisé, MonAideCyber)** : Ces plateformes permettent aux collectivités de réaliser des audits assistés et d'évaluer la posture de cybersécurité de leurs services numériques avant déploiement.

Une approche permettant de répondre de manière transversale aux différents enjeux identifiés consisterait de plus **à inscrire le déploiement des outils d'IA dans une démarche de management par la qualité, de type ISO 9001**. Un tel cadre favoriserait la formalisation d'une cartographie claire des processus concernés, l'identification de responsables de processus, la prise en compte des besoins des usagers et agents, ainsi que la mise en œuvre d'une analyse des risques associée à une logique d'amélioration continue. Sans constituer une garantie en soi sur les effets des outils déployés, l'inscription dans un référentiel reconnu pourrait contribuer à structurer la gouvernance des usages et à renforcer la lisibilité du cadre de mise en œuvre auprès des parties prenantes, y compris de la société civile.

4 – Questionnaire d'enquête sur l'usage des outils LLM

Introduction :

Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre d'une étude intitulée « *Connaître et réguler les nouvelles opportunités de l'intelligence artificielle générative (IAG) dans les villes françaises* ». Ce travail est mené par des élèves de l'École nationale des Ponts et Chaussées, au sein du master PAPDD (Politiques et Actions Publiques pour le Développement Durable). L'objectif de l'étude est d'analyser et de comparer les usages de l'intelligence artificielle générative, et en particulier des *Large Language Models* (LLM), au sein des administrations locales françaises.

Le questionnaire comprend une vingtaine de questions organisées en trois axes : cadre d'usage, types d'usages et perspectives. Pour chacune, des pistes de réponse, dont vous pouvez bien entendu vous écarter, sont proposées.

I. Cadre de l'usage

a) Stratégie IAG

1. Votre collectivité dispose-t-elle d'une stratégie interne sur l'IAG / les LLM ?

Oui, formalisée dans un document stratégique / oui, mais informelle (initiatives dispersées) / non, mais réflexion en cours / non, aucune démarche.

2. De quoi cette stratégie découle-t-elle ?

De directives étatiques / d'une collaboration entre communes / d'une volonté directionnelle (ex : DGS) / d'initiatives individuelles (ex : projets développés par des membres d'un service informatique)

3. Un élu est-il spécifiquement chargé de la question des LLM ? Si oui, quels sont ses points d'intérêt ?

L'impact sur l'image de la collectivité auprès des citoyens / l'optimisation de l'action publique / autre

4. Un débat, une communication ont-ils été organisés sur l'IA et les LLM ?

- Auprès des usagers/électeurs : Citoyens / auprès des milieux économiques locaux / auprès d'autres acteurs publics
- En interne : Avec les représentants du personnel, auprès des élus du conseil municipal

5. *Comment la collectivité traite-t-elle les enjeux organisationnels suivants :*

- *Impact sur l'emploi ?* Non traité / mutations vers de nouveaux postes / limitation de l'utilisation des outils IA / autre
- *Coût ?* Financement difficile (stratégie limitée) / fonds propres / aides publiques (État, région, ...)
- *Continuité de service (dépendance vis-à-vis des fournisseurs d'outils) ?* Non traité / développement de compétences en interne / nouveaux outils non indispensables / capacité de financement pour soutenir des acteurs essentiels / autre
- *Réglementation ?* Non traité / prise en compte des règlements français, européens / modification des règles internes existantes / autre

6. *Cette stratégie prend-t-elle en compte les usages informels par les agents d'applications grand public comme ChatGPT, si oui, comment ?*

Pas de prise en compte / enquête d'usage / guidelines / utilisation interdite / utilisation encouragée / utilisation recommandée / autre

b) Organisation de l'encadrement de l'utilisation

7. *Quels services sont les plus impliqués dans l'encadrement des outils LLM?*

Cabinet / direction générale / ressources humaines / informatique / juridique / communication / autre

8. *Des dispositifs de contrôle et traçabilité de l'utilisation des LLM ont-ils été développés, si oui, lesquels ?*

Non / oui, lesquels ?

9. *Un référent technique a-t-il été nommé, si oui, dans quelle direction ?*

Non / oui, direction ?

c) Accompagnement des usages

10. *Avez-vous mis en place une formation pour vos agents à propos de l'usage des LLM, si oui, sur quels sujets se concentre-t-elle ?*

Pas de formations / comprendre les outils d'IAG (algorithme et conceptualisation) / comprendre les enjeux de l'IAG (technicité, souveraineté, éthique et juridique) / connaître les risques / connaître les opportunités / utiliser les outils dans les services / innover avec les outils d'IAG

11. Quel type de formation est-il mis en place ?

Individuelle / groupée / ciblée métier / généraliste / Portant sur les usages institutionnels / Portant sur les usages informels

12. L'administration a-t-elle produit des documents sur le sujet ?

Communication citoyens / journal interne / mail aux agents / charte / guidelines d'usage / autre

II. Usage des LLM

a) Types d'outils

13. Quels types de technologies basées sur les LLM utilisez-vous ?

Chatbot / agent autonome (agentic AI) / LLM intégré dans un logiciel / autre

14. Quelles solutions LLM utilisez-vous ?

Solutions vendues par des entreprises privées / solutions ouvertes développées par des acteurs publics / solutions développées en interne ; préciser le nom des solutions utilisées

b) Types d'utilisation

15. Quels services sont les plus impliqués dans l'utilisation des outils métiers LLM ?

Direction / ressources humaines / informatique / juridique / finances / communication / formation / urbanisme / services sociaux / ingénierie (environnement, voirie, transport) / accueil et relation usagers / autre

16. Parmi les usages identifiés, quelles sont les trois applications principales des outils LLM ?

Recherche d'information non juridique (synthèse de dossiers, résumés de documents, exploration de bases internes, ...) / rédaction non juridique (compte rendu de réunion, amélioration stylistique, rédaction de

rapports, discours, traduction, simplification de langage, génération d'idées, journal, site internet, ...) / rédaction juridique formatée (délibération, offres d'emploi, appels marchés publics, ...) / tri et analyse de dossiers individuels (CV, factures, réponse appels d'offre, ...) / aide informatique (code, cybersécurité,...) / aide aux agents appliquant des règles juridiques (instruction des permis d'urbanisme, attributions d'aides sociales, ...) / chatbot d'information des usagers / aide à la décision / autre

c) Mesures de contrôle

17. Avez-vous développé des mesures d'accompagnement spécifiques de l'usage institutionnel des LLM concernant les enjeux suivants :

- *Vérification de la qualité des résultats ?* Non / contrôle humain / comparaison des résultats de différentes approches / évaluation de l'incertitude / validation sur des ensembles tests / autre
- *Sécurité des données ?* Non / données traitées en interne / résultats uniquement disponibles en interne / prise en compte des menaces cyber (injection de prompt, extraction d'information utilisées pendant l'entraînement) / autre
- *Impact environnemental ?* Non / limitation de l'utilisation / coût énergétique d'entraînement interne raisonné / autre
- *Transparence ?* Non / documents explicatifs fournis au public / conférences / possibilité pour le public de questionner les responsables des outils / autre

III. Perspectives

18. Quels sont les trois principaux moteurs identifiés dans la stratégie de la collectivité pour l'utilisation des LLM ?

Gain de temps / amélioration de la qualité des résultats / réduction des coûts / accessibilité accrue (langage simplifié, traduction) / automatisation de tâches répétitives / amélioration du service aux usagers / soutien à la prise de décision / renforcement de la conformité réglementaire / valorisation des données existantes / stimulation de l'innovation et de la transformation numérique, notamment par les acteurs type start-ups/ autre

19. Quels sont les trois principaux freins identifiés dans la stratégie de la collectivité ?

Manque de confiance / risques juridiques / perte de contrôle / problèmes éthiques / manque de formation / manque de moyens / risques pour la sécurité des données / qualité inégale des résultats / difficultés d'intégration technique / résistance au changement / manque de gouvernance claire / dépendance aux prestataires externes / inadéquation avec certains besoins métiers / contraintes réglementaires / autre

20. En conclusion, quelle place occuperont les LLM au sein des collectivités locales dans 5 ans et quelles ruptures auront-ils entraînés ?

5 – Documents utiles

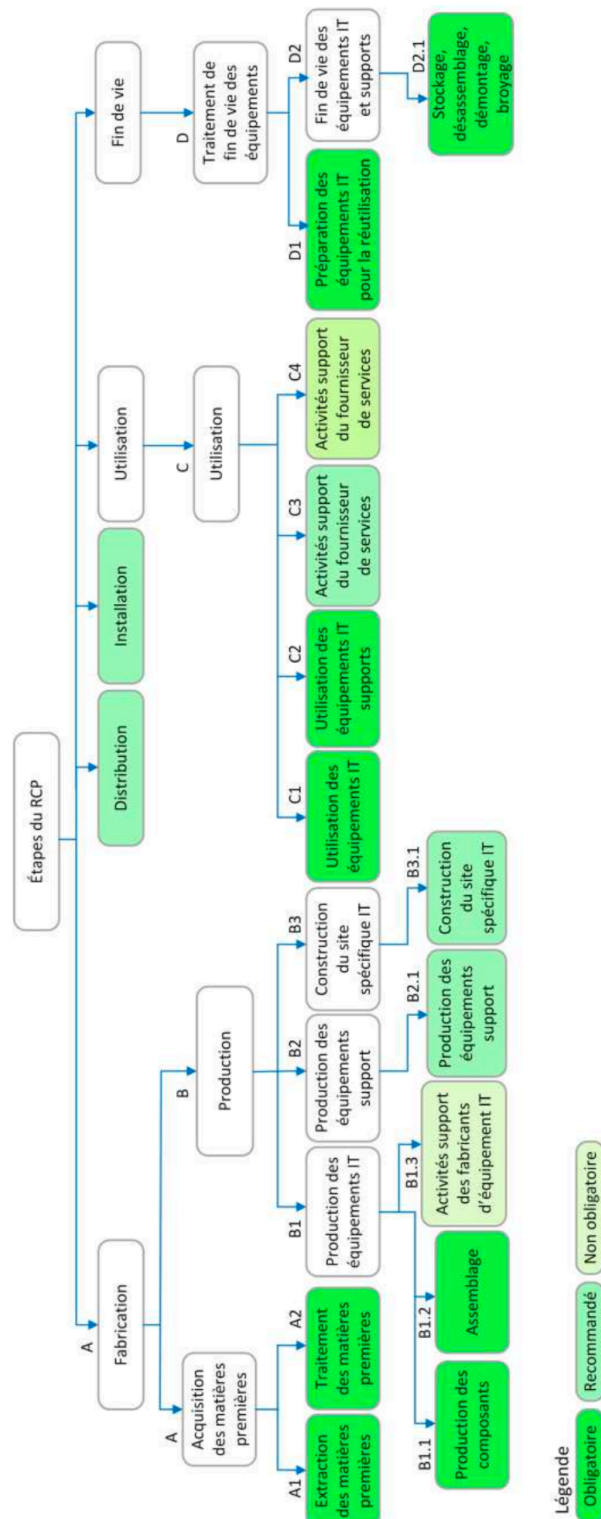


Figure 11 : Décomposition des étapes du cycle de vie d'un équipement (AFNOR)